

ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER

Amatör Telsizcilik Sınav Hazırlık Seti — C Sınıfı (49 Soru)

Yazar: Claude Sonnet 5 ve Claude Opus 5 (Anthropic) — Editör / Hata kontrolü: H. Erhan Özkan, TA3HX

Kaynak: KEGM Amatör Telsizcilik C Sınıfı Soru Bankası — sınav hazırlık amaçlıdır, resmî bir KEGM yayını değildir.

BÖLÜM 1: Uluslararası Kuruluşlar ve CEPT Çerçevesi

- Amatör telsizcilik dünya çapında ortak kurallarla yürütülür: ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği), Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak frekans ve çağrı işareti düzenini belirler.
- Avrupa ülkeleri CEPT (Avrupa Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Birliği) çatısı altında ek anlaşmalar yapar; T/R 61-01 amatörlerin başka ülkelerde geçici çalışmasını, T/R 61-02 ise uyumlaştırılmış sınav belgesini (HAREC) düzenler.
- CEPT'te üç sınav seviyesi vardır: en üstte HAREC, ortada çıraklık (novice) sınıfı — ERC Report 32 — ve en altta giriş sınıfı — ECC Report 89. C sınıfı bu ailenin alt basamaklarına karşılık gelir.
- Amatörler kendi aralarında IARU (Uluslararası Amatör Telsizciler Birliği) çatısı altında örgütlenir; IARU bant planlarını önerir, ancak yasal düzenlemeyi devletler yapar.

Bu bölümün kaynağı: CEPT T/R 61-01, T/R 61-02, ERC Report 32, ECC Report 89; ITU Radyo Tüzüğü Madde 25.

ERO'nun açılımı nedir?

- a) Avrupa Haberleşme Ofisi
- b) Avrupa Telgraf Ofisi
- c) Avrupa Radyo Haberleşme Ofisi** ✓ Doğru cevap
- d) Avrupa Telefon Ofisi

AÇIKLAMA

ERO (European Radiocommunications Office — Avrupa Radyo Haberleşme Ofisi), CEPT'e bağlı, radyo frekans konularında teknik destek sağlayan eski bir ofistir (günümüzde ECO adıyla anılır).

Kaynak: CEPT/ERO tarihî tanımı.

ITU'nun amacı nedir?

- a) **Frekans tahsislerinin yönetiminde yardımcı olur** ✓ Doğru cevap
- b) Sadece Deniz Mobil hizmetlerinde frekans tahsisi yapar
- c) Çağrı işaretlerinin planlamasını yapar
- d) Sadece Hava araçlarına frekans tahsisi yapar

AÇIKLAMA

ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği), dünya çapında tüm telsiz servisleri (amatör, deniz, hava, uydu vb.) için frekans kullanım kurallarını belirleyen ve üye ülkelerin bu kuralları uygulamasına yardımcı olan Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluştur — tek bir servise özgü değildir.

Kaynak: KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 4/n.

CEPT yönetimleri tarafından çıkarılan ERC 32 raporu neyi düzenler?

a) Amatör Telsizcilik Çıracılık Sınıfı için yapılacak sınav müfredatını ✓ Doğru cevap

b) Amatör Telsizcilik HAREC Sınıfı için yapılacak sınav müfredatını

c) Amatör Telsizciliğe yeni başlayanlar için yapılacak sınav müfredatını

d) Hiçbiri

AÇIKLAMA

ERC Report 32'nin başlığı doğrudan cevabı verir: "Amateur Radio Novice Examination Syllabus and Amateur Radio Novice Examination Certificate" — yani çıracılık (novice) sınıfı sınav müfredatı ve sınav belgesi. Raporun girişi CEPT'teki üç amatör lisans seviyesini sıraya koyar: (1) en üstte T/R 61-02 ile düzenlenen HAREC; (2) HAREC müfredatının teknik teori düzeyi yüksek olduğu için, ondan daha düşük standartta orta seviye bir sınav olan çıracılık sınıfı — bu raporun konusu; (3) en altta ECC Report 89 ile tanımlanan giriş (entry-class) seviyesi. Şıkkı (c) "yeni başlayanlar" bu üçüncü seviyeyi, yani ECC 89'un konusunu tarif eder; çıracılık ile giriş sınıfı CEPT terminolojisinde ayrı iki seviyedir, eşanlamlı değildir. Rapor ayrıca çıracılık müfredatını ECC Recommendation (05)06 (CEPT Novice Radio Amateur Licence) kapsamında destekleyici belge olarak konumlandırır.

Kaynak: CEPT ERC Report 32, "Amateur Radio Novice Examination Syllabus and Amateur Radio Novice Examination Certificate within CEPT and non-CEPT Countries" (onay Aralık 1994; revizyon Eylül 2005 ve Ekim 2016), Bölüm 1-2 ve Ek 2. İlgili belgeler: CEPT T/R 61-02 (HAREC), ECC Report 89 (giriş sınıfı), ECC Recommendation (05)06.

Amatör Telsizcilik Belgesi hangi dillerde düzenlenmelidir?

a) Belgenin düzenlendiği ülkeye ait dilin yanısıra İngilizce, Fransızca ve Almanca olarak düzenlenmeli ✓ Doğru cevap

b) Yalnız İngilizce düzenlenmeli

c) Yalnız Almanca düzenlenmeli

d) Yalnız Fransızca düzenlenmeli

AÇIKLAMA

CEPT uygulamasında, belgenin yurt dışında da tanınabilmesi için ulusal dilin yanına İngilizce, Fransızca ve Almanca çeviriler eklenir. KEGM, A sınıfı belge sahiplerine bu şekilde dört dilde "HAREC DOCUMENT" düzenler.

Kaynak: CEPT T/R 61-02 uygulaması.

Amatör Telsizcilik Belgesinde hangi bilgiler aranmaz?

- a) Adı ve Soyadı
- b) Doğum Tarihi
- c) Adresi
- d) Anne adı** ✓ Doğru cevap

AÇIKLAMA

Belge kimlik, sınıf ve çağrı işaretini gösteren resmî bir belgedir; ad-soyad, doğum tarihi ve adres gibi kimliklendirici temel bilgileri içerir, ancak anne adı gibi ayrıntılı nüfus bilgisi belgede yer almaz.

Kaynak: KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 4/g.

ITU'nun açılımı nedir?

- a) Uluslararası Telekomünikasyon
- b) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği** ✓ Doğru cevap
- c) Uluslararası Teknoloji Birliği
- d) Uluslararası Telekomünikasyon Örgütü

AÇIKLAMA

ITU: International Telecommunication Union — Uluslararası Telekomünikasyon Birliği. Birleşmiş Milletler'e bağlı, dünya çapında radyo frekans ve telekomünikasyon kurallarını belirleyen kuruluştur.

Kaynak: KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 4/n.

CEPT'in açılımı nedir?

- a) Telekomünikasyon Birliği
- b) Posta Telekomünikasyon Birliği
- c) Avrupa Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Birliği** ✓ Doğru cevap
- d) Posta İdareleri Birliği

AÇIKLAMA

CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations), Avrupa ülkelerinin telekomünikasyon idarelerini bir araya getiren birliktir.

Kaynak: KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 4/1.

Amatör Radyo Planında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

- a) Dalga boyu
- b) Verici çıkış gücü
- c) Frekans bandı
- d) Çağrı işareti** ✓ Doğru cevap

AÇIKLAMA

Amatör radyo bant planı; izin verilen çıkış gücü, emisyon (sinyal türü), bant genişliği ve frekansları gösterir — bireysel çağrı işaretleriyle ilgisi yoktur, çağrı işaretleri ayrı bir yönetmelik hükmüyle (Madde 6) tahsis edilir.

Kaynak: KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 4/ğ.

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunun 43. maddesi gereği Amatör Telsizcilik Sınavını yapma ve belge verme işlemleri hangi kuruluşa devredilmiştir?

- a) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
- b) Posta ve Telgraf İdaresi
- c) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü** ✓ Doğru cevap
- d) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

AÇIKLAMA

5809 sayılı Kanun'un 43. maddesine dayanılarak, amatör telsizcilik sınav ve belgelendirme yetkisi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (asıl düzenleyici kurumdan) KEGM'ye (Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü) devredilmiştir; bu yönetmeliğin dayanağı da tam olarak budur.

Kaynak: KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 3 (dayanak).

BÖLÜM 2: Temel Tanımlar

- Yönetmeliğin 4 üncü maddesi, sınavda doğrudan sorulan tanımları verir: amatör telsizci, amatör telsiz istasyonu, çağrı işareti, belge sınıfları ve yetkili idare.
- Amatör telsizciliğin yasal tanımı 5809 sayılı Kanun'un 43 üncü maddesindedir: hiçbir maddî, kişisel veya siyasî çıkar gözetmeden, kendini yetiştirmek amacıyla yürütülen faaliyet.
- Bu tanım yalnızca sözlük bilgisi değildir; yayıncılık yasağı, ticari kullanım yasağı ve üçüncü şahıs haberleşmesinin sınırları hep bu tanımdan türer.
- Tanım sorularında şıklar birbirine çok benzer; ayırt edici sözcüğe ("yalnızca", "en az", "zorunlu") dikkat edilmelidir.

Bu bölümün kaynağı: KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 4; 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Madde 43.

Hiçbir maddi, kişisel veya siyasi çıkar gözetmeden, sadece kendi istek ve çabası ile telsiz iletişim teknikleri alanında, kendini yetiştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası amatör telsizcilik faaliyetinde bulunmak isteyenlere ne denir?

- a) Afet ve Acil Durum Operatörü
- b) Amatör Telsizci** ✓ Doğru cevap
- c) Geçici Amatör Telsizci
- d) Sorumlu Operatör

AÇIKLAMA

Bu, yönetmeliğin "amatör telsizci" tanımının birebir metnidir: çıkar gözetmeksizin, kendi kendini geliştirme amacıyla faaliyette bulunan ve belgeye sahip gerçek kişi.

Kaynak: KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 4/f.

Türkiye ile mütekabiliyet anlaşması bulunan ülkelerden alınmış amatör telsizcilik belgesine sahip olup, Türkiye'de üç aydan fazla faaliyette bulunmak isteyen amatör telsizcilere en çok bir yıla kadar verilen belgeye ne ad verilir?

- a) Oturma Belgesi
- b) SWL Belgesi
- c) Amatör Telsizcilik Belgesi
- d) Geçici Amatör Telsizcilik Belgesi** ✓ Doğru cevap

AÇIKLAMA

Mütekabiliyet (karşılıklı tanıma) anlaşması olan bir ülkeden belge almış ve Türkiye'de 3 aydan fazla kalacak kişiye, en çok bir yıl süreyle "geçici amatör telsizcilik belgesi" düzenlenir.

Kaynak: KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 4/k.

Amatör telsizcilik haberleşmesinde izin verilen çıkış gücü, emisyon, band genişliği ve frekansları gösteren plan ne ad verilir?

- a) HF Telefon Frekans Planı
- b) Amatör Radyo Band Planı** ✓ Doğru cevap
- c) VHF Frekans Band Planı
- d) HF Teleks Frekans Planı

AÇIKLAMA

Bu, "amatör radyo bant planı" tanımıdır: Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği'nde amatör haberleşmelere izin verilen çıkış gücü, emisyon, bant genişliği ve frekansları gösteren plandır.

Kaynak: KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 4/ğ.

Amatör telsiz haberleşmesi kayıtlarının tutulması amacıyla kullanılan deftere ne denir?

- a) Haberleşme defteri
- b) Haberleşme kayıt defteri** ✓ Doğru cevap
- c) Nöbet defteri
- d) Hiçbiri

AÇIKLAMA

İngilizce karşılığı "log book" olan bu defter, yapılan haberleşmelerin (kiminle, ne zaman, hangi frekansta) kaydedildiği resmî belgedir; SWL belgesi sahipleri de dinledikleri haberleşmeleri bu deftere kaydeder.

Kaynak: KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 4/l.

Yürürlükteki yönetmeliğe göre sorumlu operatör kimdir?

- a) Organizasyonlar tarafından kurulan istasyonlardan sorumlu, C sınıfı belgeye sahip amatör telsizci
- b) Organizasyonlar tarafından kurulan istasyonlardan sorumlu, B sınıfı belgeye sahip amatör telsizci
- c) Organizasyonlar tarafından kurulan istasyonlardan sorumlu, A sınıfı belgeye sahip amatör telsizci** ✓ Doğru cevap
- d) Hiçbiri

AÇIKLAMA

Bir organizasyonun (dernek, okul, izcilik kuruluşu vb.) kurduğu istasyondan sorumlu olabilmek için A sınıfı belgeye sahip olmak şarttır — bu, organizasyon tanımında da "A sınıfı sorumlu operatörü bulunmak kaydıyla" ifadesiyle tekrar edilir.

Kaynak: KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 4/t.

Aralarında fiziki bağlantı olmaksızın, elektromanyetik dalgalar yoluyla, açık, kodlu veya kriptolu ses ve veri almaya, vermeye veya yalnızca almaya ya da vermeye yarayan sistemlere ne denir?

a) Telli Sistem

b) Telsiz Sistem ✓ Doğru cevap

c) Teleks Sistem

d) Telgraf Sistem

AÇIKLAMA

Bu, yönetmeliğin "telsiz" tanımıdır — kelimenin kendisi de zaten "kablosuz" (tel gerektirmeyen) anlamına gelir; fiziksel bağlantı olmadan elektromanyetik dalga ile haberleşen her sistemi kapsar.

Kaynak: KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 4/u.

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, A sınıfı amatör telsizcilik belgesine sahip sorumlu operatörü bulunmak kaydıyla amatör telsiz istasyonu kuracak olan amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, afet ve acil durum haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları, araştırma kurumları ve benzerlerine ne ad verilir?

- a) Sorumlu Operatör
- b) Amatör Telsizci
- c) Amatör Telsiz İstasyonu
- d) Organizasyon** ✓ Doğru cevap

AÇIKLAMA

Bu kurum/kuruluş grubunun ortak adı "organizasyon"dur — bireysel amatör telsizciden farklı olarak, tüzel kişilik adına, bir sorumlu operatör (A sınıfı belge sahibi) nezaretinde istasyon kurabilen yapılardır.

Kaynak: KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 4/r.

BÖLÜM 3: Çağrı İşareti Yapısı

- Çağrı işareti üç bölümden oluşur: ülkeyi gösteren ön ek, bölge numarası ve istasyonu ayıran son ek. Türkiye'ye ITU tarafından TA-TC serileri tahsis edilmiştir.
- Bölge numaraları 1'den 9'a kadar il gruplarını, 0 ise tüm adaları gösterir; bunların listesi Yönetmeliğin Ek-1'indedir.
- Çağrı işareti istasyonun resmî kimliğidir: tanımlama ad-soyadla değil, çağrı işaretiyle yapılır.
- Bölge dışına çıkan amatör, çağrı işaretine bulunduğu bölgeyi ekleyerek çalışır; bu ek, dinleyenin istasyonun nerede olduğunu anlamasını sağlar.

Bu bölümün kaynağı: KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), çağrı işareti hükümleri ve Ek-1; ITU Radyo Tüzüğü Ek 42.

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilere verilen çağrı işareti kaç bölümden oluşur?

- a) 1
- b) 2
- c) 3** ✓ Doğru cevap
- d) 4

AÇIKLAMA

Çağrı işareti üç bölümden oluşur: ön ek + bölge numarası + son ek (örneğin TA3ABC: TA=A sınıfı öneki, 3=bölge, ABC=son ek). Bu yapı ilerideki bölümde (Bölüm 5) ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Kaynak: KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 6/1.

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilerin çağrı işaretinde kullanılan bölge bölge sayısı kaçtır?

- a) 7
- b) 8
- c) 10** ✓ Doğru cevap
- d) 12

AÇIKLAMA

Yönetmeliğin ekindeki bölge listesi 0'dan 9'a kadar (adalar için ayrılan "0" bölgesi dahil) toplam 10 bölge tanımlar; her il bu bölgelerden birine dahildir.

Kaynak: KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Ek-1 (bölge numaraları listesi).

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsiz Dernekleri için verilen çağrı işaretinde son ekin ilk harfine hangi harf verilir?

a) K ✓ Doğru cevap

b) X

c) E

d) S

AÇIKLAMA

Dernekler için son ekin ilk harfi K'dır (Kulüp/dernek). Diğer harfler farklı kuruluş türlerine ayrılmıştır: X=eğitim kurumu, E=afet/acil durum kuruluşu, S=izcilik kuruluşu.

Kaynak: KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 6/4-a.

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilere verilen çağrı işaretlerinde son ekin ilk harfinde hangi harf kullanılmaz?

- a) Q** ✓ Doğru cevap
- b) Z
- c) E
- d) X

AÇIKLAMA

SOS ve Q harfi ile başlayan üçlü harf grupları çağrı işaretlerinde kullanılmaz — bunlar uluslararası acil durum/Q-kodu (kısaltılmış işletme sinyalleri) sistemiyle karışıklık yaratmaması için ayrı tutulmuştur.

Kaynak: KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 6/7.

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, ikamet adresi değişen amatör telsizciler ile organizasyonlar yeni adreslerini kaç ay içinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bildirmek zorundadır?

- a) 1 ay
- b) 2 ay
- c) 3 ay** ✓ Doğru cevap
- d) 4 ay

AÇIKLAMA

Adres değişikliği bildirimi için süre 3 aydır. Eğer değişiklik bölge numarasını da değiştiriyorsa, aynı 3 ay içinde ayrıca yeni çağrı işareti başvurusu da yapılması gerekir (istenmezse mevcut işaret "/(yeni bölge)" eklenerek korunabilir).

Kaynak: KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 10/1-2.

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Afet ve Acil Durum haberleşmesinde görev alan kuruluşlara verilen çağrı işaretinin son ekin ilk harfi aşağıdakilerden hangisidir?

- a) K
- b) X
- c) E** ✓ Doğru cevap
- d) S

AÇIKLAMA

Afet ve acil durum haberleşmesinde görev alan kuruluşların son eki E harfiyle başlar (Emergency — acil durum).

Kaynak: KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 6/4-c.

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilik Belgesinin yenilenmemesi, organizasyonun feshi, tasfiyesi veya yetkilisinin müracaatı üzerine iptal edilmesi, bölge değişikliği gibi durumlarda çağrı işareti kaç yıl süre ile tahsis edilemez?

a) 5 yıl

b) 10 yıl ✓ Doğru cevap

c) 15 yıl

d) 20 yıl

AÇIKLAMA

Bu durumların hepsi 10 yıllık bekletme süresine tabidir. Bu kural kasıtlı olarak vefatı (ölüm) saymaz — vefat veya vesayet altına alınma için ayrı ve daha esnek bir kural vardır (bkz. Soru 51): burada "iptal" değil, koşullu bir "devir" imkânı tanınmıştır.

Kaynak: KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 7/1.

BÖLÜM 4: Sınav Şartları, Belge Süreçleri ve Geçiş Hükümleri

- Sınav çoktan seçmeli elli sorudan oluşur ve tek oturumda yapılır; C sınıfı için geçme barajı 60 puandır.
- Haberleşme, elektrik, elektronik ve fizik dallarından birinde en az lisans düzeyinde öğrenim görenler teknik konulardan sınava tabi tutulmaz; bu muafiyet listesi tahdididir.
- Belge alma, yenileme ve yabancılara geçici tahsis süreçlerinin her biri ayrı maddelerde düzenlenmiştir; süreler ve merciler karıştırılmamalıdır.
- Geçici maddelere dayanan sorular dikkat ister: bu hükümlerin bir kısmı sonradan değiştirilmiş, öngördükleri tarihler geçmiş ve uygulama alanı kalmamıştır.

Bu bölümün kaynağı: KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 16 ve Geçici Madde 1-3 (20/2/2011 tarihli ve 27852 sayılı RG ile değişik).

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilerin özel etkinliklerinde kullanılmak üzere çağrı işareti kaç gün tahsis edilir?

- a) 20 gün
- b) 30 gün
- c) 40 gün
- d) 60 gün** ✓ Doğru cevap

AÇIKLAMA

Özel gün ve etkinlikler için (topluluğu ilgilendiren büyük etkinlikler) KEGM'in uygun görmesiyle en çok 60 gün süreyle geçici çağrı işareti tahsis edilebilir; bu süre bir defa daha 60 güne kadar uzatılabilir. Talep, etkinlikten en az 10 gün önce yapılmalıdır.

Kaynak: KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 8.

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilik Sınavına girme yaşı kaçtır?

- a) 7 yaş
- b) 12 yaş** ✓ Doğru cevap
- c) 16 yaş
- d) 18 yaş

AÇIKLAMA

Sınava başvurabilmek için adayın 12 yaşından büyük ve temyiz kudretine (kendi eylemlerinin sonucunu ayırt edebilme yeteneğine) sahip olması gerekir. 18 yaşından küçük adaylar belge alırken ayrıca veli/vasi onayı sunar.

Kaynak: KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 12/1 ve Madde 19/1-a-4.

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, lisans düzeyinde hangi bölümde okuyan adaylar teknik konulardan sınava tabi olurlar?

- a) Fizik
- b) Elektrik
- c) Haberleşme

d) Kimya ✓ Doğru cevap

AÇIKLAMA

Yönetmelik bu konuyu muafiyet sayarak düzenler: haberleşme, elektrik, elektronik ve fizik dallarından birinde en az lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş adaylar teknik konulardan sınava tabi tutulmaz. Soru bunun tersini sorduğu için, şıklar arasında muafiyet listesinde yer almayan tek bölüm aranır: kimya. Muafiyet listesi tahdididir (sayma yoluyla sınırlıdır); teknik görünen ama listede olmayan bölümler — kimya, makine, bilgisayar gibi — muafiyet kapsamında değildir. Muafiyetin "en az lisans" düzeyine bağlı olduğuna da dikkat edilmeli: ön lisans yeterli değildir.

Kaynak: KEGM Telsiz İşletme Müdürlüğü Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 3/2/2010, 27482), Madde 16/(8).

Amatör Telsiz İstasyonunun frekansını, gücünü ve emisyonunu gösteren ulusal yönetmelik hangisidir?

- a) Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği** ✓ Doğru cevap
- b) Amatör Telsiz Yönetmeliği
- c) 2813 sayılı Telsiz Kanunu
- d) Spektrum Yönetimi Yönetmeliği

AÇIKLAMA

Amatör istasyonun frekans, güç ve emisyon (sinyal türü) sınırlarının hangi düzenlemede yer aldığı sorulmaktadır. Soru bankası Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği'ni işaretler; sınavda beklenen cevap (a)'dır.

DİKKAT — Bu bilgi güncel değildir. Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği 27/11/2018'de, şık (b)'deki “Amatör Telsiz Yönetmeliği” ise 2009'da mülga olmuştur. Amatör bant planı bugün BTK'nın FTM Teknik Ölçütler dokümanında (Kurul Kararı 23/9/2022, 2022/İK-SYD/245) Madde 22 ve Tablo 25'te yayımlanır — dört şıkkın hiçbirisi yürürlükteki kaynağı göstermemektedir.

Kaynak: BTK FTM Teknik Ölçütler (Kurul Kararı 23/9/2022), Madde 22 ve Tablo 25.

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilik Belgesi kimlere verilmez?

- a) Sınavda başarılı olan T.C. vatandaşlarına
- b) Mütekabiliyet anlaşması olan ülkelerden Amatör Telsizcilik Belgesi olan T.C. vatandaşlarına
- c) Mütekabiliyet anlaşması olan ülkelerden Amatör Telsizcilik Belgesi olan yabancılara

d) Kamu hizmetinden yasaklananlara ✓ Doğru cevap

AÇIKLAMA

Sınavı kazansa bile kamu hizmetlerinden yasaklananlara ve Türk Ceza Kanunu'nda sayılan belirli ağır suçlardan (örn. Madde 216 — halkı kin ve düşmanlığa açıkça tahrik) mahkûm olanlara belge verilmez. Diğer üç grup ise normal şartlarda belge alabilir.

Kaynak: KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 19/2.

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilik Belgesi almaya hak kazananlardan belge düzenlemesi sırasında aşağıdakilerden hangisi istenmez?

- a) Fotoğraf
- b) T.C. kimlik numarası beyanı
- c) Sabıka kaydı olmadığına dair beyan
- d) Oturma belgesi** ✓ Doğru cevap

AÇIKLAMA

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından belge düzenlenirken istenen evraklar: TC kimlik no + sabıka kaydı beyanını içeren başvuru, fotoğraf ve ücret belgesidir. "Oturma belgesi" yalnızca yabancılardan istenen bir evraktır, TC vatandaşından istenmez.

Kaynak: KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 19/1-a.

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, yönetmeliğin yayımı tarihinden önce alınmış ve geçerlilik süresi dolduğu hâlde yenilenmeyen amatör telsizcilik belgelerinin, yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren kaç ay içinde yenilenmesi zorunludur?

a) 3 ay ✓ Doğru cevap

b) 6 ay

c) 9 ay

d) 12 ay

AÇIKLAMA

Soru, Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanır. Ancak bu fıkra 20/2/2011 tarihli ve 27852 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklikle yeniden yazılmış, süre ölçüsü kaldırılıp yerine sabit bir tarih konmuştur: yenileme zorunluluğu artık "1/3/2012 tarihine kadar" şeklindedir. Yürürlükteki metinde "kaç ay" biçiminde bir ölçü bulunmaz. Geçici 3 üncü madde ise bu tarihe kadar yenilenmeyen belgelerin resen iptal edilmiş sayılacağını hükme bağlar. 1/3/2012 tarihi geçtiğinden hüküm tükenmiştir; bugün uygulanabilecek bir yenileme süresi kalmamıştır.

DİKKAT — Soru, değiştirilmiş hükmün eski hâline dayanmaktadır. Yürürlükteki metin süre değil tarih öngördüğü ve o tarih de geçtiği için dört şıkkın hiçbirisi bugünkü düzenlemeyi karşılamaz. Sınavda resmî cevap anahtarı esas alınır; ancak sorunun güncellenmesi gerekir.

Kaynak: Aynı Yönetmelik, Geçici Madde 1/(2) ve Geçici Madde 3 — her ikisi de 20/2/2011 tarihli ve 27852 sayılı RG ile değişik.

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, yabancılara geçici olarak tahsis edilen çağrı işaretinin süresi ne kadardır?

- a) 3 ay
- b) 6 ay
- c) Oturma belge süresi kadar ✓ Doğru cevap**
- d) 9 ay

AÇIKLAMA

Yabancıya verilen çağrı işaretinin süresi, kendisine verilen geçici amatör telsizcilik belgesinin süresiyle aynıdır — belge süresi mütekabiliyet koşullarına göre uzatılabildiğinden, çağrı işareti de bu süreyi takip eder.

Kaynak: KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 19/1-b.

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilik Belgesinin süresinin dolması halinde yenilenmesi sırasında T.C. vatandaşlarından hangi belge istenmez?

- a) Süresi dolan belgenin aslı
- b) Fotoğraf
- c) Yenileme ücretinin ödendiğine dair belge aslı
- d) Oturma belgesi** ✓ Doğru cevap

AÇIKLAMA

Yenileme başvurusunda istenenler: TC kimlik no+sabıka beyanı, süresi dolan belgenin aslı, fotoğraf, ücret belgesi ve iletişim bilgileridir. Oturma belgesi burada da (yenileme sürecinde de) istenmez — bu kavram sadece yabancı süreçlerine özgüdür.

Kaynak: KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 20/1.

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, SWL belgesinin süresi ne kadardır?

- a) 3 yıl
- b) 5 yıl
- c) 10 yıl
- d) Süresiz** ✓ Doğru cevap

AÇIKLAMA

SWL (kısa dalga dinleyici) belgesi süresizdir ve düzenlenmesi/yenilenmesi ücrete tabi değildir — çünkü SWL sahibi verici olarak yayın yapmaz, sadece dinler.

Kaynak: KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 22/1 ve 22/3.

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilik Haberleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yasaklanan uygulamalardan değildir?

- a) Amatör Telsiz İstasyonunun herhangi bir maddi çıkar, vaat veya bir bedel karşılığı kullanılması
- b) Amatörlere ayrılan frekans bandlarında radyo ve televizyon yayınlarının yapılması
- c) Üçüncü şahıs mesajların para, ücret, veya maddi çıkar karşılığında aktarılması
- d) İşletme kurallarına uyulması** ✓ Doğru cevap

AÇIKLAMA

Yasaklı liste ticari kullanım, RTV yayını yapma, ücretli mesaj aktarımı gibi davranışları sayar. "İşletme kurallarına UYULMAMASI" yasaktır — sorunun tersine çevirdiği "uyulması" ifadesi elbette yasak değildir, tam tersine gereklidir.

Kaynak: KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 23/1.

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Türkiye'de 3 aydan fazla geçici amatör telsizcilik faaliyetinde bulunacak olan yabancılardan belge düzenlemesi sırasında aşağıdakilerden hangisi istenmez?

a) Vekâletname ✓ Doğru cevap

b) Oturma belgesi

c) Pasaport fotokopisi

d) Fotoğraf

AÇIKLAMA

Yabancılardan istenen evraklar: irtibat bilgisi, konsolosluk onaylı belge sureti, fotoğraf, oturma belgesi, pasaport fotokopisi, cihaz teknik dokümanı ve ücret belgesidir. Vekâletname bu listede yoktur.

Kaynak: KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 19/1-b.

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, C sınıfı için oluşturulan 50 sorudan en az kaç puan alanlar C sınıfı Amatör Telsizcilik Belgesi almaya hak kazanır?

- a) 50 puan
- b) 60 puan** ✓ Doğru cevap
- c) 55 puan
- d) 80 puan

AÇIKLAMA

Sınav, çoktan seçmeli elli sorudan oluşur ve tek oturumda yapılır. Değerlendirme sınıfa göre ayrılır: A ve B sınıfı için oluşturulan sorulardan en az 75 puan alanlar A sınıfı, 60-74 arası puan alanlar B sınıfı; C sınıfı için oluşturulan sorulardan en az 60 puan alanlar ise C sınıfı belgesi almaya hak kazanır. 60 sayısının iki yerde birden geçmesi karıştırılmamalı: A/B sınavında 60 puan B sınıfının alt sınırıdır, C sınavında ise geçme barajıdır. A/B sınavı ile C sınavı ayrı soru setleridir; C sınavından 75 puan almak A sınıfı belgesi kazandırmaz.

Kaynak: Aynı Yönetmelik, Madde 16/(1) ve Madde 16/(9).

BÖLÜM 5: Yetki, Yasaklar ve Pratik Senaryolar

- Amatör telsizcilik sınavını yapma ve belge verme yetkisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ndedir; BTK frekans ve spektrum düzenlemesinden sorumludur, sınavdan değil.
- Amatör istasyondan yapılamayacak işler nettir: yayıncılık, ticarî mesaj taşıma, şifreli veya yanıltıcı yayın, müstehcen dil.
- Bu bölümdeki sorular çoğunlukla bir durum anlatıp "ne yapılır" diye sorar; cevap hemen her zaman yönetmeliğin genel ilkesine geri gider.
- Şıklarda yer alan yabancı kurum adları (FCC, FAA gibi) soruların bir bölümünün çeviri olduğunu gösterir; Türkiye'de karşılıkları farklıdır.

Bu bölümün kaynağı: 5809 sayılı Kanun, Madde 43; KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 11 ve 13; ITU Radyo Tüzüğü Madde 25.

Türkiye, ITU'ya göre hangi bölge içinde yer almaktadır?

- a) 21
- b) 20** ✓ Doğru cevap
- c) 3
- d) 1

AÇIKLAMA

ITU dünyayı frekans planlaması amacıyla üç bölgeye ayırır (Region 1: Avrupa/Afrika/Orta Doğu, Region 2: Amerika, Region 3: Asya-Pasifik). Türkiye Region 1 içindedir — yani şık (d).

DİKKAT — Resmî cevap anahtarı bu soruda (b) 20'yi işaretlemiştir. 20 sayısı ITU'ya ait değildir: Türkiye'nin CQ Zone numarasıdır (CQ dergisinin yarışmalar için tanımladığı bölümlere). Türkiye'nin ITU Zone'u ise 39'dur. Üç ayrı sistem vardır ve karıştırılmamalıdır: IARU Region 1, CQ Zone 20, ITU Zone 39. Gerçek sınavda bu soru resmî anahtara göre (b) olarak değerlendirilebilir.

Kaynak: ITU Radyo Tüzüğü Madde 5 (bölgeler); CQ Zone ve ITU Zone listeleri.

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilik sınavları yılda en az kaç kez yapılır?

- a) 1 kez
- b) 2 kez** ✓ Doğru cevap
- c) 3 kez
- d) 4 kez

AÇIKLAMA

Sınavlar KEGM veya KEGM'nin belirlediği eğitim kurumlarınca yılda en az 2 defa yapılır; sınav yeri ve zamanı sınav tarihinden en az 30 gün önce KEGM'nin web sayfasında ilan edilir.

Kaynak: KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 11.

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsizcilik Belgesi kaç yılda bir yenilenir?

- a) 5 yıl
- b) 10 yıl** ✓ Doğru cevap
- c) 3 yıl
- d) Süresiz

AÇIKLAMA

Sınavda başarılı olarak alınan amatör telsizcilik belgesinin süresi 10 yıldır; süre dolmadan önceki 6 ay içinde yenileme başvurusu yapılması gerekir.

Kaynak: KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 19/3.

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangileri Amatör Telsizci olamazlar?

- a) Devlet memurları
- b) Silahlı Kuvvetler personeli
- c) 12 yaşından küçük ve kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar ✓**
Doğru cevap
- d) Telsiz ithalatçı ve imalatçı firma sahipleri

AÇIKLAMA

Devlet memuru, asker veya telsiz ithalatçısı olmak amatör telsizci olmaya engel değildir. Ancak sınava girmek için 12 yaşından büyük olma şartı (Madde 12) ile kamu hizmetinden yasaklı olmama şartı (Madde 19/2) birlikte, kimlerin amatör telsizci OLAMAYACAĞINI belirler.

Kaynak: KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 12/1 ve Madde 19/2.

Yasa ve yönetmeliklere uygun olarak sağlanan her türlü haberleşme hizmetini engelleyen, haberleşmede kesinti doğuran veya kalitelerini bozan her türlü yayın veya elektromanyetik etkiye ne denir?

- a) Distorsiyon
- b) Emisyon
- c) Enterferans** ✓ Doğru cevap
- d) Vibrasyon

AÇIKLAMA

Bu, yönetmeliğin "elektromanyetik girişim (enterferans)" tanımıdır — mevzuata uygun bir haberleşmeyi bozan her türlü yayın veya elektronik etki anlamına gelir.

Kaynak: KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 4/j.

Amatör Telsizcilik sınavı, aşağıdaki konulardan hangisini kapsamaz?

- a) Telsiz alıcı devreleri
- b) Q kodlarının anlam ve kullanımlarını
- c) Telsiz telefon ücret hesaplaması** ✓ Doğru cevap
- d) Telsiz işletme kuralları

AÇIKLAMA

Sınav müfredatı teknik içerik (devreler, alıcı/verici, anten, yayılım) ile ulusal/uluslararası işletim kurallarını (fonetik alfabe, Q-kodu, çağrı işaretleri, bant planları) kapsar. "Ücret hesaplaması" gibi ticari/idari bir konu müfredatta yer almaz — amatör telsizcilik zaten ticari amaç gütmeyen bir faaliyettir.

Kaynak: KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Ek-2 (sınav konuları listesi).

Erzincan'da deprem afeti sırasında kurulan bir istasyonda hangi çağrı işareti kullanılmaz?

- a) **TA9EQ** ✓ Doğru cevap
- b) TA7EQ
- c) TA7KA
- d) YM7EQ

AÇIKLAMA

Erzincan, bölge numaralandırmasında 7. bölgeye dahildir (9. bölge Ağrı, Van, Kars gibi doğu illerini kapsar). Bu yüzden Erzincan'da kurulan bir istasyonun çağrı işaretinde bölge numarası 7 olmalıdır; "TA9EQ" yanlış bölge numarası taşıdığı için bu ilde kullanılamaz.

Kaynak: KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Ek-1 (bölge numaraları listesi — Erzincan: Bölge 7).

Geçici olarak Almanya'dan ülkemize gelen ve Antalya'da telsiz haberleşmesi yapmak isteyen DL5YCQ çağrı işaretli A sınıfı bir amatör telsizci, haberleşmesinde hangi çağrı işaretini kullanır?

a) DL5YCQ / TA4

b) TA4 / DL5YCQ ✓ Doğru cevap

c) TA4YCQ

d) YM4 / DL5YCQ

AÇIKLAMA

Kural, ekin kendi çağrı işaretinin BAŞINA (önüne) eklenmesini öngörür: sınıfına uygun ön ek (A sınıfı için TA) + bulunduğu bölge numarası (Antalya = Bölge 4) + "/" işareti + kendi orijinal çağrı işareti. Doğru sıralama "TA4/DL5YCQ"dur.

Kaynak: KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 6/5.

Amatör Telsizcilik Sınavları hangi kuruluş tarafından yapılır?

- a) Telekomünikasyon Kurumu
- b) TRT Genel Müdürlüğü
- c) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ✓ Doğru cevap
- d) Radyo Televizyon Yüksek Kurulu

AÇIKLAMA

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 43 üncü maddesi, amatör telsizcilik belgesinin "Telsiz İşletme Müdürlüğü tarafından belirlenen esaslara ve ücretlere göre" verileceğini söyler. Telsiz İşletme Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) bağlı birimdir; bu yüzden yetkili kuruluş KEGM'dir. Yönetmelik de bunu izler: sınavlar KEGM veya KEGM tarafından belirlenen eğitim kurumlarınca yılda en az iki defa yapılır ve sınavı bu kurumlarca oluşturulacak sınav komisyonları yürütür. Diğer şıklar başka alanların kurumlarıdır: "Telekomünikasyon Kurumu" bugünkü BTK'nın eski adıdır ve frekans/spektrum düzenlemesini yürütür, amatör sınav ve belgelendirme yetkisi onda değildir; TRT ile RTÜK ise yayıncılık kurumlarıdır.

Kaynak: 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu (RG 10/11/2008, 27050 mükerrer), Madde 43; KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği, Madde 11/(1) ve Madde 13/(1).

ITU tarafından Türkiye'ye tahsis edilmiş ve amatör telsiz haberleşmesinde kullanılan çağrı işareti örnekleri aşağıdakilerden hangisidir?

- a) TC - TR - YK
- b) TR - YL - TC
- c) YM - TA - TB - TC** ✓ Doğru cevap
- d) TU - YL - TR

AÇIKLAMA

Türkiye'nin amatör telsizcilik için kullandığı ön ekler YM, TA, TB ve TC'dir — bunların hepsi ITU tarafından ülkelere tahsis edilen uluslararası çağrı işareti bloklarının Türkiye'ye ayrılan kısmından gelir.

Kaynak: KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 6/2.

Bir Amatör Telsiz İstasyonunda aşağıdaki faaliyetlerden hangisi yapılabilir?

- a) Amatör Telsiz İstasyonu vasıtasıyla müzik yayını yapılması
- b) Radyo ve Televizyon yayınlarının doğrudan veya banttan yayınlanması
- c) Olağanüstü hallerde yanlış veya yanıltıcı yayın yapılması
- d) Amatör Telsiz Haberleşmesi** ✓ Doğru cevap

AÇIKLAMA

Müzik/RTV yayını yapmak ve yanlış/yanıltıcı yayın yapmak yasaklı davranışlar listesindedir. Bir amatör telsiz istasyonunda yasal olarak yapılabilecek şey, tanımı gereği zaten sadece "amatör telsiz haberleşmesi"dir.

Kaynak: KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 23/1.

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, amatör telsizcilik sınavında sınav görevlileri tarafından kopya çektiği tespit edilenlerin sınav kâğıtları iptal edilir. Kopya çekenler ne zaman tekrar sınava girebilir?

- a) 1 sınav dönemi sonra** ✓ Doğru cevap
- b) 2 sınav dönemi sonra
- c) 3 sınav dönemi sonra
- d) 1 yıl sonra

AÇIKLAMA

Kopya tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır ve BİR SONRAKİ sınav başvurusu kabul edilmez; yani bir dönem atlanır, ondan sonraki (2.) dönemde yeniden başvurabilirler.

Kaynak: KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 27482), Madde 16/6.

AMPR aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- a) Amatör Paket Radyo Sistemini** ✓ Doğru cevap
- b) Uluslararası Telsiz Birliğini
- c) Hızlı Taramalı Televizyon Sistemini
- d) Yavaş Taramalı Televizyon Sistemini

AÇIKLAMA

AMPR (Amateur Packet Radio Network), amatör telsiz frekansları üzerinden bilgisayar verisi (paket halinde) taşımak için kullanılan bir ağ/protokol sistemidir; yönetmelik dışı, genel teknik bir kavramdır.

Kaynak: Genel amatör telsiz terminolojisi (yönetmelikte tanımlı değildir).

İŞLETME

Amatör Telsizcilik Sınav Hazırlık Seti — C Sınıfı (82 Soru)

Yazar: Claude Sonnet 5 ve Claude Opus 5 (Anthropic) — Editör / Hata kontrolü: H. Erhan Özkan, TA3HX

Kaynak: KEGM Amatör Telsizcilik C Sınıfı Soru Bankası — sınav hazırlık amaçlıdır, resmî bir KEGM yayını değildir.

BÖLÜM 1: Q-Kodları, Kısaltmalar ve Fonetik Alfabe

- Q-kodları, dil farkını aşmak için üretilmiş üç harfli kısaltmalardır: soru biçiminde de yanıt biçiminde de kullanılır (QRM? / QRM).
- Sık karışan çiftler ayrı ayrı öğrenilmelidir: QRM başka istasyondan gelen karışma, QRN doğal gürültü; QRQ daha hızlı, QRS daha yavaş göndermeyi ister.
- Uluslararası fonetik alfabenin kelimeleri sabittir; aynı harfle başlayan başka bir kelimeyle değiştirilemez, çünkü amaç kelimenin bozuk kanalda bütün olarak tanınmasıdır.
- Türkiye'de ayrıca millî (Türkçe il adlarına dayanan) fonetik alfabe kullanılır; sorularda hangi alfabenin istendiğine dikkat edilmelidir.

Bu bölümün kaynağı: ITU Radyo Tüzüğü Ek 14 — Q kodları, fonetik alfabe; millî fonetik alfabe.

Herhangi bir amatör bantta dinleme yaparken karşı taraftan "Burası TA2CP" gibi bir çağrı duyduğunuzda bu çağrının aşağıdaki merkezlerden hangisinden yapıldığını anlarsınız?

a) **Ankara** ✓ Doğru cevap

b) Aydın

c) Adana

d) Artvin

AÇIKLAMA

Çağrı işaretindeki bölge numarası (2), o istasyonun kayıtlı olduğu bölgeyi gösterir; Bölge 2 içinde Ankara vardır.

Kaynak: Çağrı işareti bölge numaraları listesi.

Telsiz-telgraf haberleşmesinde QTR kısaltması aşağıdaki sorulardan hangisini ifade eder?

- a) Hangi bölgedensiniz?
- b) Saatiniz tam olarak kaçtır? ✓ Doğru cevap**
- c) Bana çağrı adınızı verir misiniz?
- d) Nasıl anten kullanıyorsunuz?

AÇIKLAMA

QTR, karşı istasyondan doğru saati sormak için kullanılan Q-koddur.

Kaynak: ITU Q-kod tablosu (uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleri).

Amatörlerin belirli zamanlarda yaptıkları yarışmaların (CONTEST) gayesi nedir?

- a) Amatörlerin hoşça vakit geçirmeleri
- b) En kısa zamanda mümkün olduğu kadar çok istasyonla QSO (haberleşme temas kaydı) yapmak** ✓ Doğru cevap
- c) Amatörlerin cihazları ile ilgili bilgi alışverişi
- d) QTH locater saptaması

AÇIKLAMA

Contest'in amacı, belirlenen kurallar çerçevesinde en kısa sürede en çok sayıda istasyonla temas kurmaktır; bu, operatörlük becerisini ve istasyon performansını test eder.

Kaynak: Genel amatör telsiz sözlüğü.

Radio haberleşmesi yapılırken kullanılan kısaltmalardan AR kısaltması neyi ifade eder?

- a) Yayın tekrarı
- b) Yayın başlangıcı
- c) Yayın sonu** ✓ Doğru cevap
- d) Genel yayın

AÇIKLAMA

AR, bir mesajın/yayının sonunu belirten prosedürel Mors işaretidir.

Kaynak: Uluslararası prosedürel Mors işaretleri.

Radio haberleşmesi yapılırken kullanılan kısaltmalardan CQ kısaltması ne amaçla kullanılır?

- a) Yakında bulunabilecek istasyonları uyarmak için
- b) Bütün istasyonlara genel çağrı yapmak için** ✓ Doğru cevap
- c) Yalnızca bir istasyona çağrı için
- d) Karşıdaki istasyonla görüşmeyi tekrarlamak için

AÇIKLAMA

CQ, belirli bir istasyona değil, o frekansı dinleyen herkese yapılan genel çağrıdır.

Kaynak: Genel amatör telsiz sözlüğü.

Genel olarak herhangi bir frekans üzerinde göndermeye geçmeden önce hangi Q kodu kullanılır?

- a) QRU
- b) QRV** ✓ Doğru cevap
- c) QRT
- d) QRZ

AÇIKLAMA

QRV, 'hazırım / göndermeye hazırım' anlamına gelir; göndermeye başlamadan önce hazır olduğunu bildirmek için kullanılır.

Kaynak: ITU Q-kod tablosu (uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleri).

QRS kodunun anlamı nedir?

- a) **Daha yavaş gönderiniz** ✓ Doğru cevap
- b) Daha hızlı gönderiniz
- c) RST raporu gönderiniz
- d) İstedığınız şekilde gönderiniz

AÇIKLAMA

QRS, karşı istasyondan gönderim hızını düşürmesini rica etmek için kullanılır (QRQ ise tam tersi — daha hızlı gönderilmesini ister).

Kaynak: ITU Q-kod tablosu (uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleri).

Uluslararası fonetik alfabeye göre AE6JTK'nın hecelemesi ne şekilde yapılır?

- a) Alpha, Echo, Six, Juliet, Ticket, Kilo
- b) Alpha, Echo, Seven, January, Tango, Kilo
- c) Alpha, Echo, Six, Juliet, Tango, Kilo** ✓ Doğru cevap
- d) Alpha, Echo, Six, January, Ticket, Kilo

AÇIKLAMA

Her harf ve rakam, NATO/uluslararası fonetik alfabedeki karşılığıyla okunur: A=Alpha, E=Echo, 6=Six, J=Juliet, T=Tango, K=Kilo.

Kaynak: NATO/Uluslararası fonetik alfabe ve KEGM ulusal (il adı) fonetik alfabesi.

Telsiz telefon haberleşmesinde uluslararası kurallara göre tehlike anında yapılan çağrı aşağıdakilerden hangisi ile başlamaktadır?

- a) Mayday** ✓ Doğru cevap
- b) SOS
- c) Help
- d) CQ

AÇIKLAMA

Sesli (telefon) haberleşmede uluslararası tehlike çağrısı MAYDAY'dir; SOS ise Mors (CW) haberleşmesinde kullanılan eşdeğer tehlike sinyalidir.

Kaynak: ITU acil durum işletme kuralları.

Telsiz telgraf haberleşmesinde QRX kısaltması aşağıdaki sorulardan hangisini anlatır?

- a) Göndermeye başlayabilir miyim
- b) Mesajınız var mı
- c) Meşgul müsünüz
- d) Beni tekrar ne zaman arayacaksınız** ✓ Doğru cevap

AÇIKLAMA

QRX, karşı istasyondan ne zaman tekrar arayacağını sormak/bildirmek için kullanılır (kısa bir ara verme anlamı da taşır).

Kaynak: ITU Q-kod tablosu (uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleri).

Broadcast teriminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Tek yönlü radyo yayınıdır** ✓ Doğru cevap
- b) Sayısal veri iletişimi ile telsiz telgraf haberleşmesidir
- c) İki radyo istasyonunun karşılıklı konuşması ile ilgili radyo yayınıdır
- d) İstasyon programlarının otomatik olarak yeniden gönderilmesi olayıdır

AÇIKLAMA

Broadcast (yayın), bir vericiden çok sayıda alıcıya tek yönlü, karşılıklı olmayan yayındır — amatör telsizcilikte bu tür yayın yasaktır (amatör haberleşme çift yönlü ve karşılıklıdır).

Kaynak: Genel telsiz terminolojisi.

Bir telsiz telefon konuşmasında SEVEN (yedi rakamı) kelimesinin hecelenmesi nasıldır?

- a) Sierra - Echo - Victor - Echo - November** ✓ Doğru cevap
- b) Spain - Europa - Victor - Europa - November
- c) Sugar - Europa - Very - Europa - November
- d) Sierra - Echo - Very - Echo - November

AÇIKLAMA

Rakamların yanlış anlaşılmasını önlemek için ITU rakam heceleme kullanılır: SEVEN → Sierra-Echo-Victor-Echo-November.

Kaynak: NATO/Uluslararası fonetik alfabe ve KEGM ulusal (il adı) fonetik alfabesi.

Telsiz haberleşmesinde kullanılan kısaltmalardan biri olan CL neyi ifade eder?

- a) İstasyon haberleşmeye hazır
- b) Görüşmeyi onaylıyorum
- c) Görüşmeyi kesiyorum
- d) İstasyonumu kapatıyorum** ✓ Doğru cevap

AÇIKLAMA

CL (closing), operatörün istasyonunu kapatacağını, artık dinlemede olmayacağını bildirir.

Kaynak: Uluslararası prosedürel Mors işaretleri.

BÖLÜM 2: Raporlama, Zaman Hesabı ve Çağrı Bölgeleri

- RST raporunda R (okunabilirlik) 1-5, S (sinyal şiddeti) ve T (ton) 1-9 arasında derecelendirilir; yalnızca R'nin tavanı 5'tir.
- Amatör haberleşmede saat UTC ile verilir; böylece farklı zaman dilimlerindeki istasyonlar aynı anı kasteder.
- Boylam-saat hesabında her 15 derece 1 saate karşılık gelir; doğuya gidildikçe saat ilerler, batıya gidildikçe geri kalır.
- Çağrı işaretindeki bölge numarası istasyonun hangi il grubunda olduğunu söyler; bu bölgeler Yönetmeliğin Ek-1'inde listelenmiştir.

Bu bölümün kaynağı: RST raporlama sistemi; UTC zaman ölçeği; KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği Ek-1.

QSL kartları ne için kullanılır?

- a) Amatörün ülkesindeki doğal güzellikleri tanıtmak için
- b) Amatör istasyonun reklamı amacı ile
- c) Karşı taraftaki amatöre jest için
- d) Yapılan bir görüşme (QSO) sonunda görüşmeyi onaylamak amacı ile** ✓ Doğru cevap

AÇIKLAMA

QSL kartı, iki amatör arasında gerçekleşen bir temasın (QSO) karşılıklı olarak yazılı şekilde teyit edilmesi için gönderilen geleneksel karttır.

Kaynak: QSL kart geleneği.

Aşağıdakilerden hangisi rahat ve net okunabilen bir sinyal seviyesini ifade eder?

- a) R1
- b) R5** ✓ Doğru cevap
- c) S9
- d) T9

AÇIKLAMA

RST'nin R (Readability) skalasında en yüksek değer olan 5, sinyalin hiç zorlanmadan, rahatça okunduğunu ifade eder.

Kaynak: RST raporlama sistemi.

Amatör bandda dinleme halinde iken karşıdan TA5A gibi bir çağrı işareti duyulduğunda, bu çağrı işareti aşağıdaki illerin hangisinden yapılmış olabilir?

- a) Ankara
- b) Adana** ✓ Doğru cevap
- c) Mardin
- d) Trabzon

AÇIKLAMA

Bölge numarası 5, Akdeniz/Orta Anadolu'nun güneyindeki illeri kapsar; bu grupta Adana yer alır.

Kaynak: Çağrı işareti bölge numaraları listesi.

Amatör bandda dinleme halinde iken karşıdan TA7AC gibi bir çağrı işareti duyulduğunda bu çağrı işareti aşağıdaki illerin hangisinden yapılmış olabilir?

- a) Şırnak
- b) Erzincan** ✓ Doğru cevap
- c) Bingöl
- d) Mardin

AÇIKLAMA

Bölge numarası 7, Karadeniz'in doğusu ve iç kesimlerindeki illeri kapsar; bu grupta Erzincan yer alır.

Kaynak: Çağrı işareti bölge numaraları listesi.

30 derece doğu boylamında bulunan bir ülkede saat 22:00 iken 30 derece batı boylamında bulunan bir başka ülkede saat kaç olur?

- a) Aynı gün 14:00
- b) Aynı gün 18:00** ✓ Doğru cevap
- c) Ertesi gün 06:00
- d) Ertesi gün 14:00

AÇIKLAMA

İki nokta arasındaki toplam boylam farkı 60 derece $(30+30) = 4$ saat. Doğu noktası batı noktasından ileridedir, o yüzden batıdaki saat 4 saat geridir: $22:00 - 4:00 = 18:00$, aynı gün.

Kaynak: Boylam-saat dönüşümü.

Hangi tip trafik en yüksek önceliğe sahiptir?

- a) **Acil durum trafiği** ✓ Doğru cevap
- b) Öncelik trafiği
- c) Sağlık ve sosyal yardım trafiği
- d) Rutin trafik

AÇIKLAMA

Telsiz haberleşmesinde trafik türleri sabit bir öncelik sırasına dizilmiştir: en üstte can ve mal güvenliğinin doğrudan tehlikede olduğu acil durum (tehlike) trafiği, sonra öncelik (ivedilik) trafiği, ardından sağlık ve sosyal yardım trafiği, en sonda rutin trafik gelir. Şıklar zaten bu sıranın kendisidir; en üstteki acil durum trafiğidir.

Kaynak: ITU Radyo Tüzüğü, Madde 53 — haberleşmelerin öncelik sırası.

TB3CTR'nin milli fonetik alfabeye göre hecelemesi ne şekilde yapılır?

- a) Tokat - Bolu - Üç - Çankırı - Tekirdağ - Rize
- b) Trabzon - Bursa - Üç - Ceyhan - Trabzon - Rize** ✓ Doğru cevap
- c) Tekirdağ - Bolu - Üç - Çankırı - Tekirdağ - Rize
- d) Tunceli - Bursa - Üç - Ceyhan - Trabzon - Rize

AÇIKLAMA

Ulusal fonetik alfabede her harf bir il adıyla okunur: T=Trabzon, B=Bursa, 3=Üç, C=Ceyhan, T=Trabzon, R=Rize.

Kaynak: NATO/Uluslararası fonetik alfabe ve KEGM ulusal (il adı) fonetik alfabesi.

YM2ZIP milli fonetik alfabeye göre hecelenmesi nasıl olur?

- a) Yalova - Manisa - İki - Zonguldak - İzmir - Pazar** ✓ Doğru cevap
- b) Yankee - Muğla - Two - Zulu - India - Papa
- c) Yozgat - Mardin - İki - Zonguldak - İzmir - Papa
- d) Yalova - Muş - İki - Zonguldak - İzmir - Pazar

AÇIKLAMA

Ulusal fonetik alfabede: Y=Yalova, M=Manisa, 2=İki, Z=Zonguldak, I=İzmir, P=Pazar.

Kaynak: NATO/Uluslararası fonetik alfabe ve KEGM ulusal (il adı) fonetik alfabesi.

VHF bandında haberleşme için elektromanyetik dalgaların yayılımı hangi şekilde gerçekleşir?

- a) Yer dalgaları ile
- b) İyonosfer yansıma ile
- c) Direkt dalgalar ile** ✓ Doğru cevap
- d) Troposferik yansıma ile

AÇIKLAMA

VHF (30-300 MHz) bandında normal şartlarda dalgalar iyonosferden yansımaz; menzil, verici ve alıcı arasındaki doğrudan görüş hattına (direkt dalga) bağlıdır.

Kaynak: Radyo dalga yayılımı (propagasyon) teorisi.

Crossband ne anlama gelir?

- a) **Ayrı bandlarda almak ve göndermek** ✓ Doğru cevap
- b) Aynı bandda hem CW hem de SSB çalışmak
- c) Bandın bir tarafında alma, bir tarafında gönderme yapmak
- d) Bandın uygun yerinde çalışmak

AÇIKLAMA

Crossband, bir bandta gönderip başka bir bandta (örn. VHF gönder, UHF al) almak anlamına gelir — genellikle röle veya özel bağlantı senaryolarında kullanılır.

Kaynak: Genel amatör telsiz sözlüğü.

Aşağıdakilerden hangisi ara frekans anlamına gelir?

- a) TVI
- b) BCI
- c) RI

d) IF ✓ Doğru cevap

AÇIKLAMA

IF (Intermediate Frequency — ara frekans), süperheterodin alıcılarda gelen sinyalin işlenmek üzere dönüştürüldüğü sabit orta aşama frekansıdır.

Kaynak: Alıcı devre teorisi.

BÖLÜM 3: Ülke Ön Ekleri ve Çağrı Bölgeleri

- ITU, çağrı işareti serilerini ülkelere blok blok tahsis eder; ön ek tek harfe göre değil, iki karakterlik seriye göre okunur.
- Sınavda sık geçen seriler: Türkiye TA-TC, Kanada VE, Avustralya VK, İsveç SM, Finlandiya OH, İngiltere G ve M, Japonya JA-JS.
- Benzer görünen seriler ayrı ülkelere aittir; VE ile VK ya da TA ile TL karıştırılmamalıdır.
- Yurt içinde ise bölge numarası ile ilin eşleşmesi sorulur; adalar için ayrılan 0 numarası bu listede tek satırdır.

Bu bölümün kaynağı: ITU Radyo Tüzüğü Ek 42 — çağrı işareti serilerinin ülkelere tahsisi; KEGM Yönetmeliği Ek-1.

Aşağıdaki çağrı işareti ön eklerinden hangisi Türkiye'ye aittir?

- a) SM
- b) OH
- c) TL
- d) Hiçbiri** ✓ Doğru cevap

AÇIKLAMA

ITU, çağrı işareti serilerini ülkelere blok blok tahsis eder. Buradaki üç ön ek de başka ülkelerindir: SM İsveç, OH Finlandiya, TL ise Orta Afrika Cumhuriyeti'ne aittir. Türkiye'ye tahsis edilen seriler TA-TC olduğundan listede yoktur; doğru cevap "hiçbiri"dir. TL ile TA'nın aynı harfle başlaması yanılmamalı: tahsis tek harfe göre değil, iki karakterlik seriye göre yapılır.

Kaynak: ITU Radyo Tüzüğü Ek 42 — çağrı işareti serilerinin ülkelere tahsis tablosu.

VK çağrı işareti ön eki aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir?

- a) İngiltere
- b) Kanada
- c) Japonya
- d) Avustralya** ✓ Doğru cevap

AÇIKLAMA

VK, Avustralya'ya tahsis edilmiş amatör çağrı işareti önekidir.

Kaynak: ITU çağrı işareti ön ek tahsis tablosu (ülkelere ayrılan harf blokları).

Aşağıdaki çağrı işareti ön eklerinden hangisi Belçika'ya aittir?

a) OH

b) ON ✓ Doğru cevap

c) OX

d) EA

AÇIKLAMA

ON, Belçika'ya tahsis edilmiş amatör çağrı işareti önekidir (OH Finlandiya'ya, EA İspanya'ya aittir).

Kaynak: ITU çağrı işareti ön ek tahsis tablosu (ülkelere ayrılan harf blokları).

OSCAR kelimesinin uluslararası fonetik alfabeye göre hecelenmesi nasıldır?

- a) Oscar - Sierra - Charlie - Alpha - Radio
- b) Oscar - Six - Charlie - Alabama - Romeo
- c) Oscar - Sierra - Charlie - Alpha - Romeo** ✓ Doğru cevap
- d) Otto - Sierra - Charlie - Alpha - Radio

AÇIKLAMA

O=Oscar, S=Sierra, C=Charlie, A=Alpha, R=Romeo — uluslararası fonetik alfabedeki karşılıklarıdır.

Kaynak: NATO/Uluslararası fonetik alfabe ve KEGM ulusal (il adı) fonetik alfabesi.

QST kodunun manası aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Hava basıncı
- b) Parazit
- c) Bülten** ✓ Doğru cevap
- d) Sinyal raporu

AÇIKLAMA

QST, herkese yönelik genel bir duyuru/bülten anlamına gelir (ARRL'ın aylık dergisinin adı da buradan gelir).

Kaynak: ITU Q-kod tablosu (uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleri).

Aşağıdakilerden hangisi telsiz haberleşmesinde "meşgulüm" ifadesinin Q kodu karşılığıdır?

- a) QRK
- b) QRX
- c) **QRL** ✓ Doğru cevap
- d) QSL

AÇIKLAMA

QRL, 'meşgulüm / frekans kullanımda' anlamına gelir.

Kaynak: ITU Q-kod tablosu (uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleri).

Amatör telsiz haberleşmesinde kullanılan RST raporunda R (okunabilirlik) 5 olarak veriliyor. Bunun anlamı nedir?

- a) Zor okunuyor
- b) Mükemmel okunuyor** ✓ Doğru cevap
- c) Kısmen okunuyor
- d) Anlaşılmıyor

AÇIKLAMA

RST raporunun ilk harfi R (Readability — okunabilirlik) 1'den 5'e kadar derecelendirilir ve 5 en yüksek değerdir: "mükemmel, hiç zorlanmadan okunuyor" demektir. Üç harfin ölçekleri farklıdır; yalnızca R 5'e kadar gider, S (sinyal şiddeti) ve T (ton) 9'a kadar çıkar. Bu yüzden "59" raporu okunabilirlikte tavan, sinyal şiddetinde de tavan anlamına gelir.

Kaynak: RST raporlama sistemi.

Amatör bandda dinleme halinde iken karşıdan TA8YCA gibi bir çağrı işareti duyulduğunda bu çağrı işareti hangi ilden yapılmış olabilir?

- a) Niğde
- b) Manisa
- c) Malatya** ✓ Doğru cevap
- d) Yozgat

AÇIKLAMA

Bölge numarası 8, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyindeki illeri kapsar; bu grupta Malatya yer alır.

Kaynak: Çağrı işareti bölge numaraları listesi.

Amatör bandda dinleme halinde iken karşıdan TA1BT gibi bir çağrı işareti duyulduğunda bu çağrı işareti hangi ilden yapılmış olabilir?

- a) Konya
- b) Edirne** ✓ Doğru cevap
- c) Ordu
- d) Adana

AÇIKLAMA

Bölge numarası 1, Trakya ve çevresindeki illeri kapsar; bu grupta Edirne yer alır.

Kaynak: Çağrı işareti bölge numaraları listesi.

Aşağıdakilerden hangisi amatör frekans bandı değildir?

- a) 142 - 144 GHz
- b) 5150 - 5450 MHz** ✓ Doğru cevap
- c) 144 - 146 MHz
- d) 430 - 440 MHz

AÇIKLAMA

5150-5450 MHz amatör hizmete tahsisli değildir; bu aralık kablosuz erişim sistemlerinin (RLAN/Wi-Fi) kullanımındadır. Millî Frekans Planı'nın amatör arayüz belgesinde 5 GHz civarındaki amatör tahsisleri 5650-5670 MHz ile 5820-5850 MHz aralıklarıdır. Şıklardan 144-146 MHz (2 m) ve 430-440 MHz (70 cm) ise amatör bantlardır.

DİKKAT — Sorunun iki doğru cevabı görünmektedir. Şıkkı (a) 142-144 GHz de amatör bant değildir: Millî Frekans Planı'nın amatör tahsis listesi 100 GHz üzerinde 134-136 GHz ve 136-142 GHz aralıklarıyla biter, 142-144 GHz listede yer almaz. Sınavda resmî cevap anahtarı esas alınır; sorunun tek doğru cevaplı hâle getirilmesi gerekir.

Kaynak: BTK Millî Frekans Planı — Amatör Sistemleri Telsiz Arayüzü Özellikleri Dokümanları (TAD08-01) frekans bandı listesi.

TA5BI/2 çağrı kodu için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- a) 2. Bölgede çalışan bir amatör istasyonun çağrı işaretidir
- b) C sınıfı amatör telsizciye ait bir istasyonun çağrı kodudur
- c) 5. Bölgeden 2. Bölgeye geçen amatör telsizcinin çağrı işaretidir ✓ Doğru cevap**
- d) Hiçbiri

AÇIKLAMA

Çağrı işaretinin kendisi 5. bölge kayıtlıdır (TA5BI); "/2" eki, operatörün şu an 2. bölgede geçici olarak bulunduğunu gösterir.

Kaynak: Çağrı işareti bölge değişikliği kuralı.

AFET kelimesinin milli fonetik alfabeye göre hecelenmesi nasıl olur?

- a) Afyon - Fatsa - Erzurum - Tekirdağ
- b) Ankara - Fatsa - Erzincan - Tokat
- c) Amasya - Fatsa - Edirne - Tire
- d) Ankara - Fatsa - Edirne - Trabzon** ✓ Doğru cevap

AÇIKLAMA

Ulusal fonetik alfabede: A=Ankara, F=Fatsa, E=Edirne, T=Trabzon.

Kaynak: NATO/Uluslararası fonetik alfabe ve KEGM ulusal (il adı) fonetik alfabesi.

BÖLÜM 4: Fonetik Alfabe Uygulamaları

- Heceleme sorularında yanlış şıklar genellikle alfabede yeri olmayan uydurma kelimeler taşır (Egg, Piano, Rival gibi); doğru şıkta bütün kelimeler aynı listeden gelir.
- İki alfabeyi karıştıran şıklara dikkat: "Alpha - Lima - Trabzon" gibi bir dizi, ne uluslararası ne millî alfabeye uyar.
- Türkçe kelimeler hecelenirken Türkçeye özgü harflerin karşılığı sorulabilir; bu durumda hangi alfabenin istendiği soruda yazar.
- Rakamların okunuşu da fonetik alfabenin parçasıdır ve harflerle aynı disiplinle kullanılır.

Bu bölümün kaynağı: ITU Radyo Tüzüğü Ek 14 — fonetik alfabe ve rakamların okunuşu; millî fonetik alfabe.

VE çağrı işareti ön eki aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir?

- a) İngiltere
- b) Kanada** ✓ Doğru cevap
- c) Japonya
- d) Avustralya

AÇIKLAMA

ITU tahsis tablosunda VE serisi Kanada'ya aittir; Kanada'nın kullandığı seriler VA-VG, VO ve VX-VY'dir. Diğer şıkların serileri farklıdır: İngiltere G ve M, Japonya JA-JS, Avustralya ise VK serisini kullanır. VE ile VK sık karıştırılır — ikisi de V ile başlar ama ayrı ülkelere tahsislidir.

Kaynak: ITU Radyo Tüzüğü Ek 42 — çağrı işareti serilerinin ülkelere tahsis tablosu.

DEPREM'in uluslararası fonetik alfabeye göre hecelenmesi nasıldır?

- a) Delta - Egg - Pipe - Roma - Egg - Miami
- b) Delta - Echo - Piano - Roam - Echo - Mike
- c) Delta - Echo - Papa - Romeo - Echo - Mike** ✓ Doğru cevap
- d) Done - Eye - Papa - Rival - Eye - Mors

AÇIKLAMA

Uluslararası fonetik alfabede harflerin karşılığı sırasıyla D-Delta, E-Echo, P-Papa, R-Romeo, E-Echo, M-Mike'tır. Diğer şıklar alfabede yeri olmayan uydurma kelimeler taşır (Egg, Pipe, Roma, Piano, Roam, Done, Eye, Rival, Mors). Fonetik alfabenin kelimeleri sabittir: aynı harfle başlayan başka bir kelimeyle değiştirilemez, çünkü amaç kötü duyulan bir kanalda kelimenin bütün olarak tanınmasıdır.

Kaynak: ITU Radyo Tüzüğü Ek 14 — fonetik alfabe ve rakamların okunuşu.

UTC kısaltmasının açık anlamı nedir?

- a) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği
- b) Uluslararası saat** ✓ Doğru cevap
- c) Uluslararası Telsiz Amatörleri Birliği
- d) İstasyonun bulunduğu mevki

AÇIKLAMA

UTC (Coordinated Universal Time — Eşgüdümlü Evrensel Zaman), dünya genelinde ortak kullanılan zaman ölçeğidir. Amatör telsizcilikte log kayıtları ve randevu (sked) saatleri UTC ile verilir; böylece farklı zaman dilimlerindeki istasyonlar aynı anı kasteder. Diğer şıklar başka kısaltmaların karşılığıdır: Uluslararası Telekomünikasyon Birliği ITU, Uluslararası Telsiz Amatörleri Birliği IARU, istasyonun bulunduğu mevki ise QTH'dir.

Kaynak: UTC zaman ölçeği; karşılaştırma için ITU, IARU ve QTH tanımları.

QRT kodunun manası nedir?

- a) Dinlemede kalın veya dinliyorum
- b) Göndermeyi durdurayım mı** ✓ Doğru cevap
- c) Mevkiiniz neresidir?
- d) Mesajım var

AÇIKLAMA

QRT, göndermeyi durdurmak/kesmek anlamına gelir (soru olarak sorulduğunda 'durdurayım mı' anlamındadır).

Kaynak: ITU Q-kod tablosu (uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleri).

QRZ kodunun manası nedir?

a) V serisi göndereyim mi?

b) Beni kim çağırıyor? ✓ Doğru cevap

c) Gücü azaltayım mı?

d) Hazırım

AÇIKLAMA

QRZ, 'beni şu an kim çağırıyor?' sorusunu ifade eder — genellikle birden fazla çağrı duyulduğunda kullanılır.

Kaynak: ITU Q-kod tablosu (uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleri).

73 kısaltması mors haberleşmesinde hangi anlama gelir?

- a) Göndermenin tam ve doğru olarak alındığını belirtmek
- b) CQ genel çağrısı
- c) Selamlar** ✓ Doğru cevap
- d) İstasyonumu kapatıyorum

AÇIKLAMA

73, CW/telsiz kültüründe köklü, evrensel bir 'iyi dilekler / selamlar' ifadesidir; genellikle görüşme sonunda kullanılır.

Kaynak: Geleneksel telgraf kısaltmaları.

Amatör bandda dinleme halinde iken karşıdan TA8UJ gibi bir çağrı işareti duyulduğunda bu çağrı işareti aşağıdaki illerin hangisinden yapılmış olabilir?

- a) Nevşehir
- b) Şanlıurfa** ✓ Doğru cevap
- c) Kars
- d) Bursa

AÇIKLAMA

Bölge numarası 8, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyindeki illeri kapsar; bu grupta Şanlıurfa yer alır.

Kaynak: Çağrı işareti bölge numaraları listesi.

Amatör bandda dinleme halinde iken karşıdan TB3CCW gibi bir çağrı işareti duyulduğunda bu çağrı işareti aşağıdaki illerin hangisinden yapılmış olabilir?

- a) Mersin
- b) Uşak
- c) Manisa** ✓ Doğru cevap
- d) Aydın

AÇIKLAMA

Bölge numarası 3, Ege bölgesindeki illeri kapsar; bu grupta Manisa yer alır. (Önek TB, B veya C sınıfı belge sahibine aittir.)

Kaynak: Çağrı işareti bölge numaraları listesi.

TA5ED nin milli fonetik alfabeye göre hecelenmesi nasıldır?

- a) Trabzon - Afyon - Beş - Edirne - Diyarbakır
- b) Tekirdağ - Ankara - Beş - Edirne - Denizli
- c) Trabzon - Ankara - Beş - Erzurum - Düzce
- d) Trabzon - Ankara - Beş - Edirne - Denizli** ✓ Doğru cevap

AÇIKLAMA

Ulusal fonetik alfabede: T=Trabzon, A=Ankara, 5=Beş, E=Edirne, D=Denizli.

Kaynak: NATO/Uluslararası fonetik alfabe ve KEGM ulusal (il adı) fonetik alfabesi.

LA çağrı işareti ön eki hangi ülkeye aittir?

- a) Hollanda
- b) Haiti
- c) Norveç** ✓ Doğru cevap
- d) Lübnan

AÇIKLAMA

LA, Norveç'e tahsis edilmiş amatör çağrı işareti önekidir.

Kaynak: ITU çağrı işareti ön ek tahsis tablosu (ülkelere ayrılan harf blokları).

Aşağıdaki çağrı işareti ön eklerinden hangisi İspanya'ya aittir?

- a) **EA** ✓ Doğru cevap
- b) EP
- c) ON
- d) SU

AÇIKLAMA

EA, İspanya'ya tahsis edilmiş amatör çağrı işareti önekidir (EP İran'a, ON Belçika'ya, SU Mısır'a aittir).

Kaynak: ITU çağrı işareti ön ek tahsis tablosu (ülkelere ayrılan harf blokları).

BTK'nın uluslararası fonetik alfabeye göre hecelenmesi nasıldır?

- a) Bravo - Tango - Kilo** ✓ Doğru cevap
- b) Bravo - Tango - Kilowat
- c) Bravo - Toronto - Kilo
- d) Bravo - Tango - Golf - Mike

AÇIKLAMA

B=Bravo, T=Tango, K=Kilo — uluslararası fonetik alfabedeki karşılıklarıdır.

Kaynak: NATO/Uluslararası fonetik alfabe ve KEGM ulusal (il adı) fonetik alfabesi.

BÖLÜM 5: Zaman, Emisyon ve Log Defteri

- Emisyon tanımının ilk karakteri modülasyon türünü verir: A genlik, F frekans, G faz modülasyonu, J tek yan bant, K ise darbe modülasyonudur.
- Her bant için izin verilen emisyon türleri Millî Frekans Planı'nın amatör arayüz belgesinde sayılmıştır; listede olmayan bir emisyon o bantta kullanılamaz.
- Log defteri, yapılan haberleşmelerin kaydıdır: tarih, saat (UTC), frekans, mod, karşı istasyon ve rapor bilgilerini taşır.
- Zaman hesabı soruları bu bölümde de sürer; yön (doğu/batı) belirlenmeden yapılan hesap kolayca ters çıkar.

Bu bölümün kaynağı: ITU Radyo Tüzüğü Ek 1 — emisyonların sınıflandırılması; BTK Millî Frekans Planı, Amatör TAD08-01.

İki istasyon arasında gönderilen test mesajlarının başına ve sonuna aşağıdaki kelimelerden hangisi ilave edilmelidir?

- a) Eğitim
- b) Deneme
- c) Test** ✓ Doğru cevap
- d) Tatbikat

AÇIKLAMA

Bir test mesajının gerçek bir haberleşme/acil durum çağrısı ile karıştırılmaması için başına ve sonuna açıkça "TEST" ibaresi eklenir.

Kaynak: Genel amatör telsiz işletme adabı.

90 derece batı boylamında yerel saat 14:10 iken 30 derece batı boylamında saat kaç olur?

- a) 20:10
- b) 19:10
- c) 10:10** ✓ Doğru cevap
- d) 18:10

AÇIKLAMA

Yerel saat doğruya gidildikçe ilerler, batıya gidildikçe geri kalır; her 15 derece boylam 1 saate karşılık gelir. 90° batı ile 30° batı arasında 60 derece, yani 4 saatlik fark vardır. 30° batı boylamı, 90° batıya göre doğuda kalır — batıya doğru sayıldığında 30, 90'dan daha küçüktür. Dolayısıyla oradaki saat 4 saat ileridir: $14:10 + 4:00 = 18:10$.

DİKKAT — Resmî cevap anahtarı (c) 10:10'u işaretlemektedir; bu değer, 4 saatin ileri değil geri alınmasıyla — yani 30° batının 90° batıya göre batıda olduğu varsayımıyla — elde edilir. Oysa 30° batı, 90° batının doğusundadır. Aynı soru bankasının kendi soruları da yönü bu şekilde uygular: A/B İşletme 70'te 90° batıdan 90° doğruya geçilirken saat ileri alınmakta, A/B İşletme 49'da 30° doğudan 30° batıya geçilirken geri alınmaktadır. Şıklar arasındaki doğru değer (d) 18:10'dur. Sınavda resmî cevap anahtarı esas alınır.

Kaynak: Boylam-saat ilişkisi ($15^\circ = 1$ saat).

Aşağıdakilerden hangisi "selamlar" anlamına gelmektedir?

- a) 73 ✓ Doğru cevap
- b) 88
- c) 66
- d) 55

AÇIKLAMA

73, geleneksel olarak 'en iyi dilekler / selamlar' anlamına gelir (88 ise 'sevgiler ve öpücükler' anlamındadır, genellikle YL/XYL — kadın operatörlerle ilgili bağlamda kullanılır).

Kaynak: Geleneksel telgraf kısaltmaları.

144-146 MHz frekans bandında aşağıdaki emisyon tiplerinden hangisi kullanılmaz?

- a) F1A
- b) F1B
- c) F2A
- d) K1A** ✓ Doğru cevap

AÇIKLAMA

Emisyon tanımının ilk karakteri taşıyıcının modülasyon türünü gösterir: F frekans modülasyonu, A genlik modülasyonu, J tek yan banttır. K ise genliği modüle edilmiş darbe (pulse) dizisini gösterir; darbeleri emisyonlar radyolokasyon gibi hizmetlerin işidir. Millî Frekans Planı'nın 144-146 MHz amatör arayüz belgesinde izin verilen modülasyonlar arasında F1A, F1B ve F2A sayılmış, K ile başlayan hiçbir emisyon listeye alınmamıştır.

Kaynak: ITU Radyo Tüzüğü Ek 1 — emisyonların sınıflandırılması; BTK Millî Frekans Planı, Amatör TAD08-01 (144-146 MHz için izin verilen modülasyon listesi).

Bir amatör telsiz istasyonu hangi hallerde şifreli haberleşme yapabilir?

- a) Sadece yüksek frekanslarda görüşme yaparken
- b) Yarışmalarda (contest)
- c) Olağanüstü haberleşme şartlarında
- d) Amatör telsizciler şifreli haberleşme yapamaz** ✓ Doğru cevap

AÇIKLAMA

Amatör telsizciliğin temel ilkesi açıklıktır (anlamı gizleyen şifreli haberleşme yasaktır) — kamuya açık, kodlu olmayan protokoller (dijital modlar dahil) bu kapsamda değildir, ama kasıtlı şifreleme hiçbir koşulda yapılamaz.

Kaynak: ITU-RR Madde 25 ('anlam gizleme amacı' testi).

Amatör telsizciler arasında yapılan haberleşmenin alındığını veya anlaşıldığını belirten ve birbirlerine bu durumu onaylatmak için gönderilen belgeye ne ad verilir?

- a) QSO kartı
- b) QSL kartı** ✓ Doğru cevap
- c) QTH kartı
- d) QRU kartı

AÇIKLAMA

Bu, QSL kartıdır — iki amatör arasındaki temasın karşılıklı yazılı teyididir.

Kaynak: QSL kart geleneği.

Bir amatör telsiz istasyonunda bulunan mesaj kayıt defterine (log-book) aşağıda belirtilen bilgilerden hangisinin kayıt edilme zorunluluğu yoktur?

- a) Hava durumu** ✓ Doğru cevap
- b) Haberleşme sıra numarası
- c) Çalışma frekansı
- d) Emisyon tipi

AÇIKLAMA

Hava durumu, log defterinin standart zorunlu alanlarından değildir; sıra numarası, çalışma frekansı ve emisyon tipi (kullanılan sinyal türü) ise haberleşmeyi tanımlayan temel bilgilerdir.

Kaynak: Haberleşme kayıt defteri (log book) standart uygulaması.

QRV kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Hazır mısın?** ✓ Doğru cevap
- b) Bulunduğun yer neresidir?
- c) Saat kaç?
- d) Başka bir konu var mı?

AÇIKLAMA

QRV, 'hazır mısın / hazırım' anlamına gelen bir Q-koddur.

Kaynak: ITU Q-kod tablosu (uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleri).

CALL SIGN kelimesinin anlamı nedir?

- a) Güç
- b) Kontrol
- c) Çağrı işareti** ✓ Doğru cevap
- d) Alındı

AÇIKLAMA

Call sign, İngilizce'de 'çağrı işareti' terimidir — her amatöre/organizasyona kimlik olarak tahsis edilen özgün harf-rakam grubu.

Kaynak: Genel amatör telsiz terminolojisi.

QSV kelimesinin anlamı nedir?

- a) Hazır mısın?
- b) Frekansımı değiştireyim mi?
- c) Bir dizi V harfi göndereyim mi?** ✓ Doğru cevap
- d) Daha hızlı göndereyim mi?

AÇIKLAMA

QSV, karşı tarafın ayar/testi için bir dizi 'V' harfi (Mors testi için standart bir kalibrasyon dizisi) gönderilip gönderilmeyeceğini sormak için kullanılır.

Kaynak: ITU Q-kod tablosu (uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleri).

BÖLÜM 6: Q-Kodları II ve Amatör Bantlar

- Q-kodlarının ikinci grubu işletme akışını yönetir: QSY frekans değiştirme, QRZ "beni kim çağırıyor", QRV "hazır mısın", QSL "aldım / onaylıyorum".
- QSL aynı zamanda haberleşmenin onayı için gönderilen kartın adıdır; kart, çağrı işareti ve haberleşme bilgilerini taşır.
- Amatör bantlar dalga boyuyla anılır: 144-146 MHz 2 metre, 50 MHz 6 metre, 28 MHz 10 metre. Bağıntı $\lambda = 300 / f$ (MHz).
- Bir aralığın amatör bandı olup olmadığı Millî Frekans Planı'ndaki amatör tahsis listesine bakılarak belirlenir.

Bu bölümün kaynağı: ITU Radyo Tüzüğü Ek 14 — Q kodları; BTK Millî Frekans Planı, Amatör TAD08-01 frekans bandı listesi.

QRQ kelimesinin anlamı nedir?

- a) Sinyal şiddetini ne?
- b) Frekansını değiştiriyor mu?
- c) Meşgul müsünüz?
- d) Daha çabuk göndereyim mi? ✓ Doğru cevap**

AÇIKLAMA

QRQ, soru biçiminde "daha çabuk göndereyim mi?", yanıt biçiminde "daha çabuk gönder" demektir; karşısı QRS'tir (daha yavaş gönder). Diğer şıklar başka Q kodlarına aittir: sinyal şiddeti QSA, frekansın kayıp kaymadığı QRH, meşgulliyet ise QRL ile sorulur.

Kaynak: ITU Radyo Tüzüğü Ek 14 — Q kodları.

MAYDAY kelimesinin uluslararası alfabeye göre hecelenmesi ne şekilde yapılır?

- a) Mike - Alpha - Tosun - Delta - Alpha - Yunus
- b) Manisa - Aydın - Yankee - Delta - Afyon - Yunus
- c) Mike - Alpha - Yankee - Delta - Alpha - Yankee** ✓ Doğru cevap
- d) Manisa - Aydın -Yeliz - Demir - Aydın -Yeliz

AÇIKLAMA

M=Mike, A=Alpha, Y=Yankee, D=Delta, A=Alpha, Y=Yankee — uluslararası fonetik alfabedeki karşılıklarıdır.

Kaynak: NATO/Uluslararası fonetik alfabe ve KEGM ulusal (il adı) fonetik alfabesi.

KEGM kelimesinin uluslararası alfabeye göre hecelenmesi ne şekilde yapılır?

- a) Kemal - Emin - Galip - Mehmet
- b) Kilo - Echo - Golf - Mike** ✓ Doğru cevap
- c) Kilo - Echo - Golf - Mehmet
- d) Kemal - Echo - Golf - Mike

AÇIKLAMA

K=Kilo, E=Echo, G=Golf, M=Mike — uluslararası fonetik alfabedeki karşılıklarıdır.

Kaynak: NATO/Uluslararası fonetik alfabe ve KEGM ulusal (il adı) fonetik alfabesi.

MEHMET kelimesinin ulusal fonetik alfabeye göre hecelenmesi nedir?

- a) Mehmet - Emin - Hasan - Mehmet - Emin - Turgut
- b) Mike - Echo - Hotel - Mike - Echo - Tango
- c) Manisa - Edirne - Hopa - Manisa - Edirne - Trabzon** ✓ Doğru cevap
- d) Mike - Edirne - Hotel - Mike - Edirne - Tango

AÇIKLAMA

Ulusal fonetik alfabede: M=Manisa, E=Edirne, H=Hopa, M=Manisa, E=Edirne, T=Trabzon.

Kaynak: NATO/Uluslararası fonetik alfabe ve KEGM ulusal (il adı) fonetik alfabesi.

LZ çağrı işareti aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir?

- a) Romanya
- b) Yunanistan
- c) Bulgaristan** ✓ Doğru cevap
- d) Yugoslavya

AÇIKLAMA

LZ, Bulgaristan'a tahsis edilmiş amatör çağrı işareti önekidir.

Kaynak: ITU çağrı işareti ön ek tahsis tablosu (ülkelere ayrılan harf blokları).

ALİ kelimesinin uluslararası fonetik alfabeye göre hecelenmesi aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Ahmet - Lima - İndia
- b) Ankara - Lüleburgaz - İzmir
- c) Alpha - Lima - İndia** ✓ Doğru cevap
- d) Alpha - Lima - Trabzon

AÇIKLAMA

Uluslararası fonetik alfabede A-Alpha, L-Lima, İ/I-India'dır; üç kelimenin de aynı listeden gelmesi gerekir. Şıkkı (b) baştan sona millî (Türkçe) fonetik alfabedir. Şıkları (a) ve (d) ise iki alfabeyi karıştırır: Ahmet ve Trabzon millî alfabenin kelimeleridir. Soru "uluslararası" dediği için karışık listeler elenir.

Kaynak: ITU Radyo Tüzüğü Ek 14 — uluslararası fonetik alfabe; karşılaştırma için millî fonetik alfabe.

QRM'nin açılımı nedir?

- a) **Enterferans var mı?** ✓ Doğru cevap
- b) Daha yavaş göndereyim mi?
- c) Beni kim arıyor?
- d) Hazır mısın?

AÇIKLAMA

QRM, başka istasyonlardan kaynaklanan karışmayı (enterferansı) sorar veya bildirir. Karışmanın kaynağı doğal gürültü ise — atmosferik boşalma, cihaz gürültüsü — bunun kodu QRN'dir; ikisi sık karıştırılır. Diğer şıklar başka kodlara aittir: daha yavaş gönderme QRS, "beni kim arıyor" QRZ, "hazır mısın" QRV.

Kaynak: ITU Radyo Tüzüğü Ek 14 — Q kodları.

144-146 MHz bandında çalışacağı zaman dalga boyu kaç metre olmalıdır?

a) 2 m ✓ Doğru cevap

b) 6 m

c) 10 m

d) 12 m

AÇIKLAMA

Dalga boyu, ışık hızının frekansa bölünmesiyle bulunur; pratik bağıntı λ (metre) = $300 / f$ (MHz) şeklindedir. Bandın ortası olan 145 MHz için $\lambda = 300/145 \approx 2,07$ metredir, bu yüzden 144-146 MHz "2 metre bandı" diye anılır. Diğer şıklar başka bantların adıdır: 6 m 50 MHz, 10 m 28 MHz, 12 m ise 24 MHz bandına karşılık gelir. Bant adları yuvarlatılmış dalga boyudur, kesin ölçü değildir.

Kaynak: $\lambda = c / f$ bağıntısı; BTK Millî Frekans Planı amatör bant listesi (144-146 MHz).

Amatör Telsiz Hizmetinin beş amacından iki tanesi aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Geçmiş telsiz verilerini korumak ve halkın telsiz geçmişini anlamasına yardımcı olmak
- b) Yabancı ülkelere telsiz haberleşmelerini geliştirmelerinde yardımcı olmak ve yabancı amatör telsizcilerin ziyaretlerini cesaretlendirmek
- c) Telsiz elektronik dizaynını modernize etmek ve şematik çizimleri geliştirmek
- d) Eğitimli telsiz operatörleri ile elektronik uzmanlarının sayısını artırmak ve uluslararası saygınlığı geliştirmek** ✓ Doğru cevap

AÇIKLAMA

Amatör telsizciliğin klasik beş amacından ikisi, kendini yetiştirmiş operatör/teknisyen sayısını artırmak ve iyi niyet/uluslararası anlayışı (goodwill) geliştirmektir.

Kaynak: Amatör Telsiz Hizmetinin amaçları (ITU-RR Md.25 ruhu).

BÖLÜM 7: İşletme Kuralları ve İstasyon Tanımlama

- Amatör istasyondan yapılamayacaklar sayılıdır: halka yayın, ticarî mesaj, şifreleme, yanlış veya yanıltıcı sinyal, müstehcen dil.
- Bu yasakların ortak dayanağı amatör telsizciliğin tanımıdır: maddî, kişisel veya siyasî çıkar gözetmeden yürütülen kişisel yetiştirme faaliyeti.
- Tanımlama çağrı işaretiyle yapılır ve haberleşme boyunca on dakikada bir, ayrıca haberleşmenin sonunda tekrarlanır.
- Kişisel bilgilerin (ad, soyad, kimlik numarası) yayımlanması ne gerekli ne de doğrudur.

Bu bölümün kaynağı: 5809 sayılı Kanun, Madde 43; ITU Radyo Tüzüğü Madde 19 ve Madde 25.

Amatör bir istasyonun, bilgiyi halka yayınlamasına ne zaman izin verilir?

- a) Hiçbir zaman** ✓ Doğru cevap
- b) Yalnızca operatör parası ödendiğinde
- c) Yalnızca yayın 10 dakikadan fazla sürdüğünde
- d) Yalnızca yayın 15 dakikadan fazla sürdüğünde

AÇIKLAMA

Amatör telsizcilik, tanımı gereği kişisel yetiştirme ve amatörler arası haberleşme amacı taşır; genel halka yönelik yayıncılık (broadcasting) amatör hizmetin kapsamı dışındadır ve hiçbir koşulda izin verilmez. Süre ya da ödeme gibi bir istisna yoktur — diğer üç şık, böyle bir istisna varmış izlenimi vermek için konmuştur. Ayrıca ücret karşılığı yayın, amatör tanımındaki "maddi çıkar gözetmeme" şartını da doğrudan ihlal eder.

Kaynak: 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Madde 43 (amatör telsizcilik tanımı); ITU Radyo Tüzüğü Madde 25 — amatör hizmet.

Amatör bir istasyon ne zaman yanlış ve yanıltıcı sinyaller gönderebilir?

- a) **Hiçbir zaman** ✓ Doğru cevap
- b) Bir beacon vericisini çalıştırırken
- c) Yalnızca tanımlanmamış yayımlar yapıldığında
- d) Gizlilik için bir mesajın anlamının gizlenmesi gerektiğinde

AÇIKLAMA

Yanlış veya yanıltıcı sinyal göndermek hiçbir koşulda serbest değildir; sahte tehlike ya da acil durum işareti göndermek bunun en ağır hâlidir, çünkü arama kurtarma kaynaklarını boşa harcatır. Şıkkı (b) beacon (işaret vericisi) çalıştırmayı istisna gibi gösterir; oysa beacon yayını tanımlı, kimliğini bildiren ve yayılım gözlemi için kurulmuş meşru bir yayındır, yanıltıcı sinyal değildir. Şıkkı (d) ise ayrı bir yasağa girer: amatör haberleşmede mesajın anlamını gizlemek (şifreleme) de yasaktır.

Kaynak: ITU Radyo Tüzüğü Madde 25 — amatör hizmet; yanlış veya aldatıcı sinyal gönderme yasağı.

Aşağıdakilerden hangisi amatör telsiz hizmetinde özellikle yasaklanmıştır?

- a) Politik tartışmalar
- b) Yayın istasyonunda programların tartışılması
- c) Ahlaksız ve müstehcen dil** ✓ Doğru cevap
- d) Mors alfabesi uygulaması

AÇIKLAMA

Amatör bantlarda ahlaka aykırı, müstehcen dil kullanımı açıkça yasaktır; bantlar herkese açıktır ve dinleyen kitle sınırlanamaz. Diğer şıklar bu anlamda "özellikle yasaklanmış" değildir: mors alfabesi uygulaması amatör hizmetin doğal parçasıdır, program veya konu sohbetinin sınırı ise ticari çıkar güdülmemesi ve yayıncılık niteliği taşımamasıdır. Şıkkı (a) için bir incelik var: 5809 sayılı Kanun amatör faaliyeti "siyasi çıkar gözetmeden" yürütülen uğraş olarak tanımlar, yani siyasi propaganda tanımının dışında kalır; ancak sorunun aradığı, doğrudan ve açık yasak olan müstehcen dildir.

Kaynak: 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Madde 43; amatör telsiz işletme adabı ve ITU Radyo Tüzüğü Madde 25.

Kendi amatör istasyonunuzu tanımlamak için neyi yayınlamalısınız?

- a) TC kimlik no
- b) Çağrı işaretinizi** ✓ Doğru cevap
- c) İlk isminiz ve yerinizi
- d) Tam isminiz

AÇIKLAMA

Bir telsiz istasyonunun resmî kimliği çağrı işaretidir; tanımlama da çağrı işareti yayımlanarak yapılır. Çağrı işareti tek başına hem istasyonu hem ülkeyi ve bölgeyi belirtir, dolayısıyla dinleyen herkes kaynağı ayırt edebilir. Ad, soyad veya kimlik numarası gibi kişisel bilgiler kimliklendirme aracı değildir; bunları yayımlama zorunluluğu yoktur ve gereksiz yere kişisel veri açığa çıkarır.

Kaynak: ITU Radyo Tüzüğü Madde 19 — istasyonların tanımlanması; KEGM Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çağrı işareti hükümleri.

Amatör bir istasyon tahsis edilmiş çağrı işaretini ne sıklıkla gönderir?

a) Her yayının başında ve haberleşme sırasında her 10 dakikada bir

b) Haberleşme süresince her 10 dakikada bir ve haberleşmenin sonunda ✓ Doğru cevap

c) Her yayının sonunda

d) Yalnızca haberleşmenin sonunda

AÇIKLAMA

Çağrı işareti, haberleşme sürerken belirli aralıklarla — on dakikada bir — ve haberleşmenin sonunda yayımlanır. Amaç, frekansı sonradan dinlemeye başlayan üçüncü kişilerin de istasyonu kısa sürede tanıyabilmesi ve görüşmenin kime ait olduğunun kayıt altına alınabilmesidir. Şıkkı (a) ara tanımlamaları doğru verir ama bitişteki tanımlamayı atlar; (c) ve (d) ise uzun bir görüşme boyunca istasyonu tanımsız bırakır.

Kaynak: ITU Radyo Tüzüğü Madde 19 — istasyonların tanımlanması; amatör işletme uygulaması.

Acil durum mesajları gönderilirken aşağıdakilerden hangisinin olması gerekir?

- a) Mesaj geçen tüm istasyonların çağrı işaretleri
- b) Mesajı başlatan kişinin ismi** ✓ Doğru cevap
- c) Durum raporu
- d) Mesaj başlığı

AÇIKLAMA

Acil durum mesajı, mesajı başlatan kişinin — yani asıl kaynağın — adını taşımalıdır. Böylece bilginin kimden çıktığı bellidir, gerektiğinde doğrulanabilir ve geri dönülebilir; kaynağı belirsiz bir acil durum bildirimi müdahale edenler için kullanılamaz. Mesajın elden ele geçtiği bütün ara istasyonların çağrı işaretlerini eklemek, ayrı bir durum raporu veya biçimsel mesaj başlığı ise zorunlu unsur değildir.

Kaynak: Amatör telsiz acil durum trafiği işletme adabı — mesaj kaynağının kimliklendirilmesi.

Diğer istasyonlardan parazit aldığınızı belirtmek için kullanılan "Q" sinyali hangisidir?

- a) QRM** ✓ Doğru cevap
- b) QRQ
- c) QTH
- d) QSB

AÇIKLAMA

QRM, insan yapımı (diğer istasyonlardan/cihazlardan kaynaklanan) parazit/girişim anlamına gelir (QRN doğal — atmosferik — paraziti ifade eder).

Kaynak: ITU Q-kod tablosu (uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleri).

Frekansı deęiřtirdięinizi belirtmek iin kullanılan "Q" sinyali hangisidir?

- a) QRU
- b) QSY** ✓ Doğru cevap
- c) QSL
- d) QRZ

AIKLAMA

QSY, 'frekans deęiřtiriyorum' veya 'bařka frekansa geelim mi' anlamına gelir.

Kaynak: ITU Q-kod tablosu (uluslararası standart kısaltılmış telsiz sinyalleri).

Yürürlükteki yönetmeliğe göre, Amatör Telsiz çağrı işaretinde yer alan bölge numaralarından ADALAR'ın bölge numarası kaçtır?

- a) 0** ✓ Doğru cevap
- b) 1
- c) 2
- d) 3

AÇIKLAMA

Yönetmeliğin Ek-1'i, çağrı işaretlerindeki bölge numaralarının kapsadığı illeri listeler. Bu listede 0 numaralı bölgenin karşılığı tek satırdır: "TÜM ADALAR". 1'den 9'a kadar olan numaralar il gruplarına ayrılmıştır — örneğin 1 Trakya ile İstanbul'un Avrupa yakasını, 3 İzmir-Bursa-Balıkesir çevresini, 9 doğu illerini kapsar. Adaların ayrı bir numara alması, ada istasyonlarının çağrı işaretinden tanınmasını sağlar.

Kaynak: KEGM Telsiz İşletme Müdürlüğü Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (RG 3/2/2010, 27482), Ek-1 — bölge numaralarının kapsadığı illerin listesi.

Eğer başka bir istasyonla konuşuyorken bir acil durum çağrısı duymuşsanız, ne yapmalısınız?

- a) Frekansın kullanımda olduğunu çağrı istasyonuna söyleyiniz
- b) Çağrı istasyonunu en yakın acil durum ağ frekansına yönlendiriniz
- c) Çağrıyı görmezden geliniz ve konuşmanıza devam ediniz

d) Derhal konuşmayı bırakınız ve acil duruma cevap veriniz ✓

Doğru cevap

AÇIKLAMA

Can/mal güvenliğini ilgilendiren acil durum çağrıları, her türlü normal görüşmenin önündedir; derhal görüşme bırakılıp acil duruma yanıt verilmelidir.

Kaynak: ITU acil durum önceliği kuralı.

BÖLÜM 8: Acil Durum Haberleşmesi

- Trafik türleri sabit bir öncelik sırasına dizilidir: acil durum (tehlike), öncelik (ivedilik), sağlık ve sosyal yardım, en sonda rutin trafik.
- Acil durum çağrısı duyulduğunda sürmekte olan görüşme derhal bırakılır ve frekans boşaltılır.
- SOS (mors) ve MAYDAY (sesli) yalnızca insan yaşamına veya mala yönelik gerçek ve o an var olan bir tehdit hâlinde gönderilir; denizde olma şartı yoktur.
- Acil durum mesajı, mesajı başlatan kişinin adını taşımalıdır; kaynağı belirsiz bir bildirim müdahale edenler için kullanılamaz.

Bu bölümün kaynağı: ITU Radyo Tüzüğü Madde 53 (öncelik sırası) ve tehlike/emniyet haberleşmesi hükümleri (Madde 30-33).

Amatör telsiz hizmetinde hangi tür haberleşme her zaman önceliğe sahiptir?

- a) Yineleyici haberleşmesi
- b) Acil durum haberleşmesi** ✓ Doğru cevap
- c) Tek yönlü haberleşme
- d) Üçüncü şahıs haberleşmesi

AÇIKLAMA

Can ve mal güvenliğini ilgilendiren acil durum haberleşmesi her zaman önceliklidir; böyle bir çağrı duyulduğunda sürmekte olan görüşme derhal bırakılır ve frekans boşaltılır. Diğer şıklardaki haberleşme türlerinin — yineleyici (röle) üzerinden yapılan, tek yönlü veya üçüncü şahıs adına yapılan haberleşmenin — böyle bir üstünlüğü yoktur; bunlar haberleşmenin biçimini anlatır, önceliğini değil.

Kaynak: ITU Radyo Tüzüğü, Madde 53 (öncelik sırası) ve Madde 25 (amatör hizmet).

Amatör istasyonunuzu ne zaman uçakta çalıştırabilirsiniz?

- a) Her zaman
- b) Uçak yalnızca yerde olduğunda
- c) Yalnızca uçağa komuta eden pilotun onayı ile ve uçağın telsiz teçhizatını kullanmadan** ✓ Doğru cevap
- d) Yalnızca hava yollarından yazılı izin aldığınızda ve yalnızca uçağın telsiz teçhizatını kullanarak

AÇIKLAMA

Kendi amatör cihazınızı bir uçakta çalıştırmak, ancak uçağın komutanının (pilotun) onayıyla ve uçağın kendi telsiz/navigasyon sistemlerine karışmayacak şekilde mümkündür.

Kaynak: Genel havacılık güvenliği kuralı.

CQ'nun bir çağrısına cevap verirken neyi göndermelisiniz?

- a) Diğer istasyonun çağrı işaretini takiben kendi CQ'nuzu
- b) Kendi çağrı işaretinizi takiben diğer istasyonunun çağrı işaretini
- c) Diğer istasyonun çağrı işaretini takiben kendi çağrı işaretinizi**
✓ Doğru cevap
- d) Kendi çağrı işaretinizi takiben bir işaret raporu

AÇIKLAMA

Bir CQ çağrısına cevap verirken önce aranan istasyonun çağrı işareti söylenir (kime cevap verildiği belli olsun diye), ardından kendi çağrı işareti eklenir.

Kaynak: Genel amatör telsiz çağrı adabı.

Frekansı kullanan iki istasyon arasındaki konuşmayı kesmenin uygun yolu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Onların gönderimleri arasında kendi çağrı işaretini söylemek

✓ Doğru cevap

b) Bitirmeleri için onları bekleyip sonrasında CQ'yu aramak

c) Onların gönderimleri arasında "break-break" demek

d) Konuşmaya müdahale etmesi için operatörlerden birisini telefona çağırmak

AÇIKLAMA

Devam eden bir görüşmeye kısa/kıbarca müdahale etmenin adabı, tarafların gönderimleri ARASINDAKİ boşlukta kendi çağrı işaretini söylemektir; bu, kimliğinizi belli eder ve konuşmayı kabaca kesmez.

Kaynak: Genel amatör telsiz işletme adabı.

Amatör istasyonundan "SOS" veya "MAYDAY" sinyali hangi durumlarda gönderilir?

- a) Sadece denizde bir gemiden iletim yapıyorken
- b) Sadece bir saatin 15. ve 30. dakikalarında
- c) İnsan yaşamına ve mala mevcut bir tehdit olması durumunda**
✓ Doğru cevap
- d) Ulusal Meteoroloji Dairesi bir meteoroloji uyarısı açıkladığı zaman

AÇIKLAMA

SOS (telgraf/mors) ve MAYDAY (telsiz telefon), yalnızca insan yaşamına veya mala yönelik gerçek ve o an var olan bir tehdit hâlinde gönderilen tehlike işaretleridir. Denizde bulunma şartı yoktur; bir kara istasyonu da gerçek bir tehlike durumunda bu işaretleri kullanabilir. Belirli dakikalarda gönderim (sessizlik periyodu uygulaması) tehlike işaretinin şartı değil, dinleme düzeniyle ilgili ayrı bir kuraldır; meteoroloji uyarısı ise emniyet haberleşmesinin konusudur, tehlike işareti sebebi değildir. Gerçek olmayan tehlike işareti göndermek yasaktır.

Kaynak: ITU Radyo Tüzüğü — tehlike ve emniyet haberleşmesi hükümleri (Madde 30-33); ayrıca bkz. bu setin 69 numaralı sorusu.

TEKNİK

Amatör Telsizcilik Sınav Hazırlık Seti — C Sınıfı (140 Soru)

Yazar: Claude Sonnet 5 ve Claude Opus 5 (Anthropic) — Editör / Hata kontrolü: H. Erhan Özkan, TA3HX

Kaynak: KEGM Amatör Telsizcilik C Sınıfı Soru Bankası — sınav hazırlık amaçlıdır, resmî bir KEGM yayını değildir.

BÖLÜM 1: Osilatör, Anten ve Temel Devre Hesapları

- Kristal osilatörde frekansı belirleyen, kuvars kristalinin kendi titreşim frekansıdır; devrenin kazancı veya çıkış genliği frekansı belirlemez.
- Anten boyu dalga boyundan türetilir: $\lambda = 300 / f$ (MHz); çeyrek dalga anten bunun dörtte biridir.
- Seri bağlamada dirençler toplanır; paralel bağlamada terslerin toplamı alınır ve sonuç en küçük dirençten de küçük çıkar.
- Direnç renk kodunda ilk iki bant rakamları, üçüncü çarpanı, dördüncü toleransı verir.

Bu bölümün kaynağı: Kuvars kristal rezonatör ilkesi; $\lambda = 300/f$ bağıntısı; seri-paralel direnç bağıntıları; direnç renk kodu.

Bir kristal osilatörün frekansı öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

- a) Çıkış genliğine
- b) Transistörün kazancına
- c) Kristalin frekansına** ✓ Doğru cevap
- d) Osilatörün tipine

AÇIKLAMA

Kristal osilatörde frekansı belirleyen, kuvars kristalinin kendi mekanik titreşim frekansıdır; kristal çok yüksek Q değerine sahip bir rezonans devresi gibi davranır. Devrenin kazancı, çıkış genliği veya kullanılan osilatör düzeni frekansı ancak çok küçük ölçüde kaydırabilir. Kristal osilatörlerin tercih sebebi zaten budur: frekans, devrenin geri kalanındaki değişimlerden büyük ölçüde bağımsızdır.

Kaynak: Kuvars kristal rezonatörün çalışma ilkesi.

10 MHz'de rezonansa gelen eyrek dalga bir antenin boyu yaklaşık olarak aşığıdakilerden hangisidir?

- a) 7.5 m ✓ Doğru cevap
- b) 15 m
- c) 20 m
- d) 30 m

AÇIKLAMA

eyrek dalga anten boyu (m) $\approx 75/f(\text{MHz})$ formülünden $75/10=7.5$ m.

Kaynak: Yarım/eyrek dalga anten uzunluğu formülleri ($\lambda=300/f$).

Şekildeki (8 [sekiz] şeklinde iki loba sahip) yayılım kalıbı hangi anten tipine aittir?

- a) Yarım dalga dipol** ✓ Doğru cevap
- b) Çeyrek dalga anten
- c) 8 şekli anten
- d) Beam anten

AÇIKLAMA

Klasik yarım dalga dipol antenin yatay düzlemdeki yayılım kalıbı, antene dik yönde en güçlü, anten eksenine paralel yönde en zayıf olan karakteristik "8" (sekiz) şeklindedir.

Kaynak: Anten yayılım kalıpları (radiation pattern).

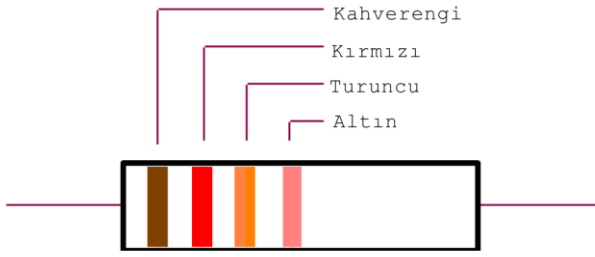
Aşağıdaki antenlerden kazancı en yüksek olan hangisidir?

- a) İzotropik anten
- b) Yatay dipol
- c) Çeyrek dalga markoni
- d) Yagi** ✓ Doğru cevap

AÇIKLAMA

Yagi anten, birden fazla elemanla (yansıtıcı+yönlendirici) sinyali belirli bir yöne odaklayarak diğerlerine göre en yüksek kazancı sağlar; izotropik anten ise (tüm yönlerde eşit yayan teorik referans anten) en düşük kazançlıdır (0 dB referans).

Kaynak: Anten kazancı karşılaştırması.



Yukarıda çizimi yapılan direncin (bantları sırasıyla Kahverengi-Kırmızı-Turuncu-Altın renklerinde ise) değeri ve toleransı nedir?

- a) 120 Ω , %5
- b) 120 K Ω , %10
- c) 10 Ω , %10
- d) 12 K Ω , %5 ✓ Doğru cevap**

AÇIKLAMA

Renk kodu: Kahverengi=1, Kırmızı=2, Turuncu=çarpan($\times 1000$), Altın=tolerans(%5). $12 \times 1000 = 12.000 \Omega = 12 \text{ K}\Omega$, tolerans %5.

Kaynak: Direnç renk kodu standardı (EIA).

Paralel bağı 12 ohm, 15 ohm ve 20 ohmluk üç direncin toplam değeri (eşdeğer direnç) nedir?

- a) 5 ohm ✓ Doğru cevap
- b) 47 ohm
- c) 8 ohm
- d) 56 ohm

AÇIKLAMA

Paralel bağlamada eşdeğer direncin tersi, dirençlerin terslerinin toplamıdır: $1/R = 1/12 + 1/15 + 1/20$. Paydaları 60'ta eşitlersek $5/60 + 4/60 + 3/60 = 12/60 = 1/5$, yani $R = 5$ ohm. Sonucun en küçük dirençten (12 ohm) bile küçük çıkması paralel bağlamanın kuralıdır; 47 ve 56 ohm gibi değerler seri bağlama düşünülürse elde edilir.

Kaynak: Paralel direnç bağıntısı $1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$.

Paralel baęlı 12 pF, 15 pF ve 20 pF'lik üç kondansatörün toplam değeri (eşdeęer kapasitans) nedir?

- a) 5 pF
- b) 47 pF** ✓ Doğru cevap
- c) 8 pF
- d) 56 pF

AÇIKLAMA

Paralel baęlı kondansatörlerde toplam kapasitans, değeri n i n doğrudan toplamıdır: $12+15+20=47$ pF.

Kaynak: Kapasitans hesabı (paralel baęlantı: $C_{\text{toplam}}=C_1+C_2+C_3$).

İletim halinde olan bir germanyum diyodun uçları arasındaki voltaj düşümü yaklaşık ne kadardır?

- a) 0.3 V ✓ Doğru cevap
- b) 0.6 V
- c) 0.7 V
- d) 1.3 V

AÇIKLAMA

Germanyum diyotların tipik ileri yön voltaj düşümü $\sim 0.3V$ 'tur (silisyum diyotlarda bu değer $\sim 0.7V$ 'tur — daha yüksektir).

Kaynak: Yarı iletken diyot temel değerleri.

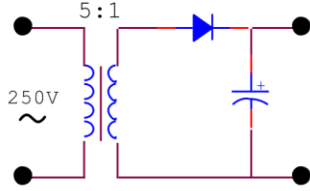
Bir pil devamlı olarak 0,5 A çekilmek şartı ile bir hafta süre ile kullanılmaktadır. Pilin kapasitesi kaç amper saat (Ah)dir?

- a) 42
- b) 24
- c) 84** ✓ Doğru cevap
- d) 12

AÇIKLAMA

Amper saat, akım ile sürenin çarpımıdır. Bir hafta $7 \times 24 = 168$ saattir; $0,5 \text{ A} \times 168 \text{ saat} = 84 \text{ Ah}$. Şıkkı (a) 42, hafta yerine 84 saat alındığında; (b) 24, yalnızca bir gün hesaplandığında çıkar.

Kaynak: Kapasite = akım $\times$ süre (Ah).



Yukarıdaki besleme devresinde (250 V alternatif kaynak → 5:1 düşürücü transformatör → seri diyot → paralel süzgeç kondansatörü) bulunan doğrultucu diyot en az kaç voltluk olmalıdır?

- a) 25 V
- b) 71 V** ✓ Doğru cevap
- c) 50 V
- d) 10 V

AÇIKLAMA

Önce sekonder gerilimi bulunur: 5:1 düşürücü transformatörde 250 V girişten $250/5 = 50$ V etkin (RMS) değer çıkar. Diyot ise etkin değeri değil tepe değeri görür: $V_{tepe} = 50 \times \sqrt{2} \approx 70,7 \approx 71$ volt. Bu yüzden diyotun dayanma gerilimi en az 71 V olmalıdır. Şıkkı (c) 50 V, etkin değerle yetinildiğinde seçilir ve diyotu yetersiz bırakır. Uygulamada süzgeç kondansatörlü yarım dalga doğrultucuda diyotun ters gerilimi tepe değerinin yaklaşık iki katına kadar çıkabildiğinden, gerçek tasarımda daha yüksek dayanımlı diyot seçmek gerekir.

Kaynak: Transformatör sarım oranı; $V_{tepe} = V_{etkin} \times \sqrt{2}$.

Aşağıdaki (anten, transformatör, ayarlı kondansatör, sabit kondansatör ve diyottan oluşan) devrenin adı nedir?

- a) **Basit bir alıcı** ✓ Doğru cevap
- b) Basit bir verici
- c) Doğrultucu
- d) Basit bir alıcı-verici

AÇIKLAMA

Bu, klasik bir "kristal alıcı" (basit AM detektör devresi) yapısıdır: anten sinyali akort devresinden (LC) geçer, diyot ile detekte edilir (demodüle edilir) — verici elemanı (osilatör/amplifikatör) içermez.

Kaynak: Basit AM alıcı (detektör) devresi.

BÖLÜM 2: Transformatör, Güç Hesabı ve Filtreler

- İdeal transformatörde gerilim oranı sarım oranına eşittir: $V_p/V_s = N_p/N_s$. Sarımı çok olan taraf gerilimi yüksek olan taraftır.
- Sarım başına düşen gerilim her sargıda aynıdır; ara uçlu transformatör soruları bu tek bilgiyle çözülür.
- Güç üç biçimde yazılır: $P = V \times I = I^2 \times R = V^2 / R$. Akımın karesiyle orantılı olması, kablo kesiti ve sigorta seçiminin sebebidir.
- Filtreler frekansa göre ayırır: alçak geçiren, yüksek geçiren, bant geçiren ve bant durduran.

Bu bölümün kaynağı: Transformatör sarım-gerilim oranı; güç bağıntıları; filtre türleri.

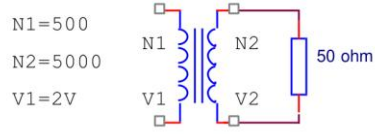
Aşağıdaki elektronik parçalardan hangisi alternatif akımın endüksiyon yolu ile bir devreden başka bir devreye aktarılması prensibi ile çalışır?

- a) Kondansatörler
- b) Transistörler
- c) Transformatörler** ✓ Doğru cevap
- d) Dirençler

AÇIKLAMA

Transformatör, elektromanyetik endüksiyon (bir bobindeki değişen akımın, fiziksel bağlantı olmadan yakındaki başka bir bobinde gerilim/akım oluşturması) ilkesiyle çalışır.

Kaynak: Transformatör çalışma prensibi.



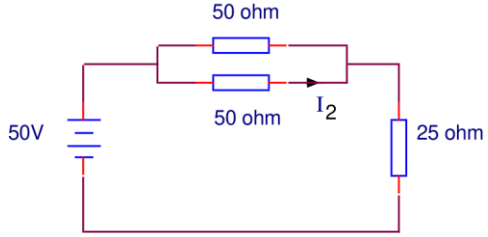
Şekildeki devrede ($N1 = 500$ sarım, $V1 = 2$ V, $N2 = 5000$ sarım, sekonderde 50 ohmluk yük) $V2$ voltajının değeri nedir?

- a) 2 volt
- b) 200 volt
- c) 20 volt** ✓ Doğru cevap
- d) Hiçbiri

AÇIKLAMA

İdeal transformatörde gerilim oranı sarım oranına eşittir: $V2 = V1 \times (N2/N1) = 2 \times (5000/500) = 2 \times 10 = 20$ volt. Sekonder sarımı primerin 10 katı olduğu için bu bir yükseltici transformatördür. Sekonderdeki 50 ohmluk yük gerilim oranını değiştirmez; yalnızca çekilen akımı belirler. Şıkkı (b) 200 volt, oran yanlışlıkla 100 alındığında çıkar.

Kaynak: Transformatör sarım-gerilim oranı $V1/V2 = N1/N2$.



Şekilde görülen devrede I_2 akımının değeri nedir?
(Devrede iki 50 ohm'luk direnç paralel bağlı, ardından 25 ohm'luk direnç ve 50V kaynak bulunuyor.)

a) 1,25 A

b) 1 A

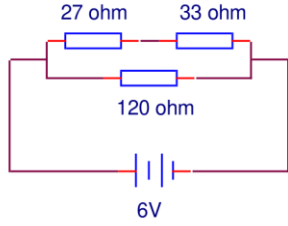
c) 2 A

d) 0,5 A ✓ Doğru cevap

AÇIKLAMA

Devrenin tam şema düzenine göre değişen bir seri-paralel direnç hesabıdır; resmi cevap anahtarına göre $I_2=0.5A$ 'dir.

Kaynak: Resmi cevap anahtarı (seri-paralel direnç devresi).



Şekildeki devrede 27 ohm'luk dirençten geçen akımın değeri (27 ohm, 33 ohm ve 120 ohm dirençler, 6V kaynak ile) aşağıdakilerden hangisidir?

- a) 0.5 A
- b) 0.6 A
- c) 0.3 A
- d) 0.1 A** ✓ Doğru cevap

AÇIKLAMA

Bu, birden fazla direncin karma (seri-paralel) bağlandığı bir devredir; resmi cevap anahtarına göre 27 ohm'dan geçen akım 0.1A'dır.

Kaynak: Resmi cevap anahtarı (seri-paralel direnç devresi).

Şekilde görülen devrede (6 ohm, 3 ohm, 1 ohm seri bağlı, 10V kaynak), 3 Ohm'luk dirençte harcanan güç nedir?

- a) 10 watt
- b) 1 watt
- c) 5 watt
- d) 3 watt** ✓ Doğru cevap

AÇIKLAMA

Seri devrede toplam direnç = $6+3+1=10$ ohm; toplam akım $I=V/R=10/10=1A$. Aynı akım tüm seri elemanlardan geçtiğinden, 3 ohm'daki güç $P=I^2R=1^2\times 3=3$ watt.

Kaynak: Ohm Kanunu ($V=IR$) ve temel devre analizi.

Bir RF filtrede kullanılacak kondansatör aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Alüminyum elektrolitik
- b) Tantalyum elektrolitik
- c) Seramik** ✓ Doğru cevap
- d) Polikarbonat dielektrikli

AÇIKLAMA

Seramik kondansatörler, yüksek frekanslarda (RF) düşük kayıp ve iyi frekans tepkisi gösterdiğinden RF devrelerinde tercih edilir; elektrolitik kondansatörler yüksek frekansta verimsizdir.

Kaynak: RF devre elemanı seçimi.

Aşağıda blok şeması görülen ([A-B-C-D] şeklinde; OSC → Buffer → Driver → PA → Anten) bir CW vericisinde **maniple** hangi bölümü kontrol etmelidir?

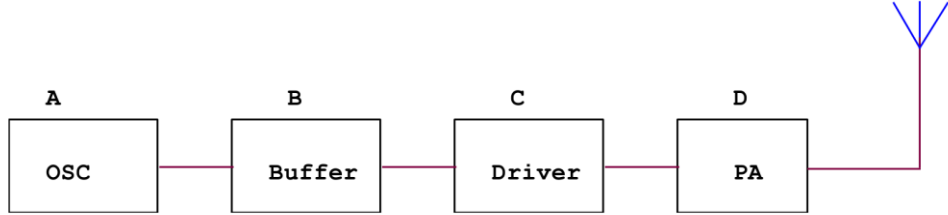
- a) A (OSC)
- b) B (Buffer)** ✓ Doğru cevap
- c) C (Driver)
- d) D (PA)

AÇIKLAMA

Maniple (Mors anahtarlama), sinyalin ilk oluştuğu osilatör katından hemen sonraki tampon (Buffer) katında yapılır — osilatörün kendisini doğrudan anahtarlama frekans kararlılığını bozar.

Kaynak: CW verici blok yapısı ve anahtarlama noktası.

Çıktıdır.



Zener diyodun kullanılmasının ana amacı nedir?

- a) RF deteksiyonu
- b) Kazanç elde etme
- c) Gürültüyü azaltma
- d) Sabit gerilim elde etme** ✓ Doğru cevap

AÇIKLAMA

Zener diyot, belirli bir ters gerilimde (Zener voltajı) sabit bir gerilim düşümü sağlayarak gerilim regülasyonu (sabitleme) amacıyla kullanılır.

Kaynak: Zener diyot çalışma prensibi.

Toprak (yer) dalgaları hangi tür haberleşmede kullanılır?

- a) Yüksek frekans – kısa mesafe
- b) Yüksek frekans – uzun mesafe
- c) Alçak frekans – kısa mesafe
- d) Alçak frekans – uzun mesafe** ✓ Doğru cevap

AÇIKLAMA

Yer dalgaları (ground wave), alçak frekanslarda yer yüzeyini takip ederek uzun mesafelere ulaşabilir; yüksek frekanslarda ise hızla sönümlenir.

Kaynak: Radyo dalga yayılımı (propagasyon) teorisi.

Geniş bandlı bir güç kuvvetlendirici çıkışında aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

- a) Yüksek geçiren filtre
- b) Alçak geçiren filtre** ✓ Doğru cevap
- c) Dirençli bastırıcı
- d) Şebeke filtresi

AÇIKLAMA

Alçak geçiren filtre (istenen frekansın altındakileri geçirip üstündeki harmonikleri süzen filtre), çıkıştaki istenmeyen yüksek frekanslı harmonikleri temizlemek için kullanılır.

Kaynak: Verici çıkış filtreleme.

Çıkışında band geçiren filtre ile donatılmış bir VHF verici:

- a) Üretilen tüm frekansları keser.
- b) Üretilen tüm harmonikleri geçirir.
- c) Üretilen tüm alt harmonikleri geçirir.
- d) Sadece istenilen frekansları en az kayıpla geçirir. ✓ Doğru cevap**

AÇIKLAMA

Bant geçiren filtre (bandpass filter), tasarlandığı dar frekans aralığındaki (istenen) sinyalleri düşük kayıpla geçirirken, bu aralığın dışındaki her şeyi (harmonikler dahil) zayıflatır.

Kaynak: Bant geçiren filtre teorisi.

BÖLÜM 3: Enterferans, Ölçüm ve İstasyon Donanımı

- Enterferans her zaman vericinin kusuru değildir; komşu cihazın giriş katı ve kabloları da kaynak olabilir.
- Ölçü aletleri görevlerine göre bağlanır: ampermetre seri, voltmetre paralel. Ampermetrenin paralel bağlanması kısa devredir.
- İstasyon zinciri sabittir: mikrofon ve verici gönderme tarafında, alıcı ve hoparlör alma tarafında, anten ikisinin ortak ucunda.
- Paket data çalışmasında ses yoktur; mikrofon yerini modem/TNC alır.

Bu bölümün kaynağı: Ölçü aletlerinin bağlanma biçimleri; amatör istasyon blok yapısı.

Bir amatör telsizcinin komşusu, telsiz istasyonunun müzik setine yaptığı enterferanstan şikâyetçidir. Mümkün olan çözüm aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- a) Verici çıkışına ferrit filtre konulması.
- b) Verici çıkış uçları arasına bir kondansatör bağlanması.
- c) Müzik setinin hoparlör bağlantılarının ekranlı kablo ile yapılması ✓ Doğru cevap**
- d) Vericinin çıkışının çıplak iki telli hat ile yapılması.

AÇIKLAMA

RF sinyalleri genellikle hoparlör kablolarının ekransız (korumasız) bölümünden müzik setine sızar; bu kabloların ekranlı (RF sızmasını önleyen örgülü kablo) hale getirilmesi girişimi büyük ölçüde giderir.

Kaynak: RF enterferans giderme (komşu cihaz koruması).

AGC katının işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Amplifikatör güç kontrolü
- b) Alt-geçirgen doğrulma
- c) Otomatik çıkış kontrolü
- d) Otomatik kazanç kontrolü** ✓ Doğru cevap

AÇIKLAMA

AGC (Automatic Gain Control — otomatik kazanç kontrolü), alıcıda değişen sinyal güçlerine karşı çıkış seviyesini otomatik olarak dengeleyen devredir.

Kaynak: Alıcı devre teorisi (AGC).

Bir çıkış katının aşırı sürülmesi:

- a) Yüksek SWR'ye neden olur
- b) Çıkış gücünü arttırır
- c) Yüksek seviyeli harmonik üretir** ✓ Doğru cevap
- d) Çıkış transistörünü yakar

AÇIKLAMA

Bir yükseltecin doğrusal çalışma sınırının üzerinde (aşırı) sürülmesi, sinyal şeklini bozarak (kırılma/distorsiyon) yüksek seviyede istenmeyen harmonik üretimine yol açar.

Kaynak: Yükselteç doğrusallık sınırları.

Bir thermocouple elemanı ile:

- a) Direnç ölçülür
- b) Sıcaklık ölçülür** ✓ Doğru cevap
- c) Elektrik alanı ölçülür
- d) Manyetik alan ölçülür

AÇIKLAMA

Thermocouple (ısıl çift), iki farklı metalin bağlantı noktasındaki sıcaklık farkına bağlı olarak gerilim üreten bir sensördür; temel ölçtüğü büyüklük sıcaklıktır.

Kaynak: Thermocouple (ısıl çift) çalışma prensibi.

Harici antenler daima tercih edilir, çünkü:

- a) Daha az harmonik üretirler
- b) Yayılımları daha azdır
- c) Yayılımları daha çoktur** ✓ Doğru cevap
- d) Daha geniş bandlı çalışırlar

AÇIKLAMA

Bina dışına kurulan harici antenler, iç mekân/dahili antenlere göre engelsiz ve daha yüksek konumda olduklarından sinyali daha etkin yayar/alır (yayılımları daha çoktur).

Kaynak: Anten yerleşimi ve performans.

Mili (m) kısaltması aşağıdakilerden hangisine eş değerdedir?

- a) 1000000
- b) 10
- c) 1/1000** ✓ Doğru cevap
- d) 1000

AÇIKLAMA

"Mili" ön eki, birimin binde biri (10^{-3}) anlamına gelir.

Kaynak: SI birim örnekleri.

Bir tümleşik devre (entegre devre / IC):

- a) Pasif bir elemandır
- b) Bir kondansatör takımıdır
- c) Birçok aktif ve pasif elemanın birleşmesinden oluşur** ✓ Doğru cevap
- d) Tek bir aktif elemandır

AÇIKLAMA

Tümleşik devre (IC), tek bir küçük yonga üzerinde çok sayıda transistör, direnç, kondansatör gibi aktif ve pasif elemanı birleştiren bir yapıdır.

Kaynak: Tümleşik devre (entegre) tanımı.

Bir CW vericisinin çıkış gücü 100 watttır. Bu değer aşağıdakilerden hangisine eşittir?

- a) 10 dBW
- b) 20 dBW** ✓ Doğru cevap
- c) 22 dBW
- d) 26 dBW

AÇIKLAMA

$$\text{dBW} = 10 \times \log_{10}(P/1\text{W}) = 10 \times \log_{10}(100) = 10 \times 2 = 20 \text{ dBW}.$$

Kaynak: dBW güç birimi hesabı.

QUAD antenin bir kenarı:

- a) Çeyrek dalgadır** ✓ Doğru cevap
- b) Yarım dalgadır
- c) 5/8 dalgadır
- d) Tam dalgadır

AÇIKLAMA

Kare şeklindeki QUAD antenin toplam çevresi bir tam dalga boyudur; dolayısıyla dört kenarından her biri bir çeyrek dalga boyundadır.

Kaynak: QUAD anten geometrisi.

Telsiz cihazları arasında haberleşmeyi kolaylaştırmak amacıyla bir verici istasyonundan aldığı sinyalleri otomatik olarak başka bir frekansta alıcılara yayınlayan aktarıcılara ne ad verilir?

a) Trafo

b) Tekrarlayıcı ✓ Doğru cevap

c) El telsizi

d) Mobil telsiz

AÇIKLAMA

Bu cihaza tekrarlayıcı (röle, repeater) denir. Yüksek bir noktaya kurulur, bir frekanstan dinleyip başka bir frekanstan aynı anda yayınlar; böylece birbirini doğrudan duyamayan düşük güçlü istasyonlar geniş bir alanda haberleşebilir. Alish ve veriř frekanslarının farklı olması (kayma/shift) zorunludur, aksi hâlde cihaz kendi yayınıni dinlemiş olur.

Kaynak: Amatör telsiz tekrarlayıcı (röle) sistemlerinin çalışma ilkesi.

Bir amatör telsizcinin cihazı, kendisinin ve komşusunun telefonunu enterfere etmektedir. Her iki telefonda aynı model olduğuna göre, enterferansın oluşma sebebi en yüksek olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Elektrik şebeke hatlarının RF taşıması
- b) Direk telefon cihazının içyapısı ve telefon kablajı** ✓ Doğru cevap
- c) Vericinin lokal osilatörü
- d) Vericinin AGC'sinin ayarsız olması

AÇIKLAMA

İki farklı yerdeki AYNI model telefonun aynı şekilde etkilenmesi, sorunun o telefon modelinin kendi iç tasarımından/kablo yapısından (RF'e karşı yetersiz koruma) kaynaklandığını gösterir — rastgele bir dış etken değil.

Kaynak: RF enterferans kök neden analizi.

BÖLÜM 4: Birimler, Renk Kodu ve Modülasyon

- SI ön ekleri şaşırtmamalı: mili 10^{-3} , mikro 10^{-6} , piko 10^{-12} . Daha küçük birime geçilirken sayı büyür.
- Kapasitans faradla ölçülür ama pratikte μF , nF ve pF kullanılır; köprü bağıntısı $1 \mu\text{F} = 10^6 \text{ pF}$.
- Modülasyon, bilginin yüksek frekanslı taşıyıcıya bindirilmesidir; alıcıdaki ters işlem demodülasyondur.
- Antenin polarizasyonunu ışıyan elemanın konumu belirler: elemanlar düşeyse yayın düşey polarizelidir.

Bu bölümün kaynağı: SI ön ekleri; modülasyon ve demodülasyon tanımları; anten polarizasyonu.

0,1 volt, mV cinsinden nasıl gösterilir?

- a) 1 mV
- b) 10 mV
- c) 100 mV** ✓ Doğru cevap
- d) 1000 mV

AÇIKLAMA

Mili ön eki binde bir demektir: $1 \text{ V} = 1000 \text{ mV}$. Buradan $0,1 \text{ V} = 0,1 \times 1000 = 100 \text{ mV}$ bulunur. Ön ek dönüşümlerinde yön şaşırmamak için kural basittir: daha küçük birime geçiliyorsa sayı büyür.

Kaynak: SI ön ekleri (mili = 10^{-3}).

3) Şekilde görülen sembol,



Şekilde görülen sembol (daire içinde transistör; emiter oku tabana doğru, yani içeri yönelmiş);

a) PNP transistördür ✓ Doğru cevap

b) NPN transistördür

c) P tip FET transistördür

d) N tip FET transistördür

AÇIKLAMA

Bipolar transistörün türünü emiter üzerindeki okun yönü belirler: ok tabana doğru (içeri) bakıyorsa PNP, tabandan dışarı bakıyorsa NPN'dir. Şekildeki okun ucu tabana dönük olduğuna göre eleman PNP transistördür. Hatırlatıcı olarak "NPN — Not Pointing iN" (ok içeri bakmaz) kalıbı kullanılır. FET sembolleri bambaşkadır: onlarda emiter-kollektör yerine kaynak (source), oluk (drain) ve kapı (gate) bulunur, kapı ucu kanala dik bir çizgi olarak çizilir.

Kaynak: Bipolar transistör sembolleri ve emiter oku kuralı.

Direnç renkleri sırasıyla Sarı, Turuncu, Kahverengi, Altın olan bir direncin değeri hangi sınırlar içindedir?

- a) 425-435 ohm
- b) 387-473 ohm
- c) 4085-4515 ohm
- d) 408,5-451,5 ohm** ✓ Doğru cevap

AÇIKLAMA

Dört bantlı kodda ilk iki bant rakamları, üçüncü bant çarpanı, dördüncü bant toleransı verir. Sarı 4, turuncu 3, kahverengi çarpan 10, altın ise $\pm\%5$ toleranstır: $43 \times 10 = 430$ ohm $\pm\%5$. Tolerans payı $430 \times 0,05 = 21,5$ ohm olduğundan sınırlar 408,5 ile 451,5 ohm arasındır. Şıkkı (b) $\pm\%10$, (c) ise çarpanı 100 almış hâlidir.

Kaynak: Direnç renk kodu tablosu ve tolerans hesabı.

Bazen transistörlerin bacağına küçük ferrit yüzükler takılır, bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- a) Transistör bacağını ekranlamak.
- b) Transistör ile baskı devre arasında mesafe bırakmak.
- c) Parazit osilasyonları önlemek. ✓ Doğru cevap**
- d) 50 ohma ayarlamak.

AÇIKLAMA

Ferrit boncuk, bacağına küçük bir endüktans ve yüksek frekanslarda kayıp direnci ekler; alçak frekansta neredeyse etkisizken çok yüksek frekanslarda sinyali bastırır. Bu, transistörün çalışması istenmeyen frekanslarda kendi kendine osilasyona (parazit osilasyon) girmesini engeller. Ekranlama işini ferrit boncuk değil metal kutu veya kafes yapar.

Kaynak: Ferrit boncuğun yüksek frekansta bastırıcı davranışı.

Bir transformatörün primer sargısı sekonder sargısının beş katıdır. Primer sargılarına 250 V verilirse sekonderinden kaç volt çıkar?

- a) 10 V
- b) 25 V
- c) 50 V** ✓ Doğru cevap
- d) 1250 V

AÇIKLAMA

İdeal transformatörde gerilim oranı sarım oranına eşittir: $V_p/V_s = N_p/N_s$. Primer sarımı sekonderin 5 katı olduğuna göre gerilim de 5 kat düşer: $250 / 5 = 50$ V. Şıkkı (d) 1250 V, oranın ters uygulanmasıyla — yani yükseltici sanılmasıyla — elde edilir; sarım çoksa gerilim de çoktur, o taraf primerdir.

Kaynak: Transformatör sarım-gerilim oranı $V_p/V_s = N_p/N_s$.

Üç farklı değerde kondansatör paralel bağlandığında toplam kapasite ne olur?

- a) **En yüksek değerli kapasiteden daha büyük.** ✓ Doğru cevap
- b) Üçünün aritmetiksel ortalaması.
- c) En düşük değerli kapasiteden daha küçük.
- d) En yüksek ve düşük kapasiteli kondansatörler arasında herhangi bir değer.

AÇIKLAMA

Paralel bağlı kondansatörlerde toplam kapasitans, tüm değerlerin toplamıdır; bu nedenle sonuç her zaman en büyük tekil değerden de büyük olur.

Kaynak: Kapasitans hesabı (paralel bağlantı).

Periyodu 50 mikrosaniye olan frekans nedir?

- a) 2 kHz
- b) 20 kHz** ✓ Doğru cevap
- c) 200 kHz
- d) 2 MHz

AÇIKLAMA

Frekans, periyodun tersidir: $f = 1/T$. $T = 50 \mu s = 50 \times 10^{-6}$ saniye olduğuna göre $f = 1 / (50 \times 10^{-6}) = 20\,000 \text{ Hz} = 20 \text{ kHz}$. Pratik kısayol: mikrosaniye cinsinden periyot biliniyorsa $f \text{ (MHz)} = 1 / T \text{ (}\mu s\text{)}$; burada $1/50 = 0,02 \text{ MHz} = 20 \text{ kHz}$.

Kaynak: $f = 1 / T$ bağıntısı.

1 W ve 1 Mohm'luk bir dirençten geçirilebilecek maksimum akım aşağıdakilerden hangisidir?

a) 10^{-6} A

b) 10^{-3} A ✓ Doğru cevap

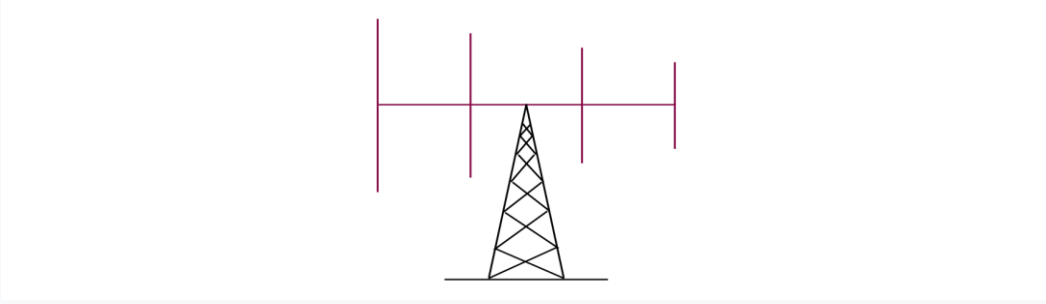
c) 0,1 mA

d) 10^{-12} A

AÇIKLAMA

$P=I^2R$ formülünden $I=\sqrt{P/R}=\sqrt{1/1.000.000}=\sqrt{10^{-6}}=10^{-3}$ A.

Kaynak: Ohm Kanunu ($V=IR$) ve temel devre analizi.



Şekilde bir beam anteni görülmektedir (yatay taşıyıcı boru üzerine düşey konumda dizilmiş elemanlar). Bu antenden gönderilen sinyaller:

a) Düşey polarizelidir ✓ Doğru cevap

b) Yatay polarizelidir

c) Eliptik polarizelidir

d) Polarizeli değildir

AÇIKLAMA

Bir antenin polarizasyonunu, ışıyan elemanın yeryüzüne göre konumu belirler: elemanlar düşey ise yayılan elektrik alan da düşeydir, yani yayın düşey polarizelidir. Şekildeki beam antenin elemanları taşıyıcı boruya dik, yere göre düşey durduğundan yayın düşey polarizelidir. Karşı istasyonun da aynı polarizasyonda çalışması önemlidir; polarizasyon uyumsuzluğu VHF/UHF'de 20 dB'ye varan kayıp getirebilir.

Kaynak: Anten polarizasyonu ve ışıyan eleman konumu.

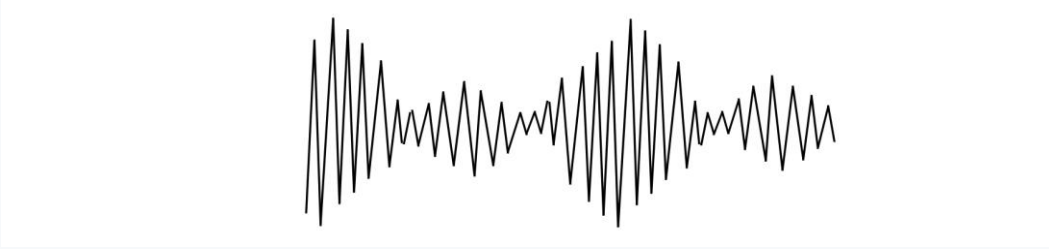
Şekildeki RLC devresinin empedansını bulunuz.
($X_C=10\Omega$, $X_L=22\Omega$, $R=5\Omega$ seri) Teknik — Soru 129

- a) $32\ \Omega$
- b) $0,33\ \Omega$
- c) $13\ \Omega$ ✓ Doğru cevap**
- d) $14\ \Omega$

AÇIKLAMA

Seri RLC devresinde $Z=\sqrt{R^2+(X_L-X_C)^2}=\sqrt{5^2+(22-10)^2}=\sqrt{25+144}=\sqrt{169}=13\ \Omega$.

Kaynak: Seri RLC devresi empedans hesabı ($Z=\sqrt{R^2+(X_L-X_C)^2}$).



Şekilde (zarfı zaman zaman sıfıra inip aşırı genişleyen bir AM sinyali görülmektedir) görülen sinyal hakkında ne söylenebilir?

- a) %100 modülelidir
- b) %50 modülelidir
- c) Modülasyon yüzdesi çok düşüktür
- d) Aşırı modüleli sinyaldir ✓ Doğru cevap**

AÇIKLAMA

Zarf şeklinin normal sınırların dışına taşarak bozulması (kırılma benzeri düzensizlik), modülasyon indeksinin %100'ü aştığı, yani AŞIRI modülasyon durumunu gösterir — bu istenmeyen bir bozulmadır.

Kaynak: AM aşırı modülasyon belirtileri.

BÖLÜM 5: Devre Hesapları II ve Alıcı-Verici Katları

- İki bilinmeyenli direnç soruları seri toplamı ve paralel çarpım-bölüm bağıntısının birlikte kullanılmasıyla çözülür.
- Paralel bağlı elemanların uçlarındaki gerilim ortaktır ve kaynak gerilimine eşittir; seri bağlamada ise gerilim bölünür.
- Süperheterodin alıcıda gelen sinyal yerel osilatörle karıştırılır, sabit ara frekansa (IF) indirilir; kazancın ve seçiciliğin çoğu bu katta sağlanır.
- SSB verici blok şemasında dengeli modülatör taşıyıcıyı bastırır, kenar bant filtresi istenmeyen yan bandı atar.

Bu bölümün kaynağı: Seri-paralel devre bağıntıları; süperheterodin alıcı ve SSB verici blok yapısı.

Ülkemizde kullanılan şehir şebekesi frekansı nedir?

- a) 60 Hz
- b) 50 Hz** ✓ Doğru cevap
- c) 20 Hz
- d) 400 Hz

AÇIKLAMA

Türkiye'de şebeke gerilimi 230 V ve frekansı 50 Hz'dir; Avrupa şebekesinin tamamı 50 Hz ile çalışır. 60 Hz Kuzey Amerika'nın standardıdır, 400 Hz ise uçak ve gemi gibi araçların iç şebekelerinde kullanılır. Amatör için önemi, güç kaynaklarındaki süzme ve şebeke kaynaklı vızıltının 50 Hz ile katlarında ortaya çıkmasıdır.

Kaynak: Türkiye elektrik şebekesi standardı (230 V / 50 Hz).

İki tane direnç seri bağlandığında eşdeğer direnç 10 ohm, paralel bağlandığında 2,4 ohmdur. Bu dirençlerin değerleri aşağıdakilerden hangisidir?

- a) 5 ve 5 ohm
- b) 2 ve 8 ohm
- c) 3 ve 7 ohm
- d) 4 ve 6 ohm** ✓ Doğru cevap

AÇIKLAMA

Seri bağlamada $R1 + R2 = 10$, paralel bağlamada $R1 \cdot R2 / (R1 + R2) = 2,4$ 'tür. İkinci denklemde payda 10 olduğuna göre $R1 \cdot R2 = 24$ bulunur. Toplamı 10, çarpımı 24 olan iki sayı 4 ile 6'dır. Diğer şıklar toplamı sağlar ama çarpımı tutturmaz: $5 \times 5 = 25$, $2 \times 8 = 16$, $3 \times 7 = 21$.

Kaynak: Seri ve paralel direnç bağıntıları.

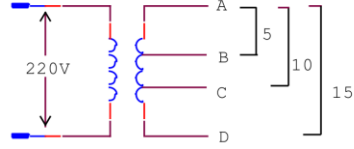
Kapasitans biriminin farad olduđu bilinmektedir. 1 Farad ařağıdakilerden hangisi ile eřdeğerdedir?

- a) 10^3 mikrofarad
- b) 10^6 pikofarad
- c) 10^{12} mikrofarad
- d) 10^{12} pikofarad** ✓ Doğru cevap

AÇIKLAMA

Piko ön eki 10^{-12} demektir, dolayısıyla $1 \text{ F} = 10^{12} \text{ pF}$ olur. Mikro ise 10^{-6} 'dır: $1 \text{ F} = 10^6 \text{ }\mu\text{F}$. Şıkkı (a) mikrofaradı bin kat yanlış, (b) pikofaradı milyon kat eksik, (c) ise mikro ile pikoyu birbirine karıştırmış hâlidir. Amatör pratiğinde sık kullanılan köprü şudur: $1 \text{ }\mu\text{F} = 10^6 \text{ pF}$.

Kaynak: SI ön ekleri (mikro = 10^{-6} , piko = 10^{-12}).



$$n_1 = 22000 \text{ sarım}$$

$$V_{AB} = 5V$$

$$V_{AC} = 10V$$

$$V_{AD} = 15V$$

Şekildeki devrede (primer 220 V ve 22000 sarım; sekonder ara uçları A, B, C, D ile $V_{AB} = 5 \text{ V}$, $V_{AC} = 10 \text{ V}$, $V_{AD} = 15 \text{ V}$) A ve C uçları arasındaki sarım sayısı kaçtır?

- a) 1100
- b) 2200
- c) 1000 ✓ Doğru cevap**
- d) 2000

AÇIKLAMA

Bir transformatörde sarım başına düşen gerilim her sargıda aynıdır. Primerden hesaplanır: $220 \text{ V} / 22000 \text{ sarım} = 0,01 \text{ volt/sarım}$. A ile C arasındaki gerilim 10 volt olduğuna göre gereken sarım sayısı $10 / 0,01 = 1000$ 'dir. Aynı yolla A-B arası 500, A-D arası 1500 sarım bulunur. Şıkkı (a) 1100, sarım başına gerilim yanlışlıkla primerin onda biri alındığında ortaya çıkar.

Kaynak: Transformatörde sarım başına gerilim (volt/sarım) ilkesi.

Delta-loop antenin tarifi aşağıdakilerden hangisine uyar?

- a) Üçgen elemanlı bir çeşit quad antenidir** ✓ Doğru cevap
- b) Dikey antendir
- c) Yatay antendir
- d) Kamçı antendir

AÇIKLAMA

Delta-loop, bir tam dalga boyu uzunluğundaki iletkenin üçgen (delta) biçiminde kapatılmasıyla kurulan halka (loop) antendir; karesi kurulduğunda quad adını alan ailenin üçgen biçimli üyesidir. Adındaki delta, Yunan harfinin üçgen görünüşünden gelir. Dikey, yatay veya kamçı nitelemeleri antenin konumunu ya da fiziksel biçimini anlatır, halka anten ailesini tanımlamaz.

Kaynak: Halka (loop) anten ailesi: quad ve delta-loop.

3000 kHz üzerinden yayın yapan bir istasyon, ara frekansı 350 kHz olan bir alıcıda hayal olarak duyulmaktadır. Dinlenmesi istenen istasyonunun frekansı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) 3450 Khz
- b) 3700 Khz
- c) 2300 Khz** ✓ Doğru cevap
- d) 3350 Khz

AÇIKLAMA

Hayal frekansı ile dinlenen frekans arasındaki fark $2 \times IF$ 'dir ($2 \times 350 = 700$ kHz). Hayal frekans 3000 kHz olduğuna göre, dinlenmek istenen gerçek frekans $3000 - 700 = 2300$ kHz'dir.

Kaynak: Süperheterodin alıcı hayal frekansı ilişkisi ($2 \times IF$ farkı).

Bir telsiz alıcısının seçiciliği:

a) Ayarlandığı frekansın dışındaki frekanslarda alıř kabiliyetidir.

b) Ayarlandığı frekansın dışındaki frekansları almama kabiliyetidir. ✓ Doğru cevap

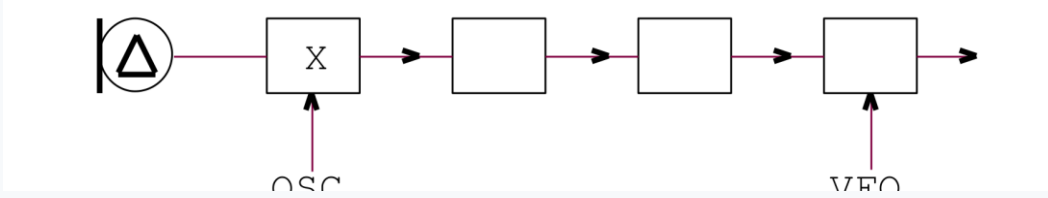
c) Isıya karşı duyarlılığıdır.

d) Çarpmaya karşı duyarlılığıdır.

AÇIKLAMA

Seçicilik (selectivity), bir alıcının istenen frekansı ayırıp, yakın komşu frekanslardaki istenmeyen sinyalleri REDDETME (almama) yeteneğidir.

Kaynak: Alıcı performans parametreleri (seçicilik).



SSB verici blok şemasında (OSC → X → ... → VFO ile devam eden zincirde) X ile işaretli kat aşağıdakilerden hangisidir?

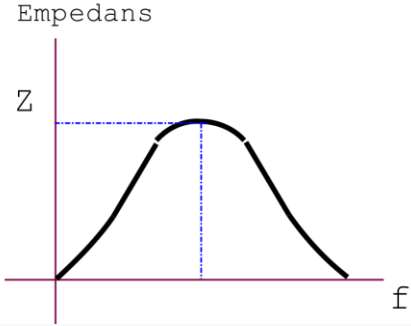
- a) Dengeli modülatör ✓ Doğru cevap
- b) Kenar band filitre
- c) Taşıyıcı dalga osilatörü
- d) Konvertör

AÇIKLAMA

SSB üretim zincirinde, taşıyıcı osilatör (OSC) sinyali ile ses sinyalinin birleştiği ilk kat, taşıyıcıyı bastırıp yan bantları üreten dengeli modülatördür.

Kaynak: SSB verici blok yapısı.

53) Bir paralel rezonans devresinde rezonans halinde devreden geçen toplam akım:



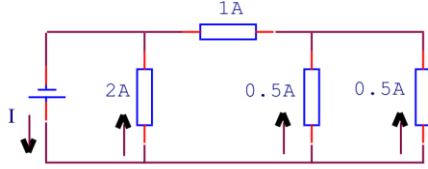
Bir paralel rezonans devresinde rezonans halinde devreden geçen toplam akım:

- a) **Minimum'dur** ✓ Doğru cevap
- b) Maksimum'dur
- c) Endüktif'tir
- d) Kapasitif'tir

AÇIKLAMA

Paralel rezonans devresinde (empedansın frekansa göre grafiği tepe noktası gösterir), rezonans noktasında empedans MAKSİMUM olduğundan, kaynaktan çekilen toplam akım MİNİMUM olur.

Kaynak: Paralel rezonans devresi davranışı.



Aşağıdaki devrede toplam akım I kaç amperdir? (paralel kollar 2A, 0.5A, 0.5A akımlar ve aralarında 1A'lık bir seri bağlantı)

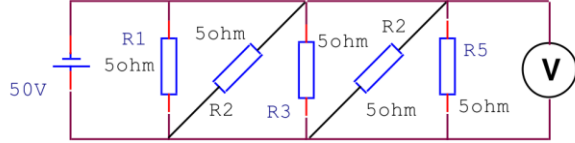
- a) 1 A
- b) 1,5 A
- c) 3 A ✓ Doğru cevap**
- d) 4 A

AÇIKLAMA

Devrenin kaynaktan çektiği toplam akım, ana paralel kollardaki akımların (2A, 0.5A, 0.5A) toplamına eşittir: $2+0.5+0.5=3A$ (aradaki 1A'lık kol, bu ana akımların kendi içinde yeniden dağılımını sağlayan bir iç bağlantıdır).

Kaynak: Kirchhoff akım kanunu (KCL).

5) Aşağıdaki devrede R5 direnci uçları arasındaki voltmetre kaç volt'u gösterir?



Aşağıdaki devrede (50 V kaynağa paralel bağlı beş adet 5 ohmluk direnç; voltmetre R5 uçlarında) R5 direnci uçları arasındaki voltmetre kaç voltu gösterir?

- a) 1 V
- b) 5 V
- c) 10 V
- d) 50 V** ✓ Doğru cevap

AÇIKLAMA

Paralel bağlı elemanların hepsi aynı iki düğüm arasındadır, dolayısıyla hepsinin uçlarındaki gerilim aynıdır ve kaynak gerilimine eşittir. Beş direncin tamamı 50 V kaynağa paralel bağlı olduğuna göre R5'in uçlarında da 50 V görülür. Direnç sayısının artması bu gerilimi değiştirmez; yalnızca kaynaktan çekilen toplam akımı artırır. Şıkkı (c) 10 V, gerilim beş dirence bölünüyor sanıldığında — yani seri bağlama ile karıştırıldığında — seçilir.

Kaynak: Paralel bağlı elemanlarda gerilimin ortak olması.

BÖLÜM 6: Besleme Hattı, Yayılım ve Transformatör II

- Amatör donanımında koaksiyel kablo standardı 50 ohmdur; uyumsuzluk duran dalga oranını (SWR) yükseltir.
- SWR ölçümü verici ile anten arasında, sistem yüklüken yapılır; yüksüz çıkışta ölçüm anlamsızdır ve vericiye zarar verebilir.
- İyonosfer kısa dalga sinyallerini yeryüzüne geri kırar; uzak mesafe (DX) haberleşmesi bu yansımalarla yapılır.
- Anten elektriksel olarak direnç, bobin ve kondansatörün birleşimi gibi davranır; transistör gibi etkin eleman içermez.

Bu bölümün kaynağı: Koaksiyel hat empedans standardı; SWR ölçüm düzeneği; iyonosferik yayılım; antenin eşdeğer devresi.

Tipik amatör radyo kurulumlarında koaksiyel kablonun en yaygın olarak kullanılan empedansı nedir?

- a) 8 ohm
- b) 50 ohm** ✓ Doğru cevap
- c) 600 ohm
- d) 12 ohm

AÇIKLAMA

Amatör ve profesyonel telsiz donanımında koaksiyel kablo standardı 50 ohmdur; verici çıkışları, anten girişleri ve ölçü aletleri bu değere göre üretilir. 75 ohm televizyon/video kablosunun, 600 ohm ise açık paralel hatların değeridir. Uyumun bozulması duran dalga oranını (SWR) yükseltir, bu yüzden sistemin baştan sona aynı empedansta tutulması esastır.

Kaynak: Koaksiyel besleme hattı empedans standardı.

Gündüz ve gece HF bandında çalışırken frekans seçiminde genel olarak aşağıdakilerden hangisine uyulur?

- a) Gece alçak, gündüz yüksek frekans kullanılır** ✓ Doğru cevap
- b) Gece yüksek, gündüz alçak frekans kullanılır
- c) Gece, gündüz frekansının yarısı kullanılır
- d) Gündüz, gece frekansının yarısı kullanılır

AÇIKLAMA

Gündüz güneş ışığıyla iyonosfer daha yoğun iyonize olduğundan daha yüksek frekanslar (örn. 20m, 15m) uzağa yansır; gece iyonizasyon azaldığından daha alçak frekanslar (örn. 40m, 80m) daha iyi çalışır.

Kaynak: HF propagasyon — gündüz/gece frekans davranışı.

Bir antenin fiziki elemanları aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Kondansatör, transformatör, self, bobin
- b) Kondansatör, bobin, direnç** ✓ Doğru cevap
- c) Kondansatör, transistör, self, bobin
- d) Kondansatör, transistör, direnç

AÇIKLAMA

Anten, elektriksel olarak üç pasif büyüklüğün birleşimi gibi davranır: iletkenler arasında sığa (kondansatör), iletken boyunca endüktans (bobin) ve ısıma ile kayıpları temsil eden direnç. Bu üçü antenin eşdeğer devresidir. Transistör etkin (aktif) bir elemandır ve antenin yapısında bulunmaz; onu içeren şıklar bu yüzden elenir.

Kaynak: Antenin eşdeğer devresi (R, L, C).

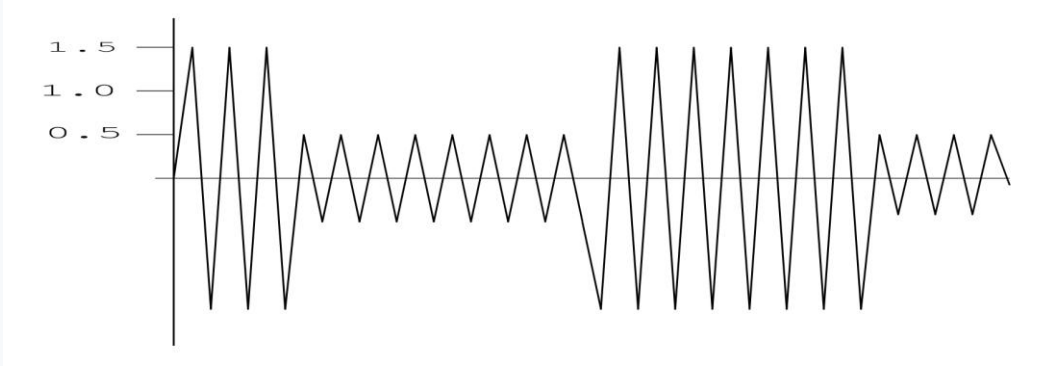
Taşıyıcı dalganın frekansı bir ses frekans sinyalinin genliğine bağlı olarak değişirse bu modülasyon:

- a) Genlik modülasyonudur
- b) Frekans modülasyonudur** ✓ Doğru cevap
- c) Pals modülasyonudur
- d) Diversite modülasyonudur

AÇIKLAMA

Taşıyıcının FREKANSININ, mesaj sinyalinin genliğine göre değişmesi, tanım olarak frekans modülasyonudur (FM) — genlik modülasyonunda ise taşıyıcının kendi genliği değişir, frekansı sabit kalır.

Kaynak: FM/AM tanımsal ayrımı.



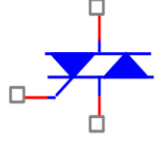
Aşağıdaki şekli verilmiş genlik bindiriminin (1.0 çizgisi etrafında 0.5 ve 1.5 arasında salınan) modülasyon endeksi kaçtır?

- a) 2
- b) 1
- c) 0.5 ✓ Doğru cevap
- d) 1.75

AÇIKLAMA

Modülasyon endeksi, taşıyıcı genliğindeki değişimin ($1.5 - 1.0 = 0.5$ veya $1.0 - 0.5 = 0.5$) taşıyıcının kendi genliğine (1.0) oranıdır: $0.5 / 1.0 = 0.5$.

Kaynak: AM modülasyon endeksi hesabı.



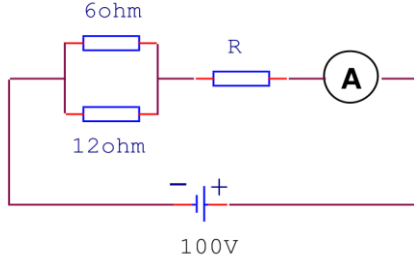
Bir anten sisteminde empedans uyumsuzluğunu gösterebilen alet aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Alan gerilim ölçer
- b) Wattmetre
- c) Dalgametre
- d) Reflektometre** ✓ Doğru cevap

AÇIKLAMA

Reflektometre, hat üzerinde ileri giden ve antenden geri dönen gücü ayrı ayrı ölçer; bu iki değerin oranından duran dalga oranı (SWR) bulunur ve empedans uyumsuzluğu görülür. Geri dönen güç, uyumsuzluğun doğrudan göstergesidir. Wattmetre yalnızca güç, dalgametre frekans, alan gerilim ölçer ise ışıyan alanın şiddeti hakkında bilgi verir.

Kaynak: Reflektometre / SWR ölçümünün çalışma ilkesi.



Yukarıdaki devrede (100 V kaynak; paralel bağlı 6 ohm ve 12 ohm, bunlara seri bağlı R direnci) ampermetre 10 A gösterdiğine göre R direncinin değerini hesaplayınız?

a) 6 ohm ✓ Doğru cevap

b) 12 ohm

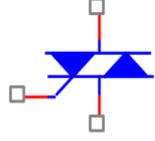
c) 10 ohm

d) 8 ohm

AÇIKLAMA

Üç adımda çözülür. Önce paralel ikili: $6 \times 12 / (6 + 12) = 72 / 18 = 4$ ohm. Sonra devrenin toplam direnci Ohm Kanunu'ndan: $R_{\text{toplam}} = V / I = 100 / 10 = 10$ ohm. Son olarak seri bağlı olduklarına göre $R = 10 - 4 = 6$ ohm. Ampermetre devreye seri bağlandığı için gösterdiği akım toplam akımdır; bu, toplam direnci bulmayı mümkün kılan bilgidir.

Kaynak: Paralel direnç bağıntısı ve Ohm Kanunu.



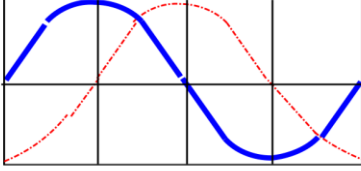
Şekilde görülen (iki paralel ok işaretli üçgen sembol) devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Zener diyot
- b) Triyak** ✓ Doğru cevap
- c) Tünel diyot
- d) Kapasitif diyot

AÇIKLAMA

İki yönlü, çift ok/üçgen sembolüyle gösterilen bu eleman, her iki yönde de akım iletebilen ve AC güç kontrolünde (örn. ışık kısma) kullanılan triyaktır.

Kaynak: Yarı iletken güç kontrol elemanları.



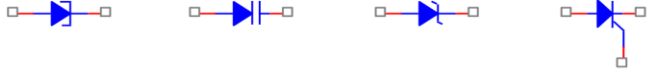
Şekilde görülen (eşit genlikli ve eşit frekanslı, aralarında çeyrek periyotluk kayma bulunan) iki sinyal arasındaki faz farkı kaç derecedir?

- a) **90 °** ✓ Doğru cevap
- b) 45 °
- c) 60 °
- d) 180 °

AÇIKLAMA

Bir tam periyot 360 dereceye karşılık gelir. İki işaret arasındaki kayma bir periyodun dörtte biri kadarsa faz farkı $360 / 4 = 90$ derecedir; şekilde bir işaretin tepe noktası diğerinin sıfır geçişine denk düşmektedir, bu da çeyrek periyot demektir. 180 derecelik fark, işaretlerin birbirinin tam tersi olması (biri tepedeyken diğerinin dipte olması) anlamına gelirdi. Direnç-bobin ve direnç-kondansatör devrelerinde akım ile gerilim arasındaki fark da bu 90 derecelik kaymadır.

Kaynak: Faz farkı ve periyot ilişkisi (bir periyot = 360°).



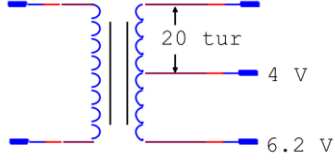
Yukarıdaki sembolleri verilen diyot çeşitlerinin doğru sırası ile adları aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Tünel diyot, Varikap, Zener diyot, Tristör** ✓ Doğru cevap
- b) Tünel diyot, Varikap, Tristör, Zener diyot
- c) Tünel diyot, Tristör, Zener diyot, Varikap
- d) Tristör, Varikap, Zener diyot, Tünel diyot

AÇIKLAMA

Semboller ayırt edici işaretlerinden tanınır. Varikap (kapasitif diyot), katot çubuğunun yanına eklenen ikinci bir çizgiyle — yani kondansatör plakasıyla — çizilir; adı gibi gerilime göre değişen sığa sunar. Zener diyotta katot çubuğunun uçları kıvrıktır. Tristör (SCR), diyottan farklı olarak üçüncü bir uç, kapı (gate) taşır. Geriye kalan düz katot çubuklu sembol tünel diyottur. Bu ayırt edici işaretlere bakıldığında sıralama tünel diyot, varikap, zener diyot, tristör olarak çıkar.

Kaynak: Yarı iletken devre elemanı sembolleri.



Bir transformatörün 4 volt olan sekonderi 20 turdur. Sekonderi 6,2 volta tamamlamak için kaç tur daha sarılmalıdır?

- a) 15
- b) 3
- c) 11** ✓ Doğru cevap
- d) 110

AÇIKLAMA

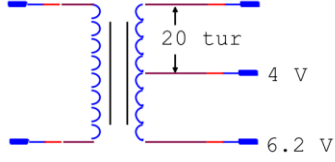
Sarım başına gerilim sabittir: $4 \text{ V} / 20 \text{ tur} = 0,2 \text{ volt/tur}$. 6,2 volt için gereken toplam tur sayısı $6,2 / 0,2 = 31$ 'dir. Sargıda hâlihazırda 20 tur bulunduğu göre eklenecek tur sayısı $31 - 20 = 11$ 'dir. Sorunun "kaç tur daha" demesine dikkat: toplam turu (31) değil, farkı ister. Şıkkı (a) 15, gerilim farkı olan 2,2 volt yerine 3 volt alındığında; (d) 110 ise ondalık kaydırma hatasıyla çıkar.

Kaynak: Transformatörde sarım başına gerilim (volt/tur) ilkesi.

BÖLÜM 7: Devre Hesapları III ve Emisyon Tipleri

- Karışık direnç ağları içten dışa sadeleştirilir: önce seriler toplanır, sonra paraleller alınır.
- Köprü (Wheatstone) devrelerinde basit sadeleştirme geçmez; denge koşulu sağlanmıyorsa üçgen-yıldız dönüşümü gerekir.
- Emisyon tanımının ilk karakteri modülasyon türünü verir: A genlik, F frekans, G faz, J tek yan bant.
- Kondansatörler paralel bağlandığında kapasiteler toplanır — bu, dirençlerin davranışının tersidir.

Bu bölümün kaynağı: Seri-paralel sadeleştirme; Wheatstone köprüsü ve üçgen-yıldız dönüşümü; ITU Radyo Tüzüğü Ek 1.



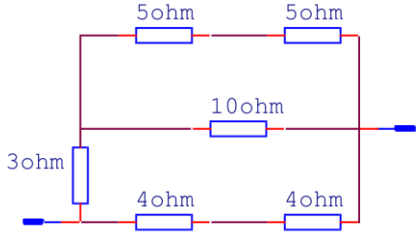
Paket data gönderen amatör telsiz istasyonunda aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

- a) Anten
- b) Güç Kaynağı
- c) Alıcı - Verici
- d) Mikrofon** ✓ Doğru cevap

AÇIKLAMA

Paket data yayınında ses yoktur: bilgi sayısal olarak üretilir, modem/TNC tarafından ton veya doğrudan sayısal modülasyona çevrilir ve vericiye verilir. Mikrofon yalnızca sesli (fonik) çalışmada gerekir. Anten, güç kaynağı ve alıcı-verici ise her çalışma türünde bulunur.

Kaynak: Paket radyo (packet) istasyonunun donanım zinciri.



Şekildeki devrede (üst kolda seri 5 + 5 ohm, orta kolda 10 ohm, alt kolda seri 4 + 4 ohm ve sol uçta düşey 3 ohm) eşdeğer direncin ($R_{eş}$) değeri nedir?

- a) 2 Ω
- b) 4 Ω ✓ Doğru cevap**
- c) 6 Ω
- d) 8 Ω

AÇIKLAMA

Önce seri kollar toplanır: üst kol 5 + 5 = 10 ohm, alt kol 4 + 4 = 8 ohm. Üst kol ile orta koldaki 10 ohm aynı iki düğüm arasında paralel olduğundan $10 \times 10 / 20 = 5$ ohm verir. Bu 5 ohm, sol uçtaki 3 ohm ile seri gelir: 5 + 3 = 8 ohm. Son olarak bu 8 ohmluk yol, alt koldaki 8 ohm ile paralel bağlanır: $8 \times 8 / 16 = 4$ ohm. Karışık ağlarda yöntem hep aynıdır: içten dışa doğru, önce seriler toplanır, sonra paraleller sadeleştirilir.

Kaynak: Seri ve paralel direnç sadeleştirme adımları.

Varaktör diyot ne tip diyottur?

- a) Değişken voltaj değerleri ile kapasite değerini değiştiren diyottur. ✓ Doğru cevap
- b) Voltaj regülatör devrelerinde kullanılır.
- c) Osilatör akımı kararlılığını sağlamak için kullanılır.
- d) Üç yönlü olup kontrol devrelerinde kullanılır.

AÇIKLAMA

Varaktör (varicap) diyot, üzerine uygulanan ters gerilim değiştirildiğinde kendi iç kapasitans değerinin de değişmesi özelliğiyle, elektronik olarak ayarlanabilen akort devrelerinde (örn. VFO, PLL) kullanılır.

Kaynak: Varaktör (varicap) diyot çalışma prensibi.

İki iletken plaka ve bunların arasında yalıtkan bir malzemeden meydana gelen elemana ne ad verilir?

- a) Direnç
- b) Transistör
- c) Kondansatör** ✓ Doğru cevap
- d) Diyot

AÇIKLAMA

Bu yapı kondansatörün tanımıdır: iki iletken plaka ve aralarındaki yalıtkan (dielektrik). Elektrik enerjisini plakalar arasındaki alanda depolar. Kapasite; plaka yüzeyi büyüdükçe ve plakalar birbirine yaklaştıkça artar, dielektrik malzemenin cinsine de bağlıdır.

Kaynak: Kondansatörün yapısı ve tanımı.

Kondansatörlerin kapasite değerleri hangi birim ile ifade edilir?

- a) Ohm
- b) Farad** ✓ Doğru cevap
- c) Henry
- d) Watt

AÇIKLAMA

Kapasitenin birimi faraddır (F). Farad çok büyük bir birim olduğundan pratikte mikrofara (μF), nanofara (nF) ve pikofara (pF) kullanılır. Diğer şıklar başka büyüklüklerin birimidir: ohm direncin, henry endüktansın, watt ise gücün birimidir.

Kaynak: SI birimleri: farad, ohm, henry, watt.

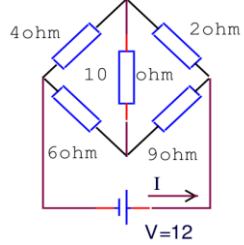
İki kondansatör paralel bağlandığı takdirde toplam kapasite değeri ne olur?

- a) Büyük kondansatörün kapasitesine eşit olur
- b) Küçük kondansatörün kapasitesine eşit olur
- c) Kapasite değerleri toplanır ✓ Doğru cevap**
- d) Büyük kapasite değerinden küçük çıkarılır

AÇIKLAMA

Kondansatörler paralel bağlandığında plaka yüzeyleri toplanmış gibi olur, bu yüzden kapasiteler doğrudan toplanır: $C = C1 + C2$. Bu, dirençlerin davranışının tersidir — dirençte toplama seri bağlamada olur. Kondansatörlerde seri bağlama kapasiteyi düşürür ve terslerin toplamı kuralına uyar.

Kaynak: Paralel kondansatör bağıntısı $C = C1 + C2$.



Şekildeki devreden (12 V kaynak köprünün sol ve sağ köşelerinde; kollar 4, 2, 6 ve 9 ohm, üst ile alt düğüm arasında köprü direnci 10 ohm) geçen I akımının değeri nedir?

- a) 1 A
- b) 2 A** ✓ Doğru cevap
- c) 4 A
- d) 6 A

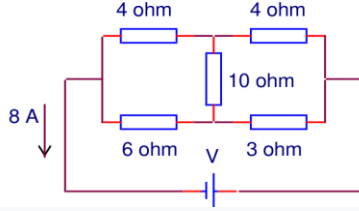
AÇIKLAMA

Devre bir Wheatstone köprüsüdür ve dengede değildir: denge için 4×9 ile 2×6 çarpımlarının eşit olması gerekirdi ($36 \neq 12$), bu yüzden köprüdeki 10 ohmluk direnç üzerinden akım geçer ve basit seri-paralel sadeleştirme uygulanamaz. Üçgen-yıldız (delta-yıldız) dönüşümüyle çözülür: sol üçgendeki 4, 6 ve 10 ohm yıldızla çevrilir ($1,2 / 2 / 3$ ohm), ardından üst dal $2 + 2 = 4$ ohm, alt dal $3 + 9 = 12$ ohm olur; bunların paraleli 3 ohm, buna seri 1,2 ohm eklenince eşdeğer direnç 4,2 ohm bulunur. Akım $I = 12 / 4,2 \approx 2,86$ amperdir.

DİKKAT — Devrenin doğru çözümü yaklaşık 2,86 amperdir ve bu değer şıklar arasında yoktur. Resmî cevap anahtarının işaretlediği 2 amper, ancak yalnızca üstteki $4 + 2 = 6$ ohmluk yol hesaba katılırsa elde edilir; alt kol ile köprü direnci yok sayılmış olur. Köprü dengede olsaydı bile (o durumda 10 ohm devre dışı kalırdı) sonuç 6 ile 15 ohmun paraleli üzerinden 2,8 amper çıkardı, yine 2 amper değil. Sınavda resmî cevap anahtarı esas alınır; sorunun sayıları tek doğru cevap verecek şekilde düzeltilmelidir.

Kaynak: Wheatstone köprüsü denge koşulu; üçgen-yıldız (delta-yıldız) dönüşümü; Ohm Kanunu.

4) Şekildeki devrenin uçlarındaki gerilim değeri nedir ?



Şekildeki devrenin (8 A kaynak; üst kolda seri 4 + 4 ohm, alt kolda seri 6 + 3 ohm, iki kolun orta düğümleri arasında köprü direnci 10 ohm) uçlarındaki gerilim değeri nedir?

- a) 4 V
- b) 6 V
- c) 12 V
- d) 24 V ✓ Doğru cevap

AÇIKLAMA

Bu devre de dengesiz bir Wheatstone köprüsüdür: 4/4 oranı ile 6/3 oranı eşit olmadığından köprüdeki 10 ohm üzerinden akım geçer. Üçgen-yıldız dönüşümüyle çözüldüğünde (4, 6 ve 10 ohmluk üçgen 1,2 / 2 / 3 ohma çevrilir; üst dal 2 + 4 = 6, alt dal 3 + 3 = 6, paralelleri 3 ohm, seri 1,2 ohm eklenir) eşdeğer direnç 4,2 ohm bulunur. Uçlardaki gerilim $V = I \times R = 8 \times 4,2 = 33,6$ voltur.

DİKKAT — Devrenin doğru çözümü 33,6 voltur ve bu değer şıklar arasında yoktur. Resmî cevap anahtarının işaretlediği 24 volt, üç kol (8 ohm, 9 ohm ve 10 ohm) uçlar arasında paralelmiş gibi alındığında çıkar (eşdeğer ≈ 3 ohm, $8 \times 3 = 24$ V). Oysa 10 ohmluk direnç uçlara değil, iki kolun ORTA düğümleri arasına bağlıdır; bu yüzden devre paralel değil köprü devresidir. Sınavda resmî cevap anahtarı esas alınır; sorunun düzeltilmesi gerekir.

Kaynak: Wheatstone köprüsü; üçgen-yıldız dönüşümü; Ohm Kanunu.

"Reosta" nedir?

- a) **Ayarlı dirençtir** ✓ Doğru cevap
- b) Devredeki akımın değerini ölçen ölçü aletidir
- c) Devredeki gerilim değerini ölçen ölçü aletidir
- d) Devrenin direncini ölçen ölçü aletidir

AÇIKLAMA

Reosta, direnci elle değiştirilebilen bir ayarlı dirençtir; genellikle akım ayarı için iki uçlu kullanılır. Potansiyometre de ayarlı dirençtir ama üç uçlu bağlanıp gerilim bölücü olarak çalışır. Diğer şıklarda anlatılanlar ölçü aletleridir: ampermetre, voltmetre ve ohmmetre.

Kaynak: Ayarlı direnç (reosta) tanımı.

Faz modülasyonlu bir elektromanyetik dalgada, emisyonu gösteren üç karakterli sembollerin ilki, hangi harf ile gösterilir?

- a) B
- b) D
- c) F** ✓ Doğru cevap
- d) P

AÇIKLAMA

Emisyon tanımının ilk karakteri, taşıyıcının ana modülasyon türünü gösterir. Uluslararası sınıflandırmada faz modülasyonunun karşılığı G, frekans modülasyonunun karşılığı ise F harfidir; ikisi birlikte açi modülasyonu ailesini oluşturduğu için sıkça karıştırılır. Diğer şıklar başka türleri gösterir: B bağımsız yan bantları, D genlik ile açi modülasyonunun birlikte kullanılmasını, P ise modüle edilmemiş darbe dizisini belirtir.

DİKKAT — Soru faz modülasyonunu sorduğu hâlde, doğru karşılık olan G harfi şıklar arasında bulunmamaktadır. Resmî cevap anahtarının işaretlediği F, faz değil frekans modülasyonunun harfidir. Millî Frekans Planı'nın amatör arayüz belgesinde izin verilen emisyonlar arasında yer alan G3E de bunu doğrular: G ile başlayan emisyon faz modülasyonludur. Ya soru gövdesi "frekans modülasyonlu" olarak düzeltilmeli ya da şıklara G eklenmelidir. Sınavda resmî cevap anahtarı esas alınır.

Kaynak: ITU Radyo Tüzüğü Ek 1 — emisyonların sınıflandırılması (F: frekans modülasyonu, G: faz modülasyonu).

Genlik modülasyonlu bir elektromanyetik dalgada, emisyonu gösteren üç karakterli sembollerin ilki, hangi harf ile gösterilir?

- a) A** ✓ Doğru cevap
- b) B
- c) F
- d) G

AÇIKLAMA

Emisyon tanımının ilk karakteri modülasyon türünü verir; çift yan bantlı genlik modülasyonunun karşılığı A harfidir. Amatör bantlarda sık görülen A1A (mors telgraf) ve A3E (genlik modülasyonlu telefon) bu harfle başlar. Diğer şıklar başka türlerdir: B bağımsız yan bant, F frekans modülasyonu, G ise faz modülasyonudur. Tek yan bant çalışmanın harfi ise J'dir (örneğin J3E).

Kaynak: ITU Radyo Tüzüğü Ek 1 — emisyonların sınıflandırılması.

BÖLÜM 8: Modülasyon, Yarı İletkenler ve Dalga Yayılımı

- Modülatör verici tarafında bulunur; SWR, IF, AF gibi kısaltmalar sınavda doğrudan sorulur.
- Yarı iletken sembolleri ayırt edici işaretlerinden tanınır: zenerde katot çubuğunun uçları kıvrık, varikapta kondansatör plakası, tristörde üçüncü uç (kapı) vardır.
- Bipolar transistörde emiter okunun yönü türü belirler: ok tabana doğruysa PNP, dışarıysa NPN.
- Elektromanyetik dalgalar boşlukta ışık hızıyla ilerler; hız frekanstan bağımsızdır, $c = f \times \lambda$.

Bu bölümün kaynağı: Yarı iletken sembolleri; bipolar transistör okunun yönü; $c = f \times \lambda$ bağıntısı.

Ses frekansının, yüksek frekans üzerine yüklenerek uzak mesafelere gönderilebilmesi amacıyla yapılan işleve ne isim verilir?

- a) Modülasyon** ✓ Doğru cevap
- b) Kuplaj
- c) Osilasyon
- d) Demodülasyon

AÇIKLAMA

Bilginin (ses, veri) yüksek frekanslı taşıyıcı üzerine bindirilmesine modülasyon denir. Bu gerekli çünkü ses frekansları doğrudan ışınlanamaz; hem anten boyları kullanılamayacak kadar uzun olurdu hem de kanal ayrımı yapılamazdı. Alıcıda bunun tersi olan ayırma işlemine demodülasyon (detektör) denir.

Kaynak: Modülasyon ve demodülasyon tanımları.

Modölatör devresi, aşğıdakilerden hangi devrede bulunur?

- a) Alıcı devresi
- b) Verici devresi** ✓ Doğru cevap
- c) Osilatör devresi
- d) Filtre devresi

AÇIKLAMA

Modölasyon işlemi gönderme tarafında yapılır, dolayısıyla modölatör vericinin katlarından biridir. Alıcı tarafta karşılığı demodölatördür. Osilatör taşıyıcıyı üretir, filtre ise istenmeyen frekansları ayıklar; ikisi de vericinin içinde bulunabilir ama modölasyon işini yapmaz.

Kaynak: Verici blok yapısı: osilatör - modölatör - yükselteç.

"Duran Dalga Oranı" hangi sembol ile gösterilir?

- a) DDO
- b) SCO
- c) CSO

d) SWR ✓ Doğru cevap

AÇIKLAMA

Duran Dalga Oranı, İngilizce Standing Wave Ratio karşılığı SWR ile gösterilir; gerilim üzerinden ölçüldüğü belirtilecekse VSWR yazılır. Değeri 1'e ne kadar yakınsa anten ile besleme hattı arasındaki uyum o kadar iyidir. Diğer şıklar bir karşılığı olmayan harf gruplarıdır.

Kaynak: SWR (Standing Wave Ratio) tanımı.

Bir transistörlü devrede "ara frekans katı" hangi sembol ile ifade edilir?

- a) AF
- b) MF
- c) IF** ✓ Doğru cevap
- d) HF

AÇIKLAMA

Ara frekans, İngilizce Intermediate Frequency karşılığı IF ile gösterilir. Süperheterodin alıcıda gelen sinyal, yerel osilatörle karıştırılarak sabit bir ara frekansa indirilir; seçicilik ve kazancın çoğu bu katta sağlanır. Diğer kısaltmalar başka şeylerdir: AF ses frekansı, HF yüksek frekans bandı, MF ise orta frekans bandıdır.

Kaynak: Süperheterodin alıcı yapısı ve IF katı.

Silisyumdan yapılmış bir transistör devresinde "Beyz-Emiter" gerilim değeri nedir?

a) 0.2 V

b) 0.7 V ✓ Doğru cevap

c) 0.5 V

d) 1 V

AÇIKLAMA

Silisyum transistörlerde tipik baz-emiter (Beyz-Emiter) ileri yön gerilim düşümü $\sim 0.7V$ 'tur (germanyum transistörlerde bu değer $\sim 0.3V$ 'a yakındır).

Kaynak: Silisyum transistör Beyz-Emiter gerilim değeri.

Aşağıdakilerden hangileri transistörün elemanlarıdır? I-Emiter II-Gate III-Kollektör IV-Konnektör V-Beyz VI-Osilatör

- a) I-III-V ✓ Doğru cevap
- b) I-II-IV
- c) II-VI
- d) II-III-V

AÇIKLAMA

Klasik bir bipolar transistörün (BJT) üç bacağı Emiter (I), Kollektör (III) ve Beyz'dir (V) (Gate, FET/MOSFET'e aittir; Konnektör ve Osilatör transistör elemanı değildir).

Kaynak: Bipolar transistör (BJT) yapısı.

"SCR" olarak da tanımlanan yarı iletken devre elemanının adı nedir?

- a) Transistör
- b) Diyot
- c) **Tristör** ✓ Doğru cevap
- d) Triyak

AÇIKLAMA

SCR (Silicon Controlled Rectifier — silikon kontrollü doğrultucu) tristörün adıdır. Kapı (gate) ucuna verilen kısa bir tetikleme ile ilettime geçer ve akım belli bir değerin altına düşene kadar iletimde kalır. Triyak ise iki yönde de iletebilen akrabasıdır; alternatif akımın her iki alternansını denetlemek için kullanılır.

Kaynak: Tristör (SCR) ve triyak tanımları.

Elektromanyetik dalgaların yayılma hızı nedir?

- a) 3×10^6 m/sn
- b) 3×10^3 m/sn
- c) 3×10^8 km/sn
- d) 3×10^8 m/sn** ✓ Doğru cevap

AÇIKLAMA

Elektromanyetik dalgalar boşlukta ışık hızıyla, yaklaşık 3×10^8 m/s (300 000 km/s) ile ilerler. Şıkkı (c) aynı sayıyı km/s olarak vererek hızı bin kat büyötmüş olur; birimin okunması burada belirleyicidir. Bu değör, $\lambda = 300 / f$ (MHz) gibi bütün pratik dalga boyu bağıntılarının da çıkış noktasıdır.

Kaynak: Işık hızı $c \approx 3 \times 10^8$ m/s.

Elektromanyetik dalgaların bir saniyede aldığı yola ne ad verilir?

a) Peryot ✓ Doğru cevap

b) Frekans

c) Genlik

d) Dalga Boyu

AÇIKLAMA

Bir dalganın belirli bir sürede aldığı yol, o dalganın hızıdır; bir saniyede alınan yol ise sayıca ışık hızına, yaklaşık 300 000 kilometreye eşittir. Bir tam salınım süresince alınan yola ise dalga boyu denir. Periyot bir tam salınımın süresidir — birimi saniyedir, metre değil; frekans saniyedeki salınım sayısı, genlik ise dalganın tepe değeridir.

DİKKAT — Sorunun bu hâliyle doğru cevabı yoktur. Bir saniyede alınan yol hızdır ve şıklar arasında hız seçeneği bulunmamaktadır. Resmî cevap anahtarının işaretlediği "periyot" bir süredir, yol değildir. Soru büyük olasılıkla "bir periyotta aldığı yol" demek istemektedir; o hâlde doğru cevap (d) dalga boyudur. Sınavda resmî cevap anahtarı esas alınır; sorunun düzeltilmesi gerekir.

Kaynak: Dalga büyüklüklerinin tanımları: hız, dalga boyu, periyot, frekans, genlik.

Heterodin nedir?

a) İki ayrı frekansın karıştırılarak farklı frekans elde edilmesidir

✓ Doğru cevap

- b) Temel frekansın katlarındaki frekansların tümü
- c) Küçük sinyallerde etkisini gösteren istenmeyen parazit durumu
- d) Hiçbiri

AÇIKLAMA

Heterodin, iki frekansın doğrusal olmayan bir elemanda karıştırılarak toplam ve fark frekanslarının elde edilmesidir. Süperheterodin alıcının temeli budur: gelen sinyal yerel osilatörle karıştırılır, fark frekansı sabit ara frekans (IF) olur. Şıkkı (b) harmonikleri, (c) ise gürültüyü tarif eder.

Kaynak: Heterodin karıştırma ve süperheterodin alıcı ilkesi.

8)



Şekildeki devre elemanının adı aşağıdakilerden hangisidir?

Şekildeki (bir çubuğa dayanan içi dolu üçgen biçimindeki, iki uçlu) devre elemanının adı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Transistör
- b) Diyot** ✓ Doğru cevap
- c) Direnç
- d) Tristör

AÇIKLAMA

Bu, diyotun standart sembolüdür: üçgen akımın geçebildiği yönü (anottan katoda) gösterir, üçgenin ucundaki çubuk ise katodu belirtir ve akımı ters yönde durdurur. Elemanın yalnızca iki uçlu olması da belirleyicidir: transistörün üç ucu (emiter, baz, kollektör), tristörün de üç ucu (anot, katot, kapı) vardır. Direnç ise dikdörtgen veya zikzak çizgiyle gösterilir, yön belirtmez.

Kaynak: Devre elemanı sembolleri.

BÖLÜM 9: Ölçü Aletleri, Devre Çözümleme ve Alıcı Blokları

- AM'de modülasyon derinliği $m = (V_{\max} - V_{\min}) / (V_{\max} + V_{\min})$ ile bulunur; %100'ün aşılması kırılmaya ve komşu kanala karışmaya yol açar.
- PLL (faz kilitlemeli çevrim) frekans sentezlemede kullanılır; modern telsizlerde kanal üretimi bu yolla yapılır.
- FM alıcısı AM alıcıdan ayıran kat limitör-diskriminatör ikilisidir: limitör genlik değişimlerini kırpar, diskriminatör frekans değişimini sese çevirir.
- Ampermetre şöntü, ölçme sınırını genişletmek için ölçü aletine paralel bağlanan düşük dirençtir.

Bu bölümün kaynağı: AM modülasyon derinliği; PLL frekans sentezi; süperheterodin FM alıcı blok yapısı.

Duran Dalga ölçümü nerede yapılır?

- a) Yüksüz alıcı çıkışında
- b) Verici çıkışında
- c) Yüksüz verici çıkışında

d) Yükte verici-anten arasına ✓ Doğru cevap

AÇIKLAMA

SWR, ileri ve geri giden güçlerin oranından bulunur; geri dönen gücün oluşabilmesi için hattın ucunda gerçek bir yük, yani anten bulunmalıdır. Bu yüzden ölçü aleti verici ile anten arasına, sistem yüklüken bağlanır. Yüksüz (açık uçlu) bir çıkışta bütün güç geri döner ve ölçüm anlamsız olduğu gibi vericiye de zarar verebilir.

Kaynak: SWR ölçüm düzeneği ve reflektometrenin bağlanma noktası.

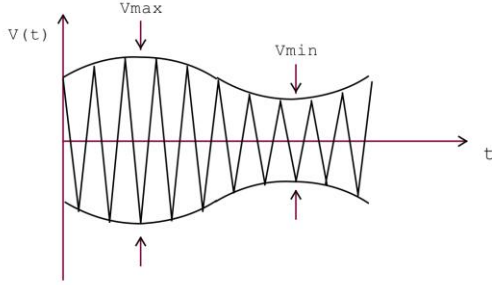
Elektronik devrelerde "Phase Locked Loop" (PLL) devresi hangi amaçla kullanılır?

- a) Dengeli modölatör
- b) Frekans sentezleme** ✓ Doğru cevap
- c) Faz sınırlayıcı
- d) Demodölatör

AÇIKLAMA

PLL (Faz Kilitlemeli Döngü), bir referans frekansa kilitlenerek kararlı ve programlanabilir frekanslar üretmek amacıyla frekans sentezleyicilerde (frequency synthesizer) yaygın olarak kullanılır.

Kaynak: PLL (Faz Kilitlemeli Döngü) uygulamaları.



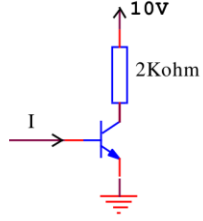
Şekildeki genlik modülasyonlu bir ıřarete (zarfın en geniř yeri V_{max} , en dar yeri V_{min}) $V_{max} = 70\text{ V}$, $V_{min} = 30\text{ V}$ olduđuna gre bu ıřaretin modlasyon yzdesi nedir?

- a) % 20
- b) % 30
- c) % 40 ✓ Doğru cevap
- d) % 50

AÇIKLAMA

Genlik modlasyonunda modlasyon derinliđi $m = (V_{max} - V_{min}) / (V_{max} + V_{min})$ bađıntısıyla bulunur. Deđerler yerine konursa $m = (70 - 30) / (70 + 30) = 40 / 100 = 0,40$, yani %40. Modlasyon yzdesinin %100' ařması istenmez: ařırı modlasyon ıřaretin dip noktasında kırılmasına, bant geniřliđinin bymesine ve komřu kanallara karıřmaya yol aar. řıkkı (b) %30, yalnızca V_{min} deđerinin okunmasıyla; (a) %20 ise farkın toplama deđil V_{max} 'a blnmesiyle ıkar.

Kaynak: AM modlasyon derinliđi bađıntısı $m = (V_{max} - V_{min}) / (V_{max} + V_{min})$.



Şekildeki devrede akım kazancı 10 olduğuna göre, transistörü doyuma götüren en küçük Beyz akımının değeri nedir? (10V, 2Kohm)

a) 0.5 mA ✓ Doğru cevap

b) 0.05 mA

c) 5 mA

d) 20 mA

AÇIKLAMA

Doyum (saturation) akımı $I_c(\text{sat}) = V/R_c = 10/2000 = 5\text{mA}$. Akım kazancı 10 olduğundan gereken Beyz akımı $= I_c(\text{sat})/\text{kazanç} = 5\text{mA}/10 = 0.5\text{mA}$.

Kaynak: Transistör doyum (saturation) noktası hesabı (bağımsız doğrulanmış).

Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? I) Dalga boyu büyürse, frekans da büyür. II) Ses dalgalarının havadaki hızı 300 km/sn'dir. III) Dalga boyu büyürse, frekans küçülür. IV) Dalga boyu büyürse, anten boyu büyür. V) Frekans ve dalga boyunun çarpımı elektromanyetik dalganın hızını verir.

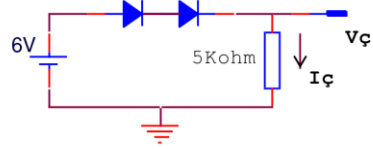
- a) I-II-III
- b) I-III-V
- c) II-IV-V
- d) III-IV-V** ✓ Doğru cevap

AÇIKLAMA

Beş ifade tek bir bağıntıya dayanarak elenir: $c = f \times \lambda$. Hız sabit olduğu için frekans ile dalga boyu ters orantılıdır — bu yüzden III doğru, I yanlıştır (ikisi aynı anda büyüyemez). V, bağıntının kendisidir ve doğrudur. IV de doğrudur: anten boyu dalga boyunun belirli bir kesri (yarısı, çeyreği) olarak seçilir, dalga boyu büyüdükçe anten uzar — 3,5 MHz anteninin 145 MHz antenine göre çok daha büyük olması bundandır. II yanlıştır: 300 km/sn değeri ışık hızıyla karıştırılmıştır, sesin havadaki hızı yaklaşık 340 metre/saniyedir. Doğru ifadeler III, IV ve V'tir.

Kaynak: $c = f \times \lambda$ bağıntısı; sesin havadaki hızı (≈ 340 m/s).

(Diyot eşik değeri 0.5 V)



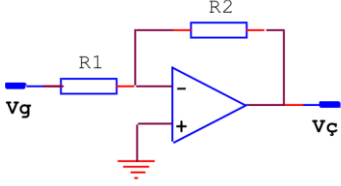
Şekildeki devrenin çıkışındaki gerilim ve akım değeri nedir? (diyot eşik değeri 0.5V) (6V kaynak, seri diyot, 5Kohm direnç)

- a) 6 V, 5 mA
- b) 5 V, 5 mA
- c) 5 V, 1 mA ✓ Doğru cevap
- d) 12 V, 5 mA

AÇIKLAMA

Diyot eşik gerilimi düşüldükten sonra dirence kalan gerilim 5V'tur (6-1=5V, şemadaki iki diyot düşümü toplamı ile); akım $I=V/R=5/5000=1\text{mA}$.

Kaynak: Diyot eşik gerilimi ve seri devre hesabı.



Şekildeki işlemsel amplifikatörde (ters çeviren giriş kullanılan, R1 giriş, R2 geri besleme) gerilim kazancı neye eşittir?

- a) $A = R1 + R2$
- b) $A = R2 / R1$
- c) $A = -R1 / R2$
- d) $A = -R2 / R1$ ✓ Doğru cevap**

AÇIKLAMA

Ters çeviren (inverting) op-amp yükseltecinde kazanç formülü $A = -R2/R1$ 'dir (negatif işaret, çıkışın girişe göre 180 derece ters fazda olduğunu gösterir).

Kaynak: Ters çeviren op-amp kazanç formülü ($A = -R_{geri\ besleme} / R_{giriş}$).

Maksimum 10 Amp. ölçebilen bir Ampermetre ile 50 Amp. akım ölçülmek isteniyor. Ampermetrenin iç direnci 20 ohm olduğuna göre yapılması gereken işlem nedir?

- a) 10 Ω 'luk direnç seri bağlanır.
- b) 10 Ω 'luk direnç paralel bağlanır.
- c) 15 Ω 'luk direnç seri bağlanır.
- d) 5 Ω 'luk direnç paralel bağlanır. ✓ Doğru cevap**

AÇIKLAMA

Ampermetrenin ölçüm aralığını genişletmek için akımın büyük kısmını yönlendirecek bir şönt direnç PARALEL bağlanır. Şönt direnç = $(I_{\text{ampermetre}} \times R_{\text{ampermetre}}) / (I_{\text{toplam}} - I_{\text{ampermetre}}) = (10 \times 20) / (50 - 10) = 200 / 40 = 5 \Omega$.

Kaynak: Ampermetre şönt direnç hesabı (bağımsız doğrulanmış).

Ara frekans (IF) değeri 10.5MHz olan bir süperheterodin alıcı 20-27 MHz bandında çalışmaktadır. Bu cihazın osilatör frekans aralığı nedir?

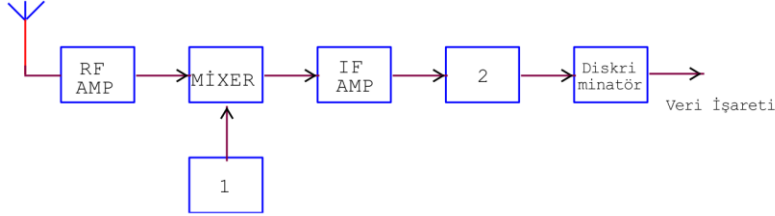
- a) 30.5 – 37.5 Mhz ✓ Doğru cevap
- b) 20.5 – 27.5 Mhz
- c) 41 – 48 Mhz
- d) 20 – 27 Mhz

AÇIKLAMA

Osilatör frekansı = sinyal frekansı + IF (yüksek taraf enjeksiyonu): band alt sınırı $20+10.5=30.5$ MHz, üst sınırı $27+10.5=37.5$ MHz.

Kaynak: Süperheterodin alıcı LO frekans aralığı hesabı.

8)



Şekilde verilen Frekans Modüleli (FM) alıcı blok şemasında (Anten → RF AMP → MİXER → IF AMP → [2] → Diskriminatör; [1] numaralı blok mikserin ikinci girişini besler) sırasıyla verilen 1 ve 2 nolu bloklar hangileridir?

- a) IC - Sürücü
- b) IF filtre - Osilatör
- c) Çarpıcı - Limitör

d) Local Osilatör - Limitör ✓ Doğru cevap

AÇIKLAMA

Bloklar konumlarından tanınır. Mikseri alttan besleyen 1 numaralı blok yerel osilatördür (local oscillator): gelen sinyalle karıştırılacak ikinci frekansı üretir, fark frekansı da sabit ara frekans (IF) olur. IF yükselteciden sonra, diskriminatörden hemen önce gelen 2 numaralı blok ise limitördür: FM'de bilgi genlikte değil frekansta taşındığı için, işaretin genlik değişimleri burada kırılır ve gürültünün diskriminatöre ulaşması engellenir. FM alıcısı AM alıcıdan ayıran belirgin özellik, tam bu limitör-diskriminatör ikilisidir.

Kaynak: Süperheterodin FM alıcı blok yapısı.

Aşağıdakilerden hangisi bir Genlik Modülasyonlu (AM) verici katlarından değildir?

- a) Osilatör katı
- b) Modülatör katı
- c) RF Amp. katı
- d) Linear Amp. Katı** ✓ Doğru cevap

AÇIKLAMA

AM vericisinin temel katları osilatör, modülatör ve RF güç yükselteci (Amp) katlarıdır; "Linear Amp" ayrı, standart bir AM verici bloğu olarak adlandırılmaz (bu terim SSB gibi doğrusal modlarla daha çok ilişkilendirilir).

Kaynak: AM verici blok yapısı.

BÖLÜM 10: Yükselteç Sınıfları, Ohm Kanunu ve Birimler

- Yükselteç sınıfı iletim açısıyla tanımlanır: C sınıfı verimi yüksektir ve verici çıkış katlarında kullanılır, ama doğrusal değildir; SSB gibi genliği değişen yayınlarda AB sınıfı gerekir.
- Ohm Kanunu üç biçimde yazılır ve sınavın en çok soru üreten bağıntısıdır: $V = I \times R$, $I = V / R$, $R = V / I$.
- Birimler karıştırılmamalı: hertz frekansın, amper akımın, volt gerilimin, ohm direncin, watt gücün birimidir.
- Suni yük (dummy load), vericiyi normal yükünde çalıştırırken enerjiyi ısıya çevirir ve havaya sinyal çıkmasını önler.

Bu bölümün kaynağı: Yükselteç sınıfları ve iletim açısı; Ohm Kanunu; SI birimleri; suni yük kullanımı.

Yüksek frekanslı devrelerde ve özellikle vericilerin çıkış katlarında kullanılan amplifikatör sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) A sınıfı
- b) B sınıfı
- c) C sınıfı** ✓ Doğru cevap
- d) AB sınıfı

AÇIKLAMA

C sınıfı yükselteçte eleman, giriş işaretinin yarım periyodundan da kısa bir bölümünde ilettime geçer; bu yüzden verimi yüksektir (%70'in üzerine çıkabilir) ve verici çıkış katları için elverişlidir. Bedeli, çıkışın giriş dalga biçimine benzememesidir — bu yüzden yalnızca genliği sabit çalışma türlerinde (CW, FM) ve çıkışta rezonans devresiyle birlikte kullanılır. SSB gibi genliği değişen yayınlarda doğrusallık gerektiğinden AB sınıfı tercih edilir.

Kaynak: Yükselteç sınıfları (A, AB, B, C) ve iletim açısı.

100 MHz frekansında çalışan bir alıcının çeyrek dalga gerçek anten boyu ne kadardır?

- a) 3 cm
- b) 50 cm
- c) 75 cm** ✓ Doğru cevap
- d) 100 cm

AÇIKLAMA

Önce dalga boyu bulunur: $\lambda = 300 / f \text{ (MHz)} = 300 / 100 = 3 \text{ metre}$.
Çeyrek dalga bunun dörtte biridir: $3 / 4 = 0,75 \text{ m}$, yani 75 cm.
Uygulamada iletken üzerindeki hız ışık hızından biraz düşük olduğu için gerçek anten teorik boydan yaklaşık %5 kısa kesilir (burada $\approx 71 \text{ cm}$); şıklar arasında bu değere karşılık gelen tek seçenek yine 75 cm'dir.

Kaynak: $\lambda = 300 / f \text{ (MHz)}$ bağıntısı ve çeyrek dalga anten boyu.

Bir telsiz alıcısının seçiciliği:

- a) Çok geniş bandlı çalışma kabiliyetidir.
- b) Işığa karşı duyarlıdır.
- c) Cihazın en yüksek istasyonu algılayabilme kabiliyetidir.
- d) Ayarlandığı frekansın dışındaki frekansları bastırabilme kabiliyetidir. ✓ Doğru cevap**

AÇIKLAMA

Seçicilik (selectivity), bir alıcının istenen frekansı ayırıp, yakın komşu frekanslardaki istenmeyen sinyalleri REDDETME (almama) yeteneğidir.

Kaynak: Alıcı performans parametreleri (seçicilik).

Kapasitif diyotların kapasite değeri hangi parametreye göre değişir?

- a) Gerilim** ✓ Doğru cevap
- b) Akım
- c) Frekans
- d) Güç

AÇIKLAMA

Kapasitif diyotların (varaktör) kapasitans değeri, üzerlerine uygulanan ters GERİLİM miktarına göre değişir.

Kaynak: Varaktör (varicap) diyot çalışma prensibi.

Vericinizi test etmek istediğinizde havadaki enterferansı azaltmak için ne yapılır?

- a) Dummy Load (suni yük) kullanılır** ✓ Doğru cevap
- b) Test anında verici antenden ayrılır
- c) Test anında üst yan band kullanılır
- d) Test anında simpleks frekans kullanılır.

AÇIKLAMA

Suni yük, antenin yerine bağlanan ve vericinin gücünü ısıya çeviren, ışıma yapmayan bir dirençtir (genellikle 50 ohm). Verici normal koşullarda çalışır ama havaya sinyal çıkmadığı için kimseye karışma vermez. Şıkkı (b) tehlikelidir: vericiyi yüksüz çalıştırmak çıkış katına zarar verebilir — anten sökülür ama yerine mutlaka suni yük bağlanır.

Kaynak: Suni yük (dummy load) kullanımı.

Bir elektrik devresinde akımı hangi formül ile hesaplarız?

a) $I = V \times R$

b) $I = V / R$ ✓ Doğru cevap

c) $I = V + R$

d) $I = V - R$

AÇIKLAMA

Ohm Kanunu'na göre akım, gerilimin dirence bölümüdür: $I = V / R$.
Bağıntı sezgiyle de doğrulanır — aynı gerilimde direnç büyüdükçe akım azalır, yani direnç bölende değil bölünende olmalıdır. Üçlünün diğer iki yazılışı $V = I \times R$ ve $R = V / I$ 'dir.

Kaynak: Ohm Kanunu.

Bir elektrik devresinde gerilimi hangi formül ile hesaplarız?

a) $V = I \times R$ ✓ Doğru cevap

b) $V = I / R$

c) $V = I + R$

d) $V = I - R$

AÇIKLAMA

Ohm Kanunu'nun gerilim için yazılışı $V = I \times R$ 'dir: bir dirençten akım geçtiğinde uçlarında akım ile direncin çarpımı kadar gerilim düşer. Akım ya da direnç iki katına çıkarsa gerilim de iki katına çıkar.

Kaynak: Ohm Kanunu.

Bir elektrik devresinde akımı hangi ölçü aleti ile ölçeriz?

- a) Voltmetre
- b) Ampermetre** ✓ Doğru cevap
- c) Wattmetre
- d) Frekansmetre

AÇIKLAMA

Akımı ampermetre ölçer ve devreye seri bağlanır, çünkü ölçülecek akımın aletin içinden geçmesi gerekir; bu yüzden iç direnci çok küçüktür. Voltmetre ise gerilimi ölçer ve paralel bağlanır. Wattmetre gücü, frekansmetre frekansı ölçer.

Kaynak: Ölçü aletlerinin görevleri ve bağlanma biçimleri.

60 Hertz ne anlama gelir?

- a) Saniyedeki 6000 titreşim sayısı
- b) Saniyedeki 60 titreşim sayısı** ✓ Doğru cevap
- c) Saniyedeki 6000 m dalga uzunluğu
- d) Saniyedeki 60 m dalga uzunluğu

AÇIKLAMA

Hertz, saniyedeki tam salınım (titreşim) sayısıdır; 60 Hz saniyede 60 salınım demektir. Şıkları (c) ve (d) dalga uzunluğundan söz ederek birimi karıştırır: dalga boyu metre ile ölçülür ve "saniyedeki metre" diye bir büyüklük yoktur.

Kaynak: Hertz biriminin tanımı.

10 Wattlık telsizin çıkışını 100 Watta hangi cihazla çıkarırsınız?

- a) Yükselteç** ✓ Doğru cevap
- b) Besleme Kaynağı
- c) Anten
- d) Zayıflatıcı

AÇIKLAMA

Çıkış gücünü artıran cihaz güç yükselteci (lineer amplifikatör) olup vericinin çıkışı ile anten arasına konur. Zayıflatıcı bunun tam tersini yapar, gücü düşürür. Anten gücü artırmaz — kazancı yalnızca mevcut gücü belirli bir yöne toplar; besleme kaynağı ise cihazın çalışması için gereken doğru gerilimi sağlar.

Kaynak: Güç yükselteci ve zayıflatıcının işlevleri.

Frekansın birimi nedir?

- a) **Hertz** ✓ Doğru cevap
- b) Watt
- c) Amper
- d) Voltaj

AÇIKLAMA

Frekansın birimi hertzdır (Hz) ve saniyedeki salınım sayısını gösterir. Katları amatör pratiğinde sürekli kullanılır: 1 kHz = 1000 Hz, 1 MHz = 10^6 Hz. Diğer şıklar gücün (watt), akımın (amper) ve gerilimin birimidir; ayrıca gerilimin birimi "voltaj" değil voltur — voltaj büyüklüğün kendi adıdır.

Kaynak: SI birimleri.

Direncin birimi nedir?

- a) Voltaj
- b) Watt
- c) Amper

d) Ohm ✓ Doğru cevap

AÇIKLAMA

Direncin birimi ohmdur (Ω). Tanımı Ohm Kanunu'ndan gelir: uçlarına 1 volt uygulandığında üzerinden 1 amper akım geçiren iletkenin direnci 1 ohmdur.

Kaynak: SI birimleri ve Ohm Kanunu.

BÖLÜM 11: İletkenlik, Temel Kavramlar ve Güç Kaynağı

- İletken ile yalıtkanın farkı serbest elektrondur: bakır ve alüminyum iletir, cam ve plastik iletmez. Kuru tahta yalıtkandır ama ıslanınca iletken hâle gelebilir.
- Üç temel büyüklük birbirinden türer: voltaj elektronları harekete geçiren kuvvet, akım bu hareketin kendisi, direnç ise harekete gösterilen karşı koymadır.
- Doğru akım (DC) yönünü değiştirmez; alternatif akım (AC) düzenli olarak değiştirir. Türkiye'de şebeke frekansı 50 Hz'dir.
- Şebeke yokken 12 V batarya, aracın aküsüne bağlanıp motor çalıştırılarak şarj edilebilir; acil durum çalışmalarında sık başvurulanan yöntemdir.

Bu bölümün kaynağı: İletken-yalıtkan ayrımı; Ohm Kanunu büyüklükleri; Türkiye şebeke standardı (230 V / 50 Hz).

Elektriđi ařađıdakilerden hangisi geirmez?

- a) Cam** ✓ Doğru cevap
- b) Bakır
- c) Alüminyum
- d) Cıva

AÇIKLAMA

Cam yalıtıktır: yapısında serbest elektron bulunmadığı için akımı geçirmez, bu yüzden yüksek gerilim izolatörleri camdan veya porselenden yapılır. Bakır ve alüminyum iyi iletkenlerdir; cıva ise oda sıcaklığında sıvı olmasına rağmen metaldir ve elektriđi iletir.

Kaynak: İletken ve yalıtkan malzemelerin ayrımı.

Elektriđi ařađıdakilerden hangisi geirir?

- a) Cam
- b) Plastik
- c) Tahta

d) Bakır ✓ Doğru cevap

AÇIKLAMA

Bakır metaldir ve serbest elektron bakımından zengindir; gümüşten sonra en iyi iletken dir, bu yüzden kablo ve baskı devrelerde kullanılır. Cam, plastik ve kuru tahta yalıtkandır. Tahtanın ıslandığında iletken hâle gelebileceđi unutulmamalıdır — güvenlik açısından "kuru" olması şarttır.

Kaynak: İletken ve yalıtkan malzemelerin ayrımı.

Elektrik akımının birimi nedir?

- a) Volt
- b) Watt
- c) Amper** ✓ Doğru cevap
- d) Ohm

AÇIKLAMA

Akımın birimi amperdir (A) ve birim zamanda bir kesitten geçen yük miktarını gösterir. Volt gerilimin, watt gücün, ohm ise direncin birimidir.

Kaynak: SI birimleri.

Elektrik gücünün birimi nedir?

- a) Volt
- b) Watt** ✓ Doğru cevap
- c) Amper
- d) Ohm

AÇIKLAMA

Gücün birimi watttır (W) ve birim zamanda harcanan enerjiyi gösterir. Doğru akım devresinde güç, gerilim ile akımın çarpımıdır: $P = V \times I$. Telsizde çıkış gücü de watt ile, büyük değerlerde kilowatt ile ifade edilir.

Kaynak: SI birimleri; $P = V \times I$.

Serbest elektronların iletken madde içinde akmasına ne ad verilir?

- a) Voltaj
- b) Direnç
- c) **Akım** ✓ Doğru cevap
- d) Frekans

AÇIKLAMA

Yüklerin (serbest elektronların) iletken içindeki düzenli hareketine elektrik akımı denir, birimi amperdir. Voltaj bu hareketi başlatan itici kuvvet, direnç ise harekete gösterilen karşı koymadır; üçü Ohm Kanunu ile birbirine bağlıdır.

Kaynak: Elektrik akımının tanımı.

Serbest elektronları hareket ettirerek devreden elektrik akımının akmasına sebep olan kuvvete ne ad verilir?

- a) **Voltaaj** ✓ Doğru cevap
- b) Akım
- c) Direnç
- d) Frekans

AÇIKLAMA

Elektronları harekete geçiren potansiyel farkına voltaaj (gerilim, elektromotor kuvvet) denir; birimi volttur. Akım bu kuvvetin sonucudur, sebebi değil — sorunun ayırt edici noktası budur. Su benzetmesiyle voltaaj basınç, akım debi, direnç ise borunun darlığıdır.

Kaynak: Gerilim (voltaaj) tanımı.

İletken cisimlerin üzerlerinden geçen akıma karşı gösterdiği mukavemete ne ad verilir?

- a) Akım
- b) Voltaj
- c) Frekans
- d) Direnç** ✓ Doğru cevap

AÇIKLAMA

Akıma karşı gösterilen karşı koymaya direnç denir, birimi ohmdur. Direnç iletkenin cinsine, uzunluğuna ve kesitine bağlıdır: uzunluk arttıkça büyür, kesit arttıkça küçülür. Üzerinden akım geçen direnç ısınır; harcanan güç $P = I^2 \times R$ ile bulunur.

Kaynak: Direncin tanımı ve bağlı olduğu etkenler.

Bir elektrik devresinde direnci hangi formül ile hesaplarız?

a) $R = V \times I$

b) $R = V / I$ ✓ Doğru cevap

c) $R = V + R$

d) $R = V - R$

AÇIKLAMA

Ohm Kanunu'nun direnç için yazılışı $R = V / I$ 'dir. Üçlü birbirinden türetilir: $V = I \times R$ eşitliğinin iki yanı I 'ya bölünürse $R = V / I$ elde edilir. Şıkları (c) ve (d) eşitliğin iki yanında da R geçtiği için zaten anlamsızdır.

Kaynak: Ohm Kanunu.

Bir elektrik devresinde voltaj 90 Volt, geçen akım 3 amper ise devrenin direnci kaçtır?

- a) 30 Ohm** ✓ Doğru cevap
- b) 60 Ohm
- c) 90 Ohm
- d) 270 Ohm

AÇIKLAMA

$R = V / I = 90 / 3 = 30$ ohm. Şıkkı (d) 270 ohm, bölme yerine çarpma yapıldığında (90×3) çıkar; Ohm Kanunu'nda hangi büyüklüğün arandığına göre işlemin yönü değişir.

Kaynak: Ohm Kanunu ($R = V / I$).

Bir elektrik devresinde voltaj 120 Volt, direnç 80 Ohm ise devreden geçen akım kaç amperdir?

- a) 1 Amper
- b) 1,5 Amper** ✓ Doğru cevap
- c) 2 Amper
- d) 3 Amper

AÇIKLAMA

$I = V / R = 120 / 80 = 1,5$ amper. Sonucun 1 ile 2 arasında çıkması beklenir, çünkü gerilim direncin 1,5 katıdır.

Kaynak: Ohm Kanunu ($I = V / R$).

Bir elektrik devresinde gücü hangi formül ile hesaplarız?

a) $P = I^2 \times R$ ✓ Doğru cevap

b) $V = U \times R$

c) $P = U / R$

d) $P = I^2 / R$

AÇIKLAMA

Güç, $P = I^2 \times R$ ile hesaplanır; bu bağıntı $P = V \times I$ eşitliğinde V yerine $I \times R$ konularak elde edilir. Aynı gücün üçüncü yazılışı $P = V^2 / R$ 'dir. Akımın karesiyle orantılı olması, akımın iki katına çıkmasının ısınmayı dört katına çıkarması demektir — sigorta ve kablo kesiti seçiminin sebebi budur.

Kaynak: Güç bağıntıları: $P = V \times I = I^2 \times R = V^2 / R$.

Bir amatör istasyonda mikrofon nereye irtibatlandırılır?

- a) Vericiye** ✓ Doğru cevap
- b) Alıcıya
- c) Antene
- d) Osilatöre

AÇIKLAMA

Mikrofon sesi elektrik işaretine çevirir ve bu işaret modüle edilerek gönderilir; dolayısıyla mikrofon verici tarafına bağlanır. Alıcı tarafın çıkış birimi hoparlör veya kulaklıktır. Alıcı-verici (transceiver) cihazlarda tek soket bulunsa da işlev yine verici katındadır.

Kaynak: Verici zinciri: mikrofon - modülatör - verici.

Elektrik sinyalini ses dalgasına çeviren cihazın adı nedir?

- a) Mikrofon
- b) Hoparlör** ✓ Doğru cevap
- c) Suni Yük
- d) Osilatör

AÇIKLAMA

Hoparlör, elektrik işaretini havada ses dalgasına çeviren dönüştürücüdür; mikrofon ise bunun tersini yapar. İkisi de aynı fiziksel ilkenin (bobin-mıknatıs-diyafram) iki yönde çalışan hâlidir. Suni yük gücü ısıya çevirir, osilatör ise işaret üretir.

Kaynak: Elektroakustik dönüştürücüler: mikrofon ve hoparlör.

Eğer şebeke elektriğı kesilmişse 12 volt bataryayı yeniden şarj etmenin bir yolu nedir?

- a) Elektrik gelmedikçe bataryayı şarj edemezsiniz
- b) Bataryaya su ekleyiniz
- c) Bataryayı bir arabanın aküsüne bağlayınız ve motoru çalıştırınız ✓ Doğru cevap**
- d) Bataryanızı şarj için kamu hizmeti veren bir şirkete götürünüz

AÇIKLAMA

Aracın alternatörü motor çalışırken şarj gerilimi üretir; 12 V bataryayı araç aküsüne paralel bağlayıp motoru çalıştırmak, şebeke yokken uygulanabilir bir şarj yoludur. Bu, acil durum çalışmalarında sık başvurulan yöntemdir. Bataryaya su eklemek şarj etmez — su seviyesi yalnızca bakım gerektiren kurşun-asit akülerde elektrolit tamamlamasıdır ve enerji katmaz.

Kaynak: Araç alternatöründen şarj; kurşun-asit akü bakımı.

BÖLÜM 12: Anten Pratiği, Yayılım ve Güvenlik

- Antenlerde paslanmaz çelik iletkenliği için değil korozyona dayanıklılığı için kullanılır; ısıyan elemanlar genellikle alüminyumdandır.
- Havaalanı çevresinde direk yüksekliği sınırlıdır; anten dikilmeden önce bu sınıra uyulup uyulmadığı incelenmelidir.
- Sigorta cihazı ve kabloyu korur; değerinin üstünde sigorta takmak korumayı devre dışı bırakır ve yangına yol açabilir.
- Yıldırım fırtınasında anten kablosu cihazdan ayrılıp uzaklaştırılır, şebeke bağlantısı kesilir ve donanımdan uzak durulur; öncelik can güvenliğidir.

Bu bölümün kaynağı: Anten malzemeleri ve korozyon; havaalanı çevresi yükseklik sınırlamaları; sigorta koruma işlevi; yıldırımdan korunma.

Yalnızca bir yöne akan akımın adı nedir?

- a) Alternatif akım
- b) Doğru akım** ✓ Doğru cevap
- c) Normal akım
- d) Düz akım

AÇIKLAMA

Yönü değişmeyen akıma doğru akım (DC) denir; pil, akü ve doğrultulmuş güç kaynakları doğru akım verir. Alternatif akım (AC) ise yönünü düzenli olarak değiştirir; şehir şebekesi saniyede 50 kez bunu yapar. Telsiz cihazları DC ile beslenir, anten üzerinde taşınan yüksek frekanslı işaret ise alternatiftir.

Kaynak: Doğru akım ve alternatif akım tanımları.

Bir elektrik devresinde akım şiddetini ölçmek için kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Frekansmetre
- b) SWR metre
- c) Ampermetre** ✓ Doğru cevap
- d) Voltmetre

AÇIKLAMA

Akım şiddetini ampermetre ölçer ve devreye seri bağlanır. Voltmetre gerilimi ölçüp paralel bağlanır, frekansmetre frekansı, SWR metre ise duran dalga oranını gösterir. Ampermetrenin yanlışlıkla paralel bağlanması kısa devre demektir ve hem aleti hem devreyi yakabilir.

Kaynak: Ölçü aletlerinin görevleri ve bağlanma biçimleri.

Bir radyo dalgası uzayda ne kadar hızla ilerler?

- a) Işık hızında** ✓ Doğru cevap
- b) Ses hızında
- c) Hızı, dalga boyuna ters orantılıdır
- d) Frekans arttıkça hızı artar

AÇIKLAMA

Radyo dalgaları da ışık gibi elektromanyetik dalgadır ve boşlukta ışık hızıyla ilerler. Hız frekanstan ve dalga boyundan bağımsızdır; değişen şey, hız sabit kaldığı için frekans ile dalga boyunun birbirini ters orantıyla izlemesidir ($c = f \times \lambda$). Ses dalgası ise mekanik dalgadır, havada saniyede yaklaşık 340 metre yol alır.

Kaynak: $c = f \times \lambda$ bağıntısı; elektromanyetik ve mekanik dalga ayrımı.

Radyo sinyallerini, duyabileceğimiz seslere dönüştürmek için ne kullanılır?

- a) Verici
- b) Alıcı** ✓ Doğru cevap
- c) Mikrofon
- d) Anten

AÇIKLAMA

Antenden gelen yüksek frekanslı işareti seçen, yükselten ve demodüle ederek ses frekansına indiren birim alıcıdır. Anten dalgayı yakalar ama ses üretmez; verici bunun tersi yönde çalışır; mikrofon ise sesi elektrik işaretine çevirir.

Kaynak: Alıcı zinciri: anten - alıcı - demodülatör - hoparlör.

Bir yıldırım fırtınası bekleniyorken hangi tedbirler alınmalıdır?

- a) İstasyonunuzdan anten kablolarının bağlantısını kesin ve telsiz ekipmanınızdan uzağa taşıyın
- b) AC çıkışlarından tüm güç kablolarını çekin
- c) Telsiz ekipmanınızı kullanmayı bırakın ve fırtına geçene kadar diğer odaya geçin

d) Hepsi doğru ✓ Doğru cevap

AÇIKLAMA

Üç önlem de aynı anda geçerlidir ve birbirini tamamlar: anten kablosu cihazdan ayrılıp uzaklaştırılır (yıldırım enerjisi besleme hattı üzerinden gelir), şebeke bağlantıları kesilir (ikinci giriş yolu budur) ve fırtına boyunca donanımdan uzak durulur. Yıldırımda birincil amaç can güvenliğidir; donanımın korunması ikinci sıradadır.

Kaynak: Yıldırımdan korunma — amatör istasyon güvenlik uygulaması.

Sesimizi, radyo sinyallerine dönüştürmek için ne kullanılır?

- a) Verici** ✓ Doğru cevap
- b) Alıcı
- c) Mikrofon
- d) Anten

AÇIKLAMA

Sesi taşıyıcıya bindirip yayına hazır radyo işareti hâline getiren birim vericidir. Mikrofon zincirin yalnızca ilk halkasıdır: sesi elektrik işaretine çevirir ama radyo frekansı üretmez. Anten ise vericinin ürettiği işareti uzaya ıdır.

Kaynak: Verici zinciri: mikrofon - modölatör - verici - anten.

Birçok antende neden diğer metaller yerine paslanmaz çelik malzemesi kullanılır?

- a) Paslanmaz çelik daha iyi bir elektrik iletkenidir
- b) Paslanmaz çeliğin ağırlığı diğer metallerden daha azdır
- c) Paslanmaz çelik parçalarının çürüme (korozyon) olasılığı çok daha azdır ✓ Doğru cevap**
- d) Paslanmaz çeliğin maliyeti diğer metallerden daha azdır

AÇIKLAMA

Antenler yıllarca yağmur, tuz ve güneş altında kalır; paslanmaz çeliğin tercih sebebi korozyona dayanıklılığıdır, özellikle vida, cıvata ve bağlantı parçalarında. İletkenlik bakımından bakır ve alüminyumdan daha kötüdür ve daha ağırdır; bu yüzden ısıyan elemanlar genellikle alüminyumdan, mekanik yük taşıyan bağlantı parçaları paslanmaz çelikten yapılır. Korozyona uğramış bir bağlantı hem kayıp hem de kararsız SWR demektir.

Kaynak: Anten malzemelerinin korozyon ve iletkenlik karşılaştırması.

Radio haberleşmelerinde uzak mesafeler ile görüşme sağlanırken atmosferin hangi bölümü radyo dalgalarına yardımcı olmaktadır?

- a) Troposfer
- b) İyonosfer** ✓ Doğru cevap
- c) Magnetosfer
- d) Stratosfer

AÇIKLAMA

İyonosfer, Güneş ışınımıyla iyonlaşmış katmanlardan oluşur ve kısa dalga işaretlerini yeryüzüne geri kırar; uzak mesafe (DX) haberleşmesi bu yansımalarla yapılır. Katmanların yoğunluğu gündüz-gece, mevsim ve güneş etkinliğiyle değişir, bu yüzden hangi bandın ne zaman açık olduğu da değişir. Troposfer alt katmandır ve daha çok VHF/UHF'de yerel menzil uzatan olaylara yol açar.

Kaynak: İyonosferik yayılım ve katmanların davranışı.

Uygulanan voltajın 12 volt ve akımın 1,5 amper olduğu bir devrede direnç kaç ohmdur?

- a) 18 ohm
- b) 0,125 ohm
- c) **8 ohm** ✓ Doğru cevap
- d) 13,5 ohm

AÇIKLAMA

$R = V / I = 12 / 1,5 = 8$ ohm. Şıkkı (a) 18, bölme yerine çarpma yapıldığında; (b) 0,125 ise bölme ters çevrildiğinde (1,5 / 12) elde edilir.

Kaynak: Ohm Kanunu ($R = V / I$).

10 ohmluk bir rezistansın içinden 1 amperlik bir akım geçerse, voltaj ne olur?

- a) 10 volt ✓ Doğru cevap
- b) 1 volt
- c) 11 volt
- d) 9 volt

AÇIKLAMA

$V = I \times R = 1 \times 10 = 10$ volt. Şıkları (c) ve (d) toplama ve çıkarma sonuçlarıdır; Ohm Kanunu'nda üç büyüklük çarpma-bölme ile bağlıdır, toplama-çıkarma ile değil.

Kaynak: Ohm Kanunu ($V = I \times R$).

Bir havaalanı yakınına anten dikerken, aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmalıdır?

a) Yakındaki hava alanlarıyla ilgili olarak müsaade edilen maksimum yükseklik ✓ Doğru cevap

- b) Uçak telsizlerine karışma olasılığı
- c) Ürettiği sinyallerin ışınlım açısı
- d) Yayılacak sinyalin polarizasyonu

AÇIKLAMA

Havaalanı çevresinde kalkış ve iniş koridorlarını koruyan yükseklik sınırlamaları vardır; anten direği dikilirken önce bu sınıra uyulup uyulmadığı incelenir, gerekiyorsa izin alınır. Bu bir uçuş emniyeti konusudur. Işınım açısı ve polarizasyon antenin başarımını ilgilendirir, kurulum izniyle ilgisi yoktur.

Kaynak: Havaalanı çevresi yükseklik sınırlamaları (uçuş emniyeti mevzuatı).

5 amperlik sigorta yerine alıcı-vericinize 20 amperlik sigorta takarsanız ne olabilir?

- a) Daha büyük sigorta alıcı-vericinizi çok fazla akım kullanmaktan daha iyi koruyacaktır
- b) Alıcı-vericiniz daha soğuk çalışacaktır
- c) Alıcı-vericiniz RF çıkışı kadar üretemeyecektir
- d) Aşırı akım bir yangına neden olabilir ✓ Doğru cevap**

AÇIKLAMA

Sigorta, cihazı ve kabloyu korumak için belirli bir akımda eriyip devreyi açar. Değerinin üzerinde bir sigorta takmak koruma sınırını yükseltir: arıza hâlinde akım kesilmez, kablo ısınır ve yangına yol açabilir. Sigorta her zaman cihazın öngördüğü değerde olmalıdır; sık atıyorsa çözüm büyüğünü takmak değil, arızayı bulmaktır.

Kaynak: Sigortanın koruma işlevi ve doğru değer seçimi.

Aşağıdakilerden hangisi bir anten kulesine çıkmadan önce alınması gereken en iyi tedbirdir?

- a) Tüm radyo vericilerini açmak
- b) Tüm kule topraklama bağlantılarını kaldırmak
- c) Emniyet kemeri ve koruyucu gözlükleri takmak** ✓ Doğru cevap
- d) FAA ve FCC'yi kule üzerinde çalıştığınıza dair bilgilendirmek

AÇIKLAMA

Kuleye çıkmadan önceki en önemli tedbir kişisel koruyucu donanımdır: emniyet kemeri (paraşüt tipi emniyet kemeri) ve koruyucu gözlük. Şıkkı (a) tehlikelidir — çalışılan kulede verici açık bırakılmaz, tam tersine kapatılır ve enerjisi kesilir. Şıkkı (b) de yanlıştır: topraklama sökülmez, yerinde bırakılır.

Kaynak: Direk ve kule üzerinde çalışma güvenliği.

Yeryüzüne dik olarak monte edilmiş tek bir unsurdan oluşan antene ne denir?

- a) Konik tek kutup
- b) Yatay anten
- c) Dikey anten** ✓ Doğru cevap
- d) Yürüyen dalga anteni

AÇIKLAMA

Yere dik konumlandırılmış tek elemanlı antene dikey (vertical) anten denir; ışıması yatay düzlemde her yöne yakın eşit olduğu için sabit ve mobil çalışmada yaygındır. Yayıdığı dalga dikey polarizasyonludur, bu yüzden karşı istasyonun da dikey antenle çalışması verimi artırır. Radyal veya toprak düzlemi gerektirmesi bu anten ailesinin belirgin özelliğidir.

Kaynak: Dikey anten (vertical) tanımı ve polarizasyon.

Suni Yükün başlıca amacı nedir?

- a) Testler yaparken karıştırıcı sinyaller yaymaz ✓ Doğru cevap
- b) Vericinizin aşırı modülasyonunu engelleyecektir
- c) Yayındayken hata yapmanızı önler
- d) Aşırı yüklemeleri önlemek üzere yakın çalışma için kullanılır

AÇIKLAMA

Suni yük, antenin yerini alan ısıma yapmayan bir dirençtir; vericiyi normal yükünde çalıştırırken enerjiyi havaya değil ısıya verir. Böylece ayar ve ölçüm işlemleri başka istasyonlara karışma vermeden yapılır. Modülasyon derinliğini sınırlamak veya işletme hatalarını önlemek suni yükün işi değildir.

Kaynak: Suni yük (dummy load) kullanım amacı.